

Manual de Economia

Um manual aberto e abrangente — série Manuais de Ciências

Série Manuais de Ciências

2026

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como o manual está organizado	1
Como cada capítulo funciona	1
Convite	3
I. Volume 1 — Introdução à Economia	5
1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade	7
1.1. Objetivos de aprendizagem	7
1.2. A escassez: o problema fundamental	7
1.3. A definição de Economia	8
1.4. A escolha e os <i>trade-offs</i>	9
1.5. O custo de oportunidade	10
1.6. Pensar à margem	12
1.7. Incentivos importam	12
1.8. Positivo e normativo: descrever <i>versus</i> prescrever	13
1.9. Brasil em Foco	13
1.10. Resumo do capítulo	14
1.11. Exercícios	15
1.12. Para saber mais	18
2. O método da Economia: modelos, <i>ceteris paribus</i> e a FPP	19
2.1. Objetivos de aprendizagem	19
2.2. A Economia como ciência	19
2.3. A fronteira de possibilidades de produção	21
2.4. Duas falácias a evitar	24
2.5. Brasil em Foco	24
2.6. Resumo do capítulo	25
2.7. Exercícios	26
2.8. Para saber mais	28
3. Sistemas econômicos: mercado, Estado e economias mistas	29
3.1. Objetivos de aprendizagem	29
3.2. Os três problemas econômicos fundamentais	30

3.3. A economia de mercado	30
3.4. A economia planificada	32
3.5. A crítica ao capitalismo	33
3.6. Quando o mercado falha — e o Estado entra	33
3.7. Economias mistas: o mundo real	34
3.8. Brasil em Foco	34
3.9. Resumo do capítulo	35
3.10. Exercícios	36
3.11. Para saber mais	38
4. Vantagem comparativa, especialização e trocas	39
4.1. Objetivos de aprendizagem	39
4.2. Produzir tudo sozinho? A origem dos ganhos de troca	39
4.3. Vantagem absoluta <i>versus</i> vantagem comparativa	40
4.4. Um exemplo numérico	40
4.5. Os limites do argumento	44
4.6. Brasil em Foco	44
4.7. Resumo do capítulo	45
4.8. Exercícios	46
4.9. Para saber mais	48
5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos	51
5.1. Objetivos de aprendizagem	51
5.2. Os agentes econômicos	51
5.3. Os dois mercados	52
5.4. O fluxo real e o fluxo monetário	52
5.5. Renda = Produto = Despesa	53
5.6. Vazamentos e injeções: abrindo o modelo	54
5.7. Brasil em Foco	55
5.8. Resumo do capítulo	56
5.9. Exercícios	56
5.10. Para saber mais	59
6. Microeconomia e Macroeconomia: os dois olhares	61
6.1. Objetivos de aprendizagem	61
6.2. Microeconomia: a lente de aumento	61
6.3. Macroeconomia: a vista do alto	62
6.4. Micro e macro: partes e todo	63
6.5. Os microfundamentos: os dois olhares se completam	64
6.6. As grandes variáveis e políticas	64
6.7. Brasil em Foco	65
6.8. Resumo do capítulo	66
6.9. Exercícios	66
6.10. Para saber mais	69

II. Volume 2 — Matemática para Economistas	71
7. Funções e gráficos na Economia	73
7.1. Objetivos de aprendizagem	73
7.2. O que é uma função	73
7.3. O plano cartesiano e o gráfico	74
7.4. A função linear: a mais usada de todas	75
7.5. A convenção econômica dos eixos invertidos	77
7.6. Além da reta: outras funções essenciais	77
7.7. Deslocamento <i>versus</i> movimento ao longo da curva	78
7.8. Brasil em Foco	79
7.9. Resumo do capítulo	80
7.10. Exercícios	80
7.11. Para saber mais	83
8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio	85
8.1. Objetivos de aprendizagem	85
8.2. Resolvendo equações lineares	85
8.3. Sistemas de equações lineares	86
8.4. O equilíbrio econômico	87
8.5. O ponto de nivelamento (<i>break-even</i>)	89
8.6. Quando não há solução única	90
8.7. Brasil em Foco	90
8.8. Resumo do capítulo	91
8.9. Exercícios	91
8.10. Para saber mais	93
9. Limites, continuidade e comportamento de funções	95
9.1. Objetivos de aprendizagem	95
9.2. A noção intuitiva de limite	96
9.3. Limites laterais e a não existência do limite	96
9.4. Continuidade	97
9.5. Comportamento no infinito e assíntotas	98
9.6. Da taxa média à inclinação da secante	99
9.7. Brasil em Foco	99
9.8. Resumo do capítulo	100
9.9. Exercícios	101
9.10. Para saber mais	103
10. Derivadas e a análise marginal	105
10.1. Objetivos de aprendizagem	105
10.2. Da secante à tangente: a definição de derivada	105
10.3. As regras de derivação	107
10.4. Marginal = derivada: o dicionário da análise econômica	108

10.5. Primeira e segunda derivadas: crescimento e concavidade	109
10.6. Elasticidade: a derivada em forma percentual	110
10.7. Brasil em Foco	111
10.8. Resumo do capítulo	111
10.9. Exercícios	112
10.10 Para saber mais	115
11. Otimização sem restrições	117
11.1. Objetivos de aprendizagem	117
11.2. Máximos e mínimos: o que procuramos	117
11.3. A condição de primeira ordem	118
11.4. A condição de segunda ordem	119
11.5. O problema central da firma: maximizar o lucro	120
11.6. Outros problemas clássicos de otimização	121
11.7. Brasil em Foco	122
11.8. Resumo do capítulo	123
11.9. Exercícios	123
11.10 Para saber mais	126
12. Otimização com restrições: multiplicadores de Lagrange	127
12.1. Objetivos de aprendizagem	127
12.2. O problema com restrição	128
12.3. A função lagrangiana	128
12.4. Resolvendo o problema do consumidor: um exemplo completo	130
12.5. O multiplicador é o preço-sombra	131
12.6. Brasil em Foco	132
12.7. Resumo do capítulo	133
12.8. Exercícios	133
12.9. Para saber mais	136
13. Integrais e o cálculo de excedentes	137
13.1. Objetivos de aprendizagem	137
13.2. A antiderivada: desfazendo a derivada	137
13.3. A integral definida como área	139
13.4. Os excedentes: ganhos de bem-estar como áreas	140
13.5. Brasil em Foco	142
13.6. Resumo do capítulo	143
13.7. Exercícios	143
13.8. Para saber mais	146
14. Matrizes e álgebra linear básica	147
14.1. Objetivos de aprendizagem	147
14.2. Matrizes e vetores	147
14.3. Operações com matrizes	148

14.4. O determinante	149
14.5. A matriz inversa e a solução de sistemas	150
14.6. A regra de Cramer	151
14.7. O modelo de insumo-produto de Leontief	151
14.8. Brasil em Foco	152
14.9. Resumo do capítulo	153
14.10 Exercícios	153
14.11 Para saber mais	156

Apresentação

Bem-vindo ao **Manual de Economia**, um livro-texto aberto, gratuito e em português brasileiro, parte da série *Manuais de Ciências*. Ele foi escrito para acompanhar você do primeiro contato com a palavra “escassez” até a leitura crítica de um relatório do Banco Central — sem exigir mais do que a matemática do ensino médio para começar.

Para quem é este manual

- **O leitor curioso** que quer entender por que os preços sobem, o que é a Selic ou por que o país exporta soja e importa chips.
- **O estudante do ensino médio ou pré-vestibular** que precisa de fundamentos sólidos e bem explicados.
- **O universitário de Economia, Administração, Contabilidade, Direito ou Engenharia** que busca uma referência única, rigorosa e em português.

Não há pré-requisitos além de aritmética, porcentagem e a noção de gráfico. Todo o ferramental matemático adicional — funções, derivadas, otimização — é construído do zero no **Volume 2**.

Como o manual está organizado

O manual tem **15 volumes** e **108 capítulos**, distribuídos em três fases de dificuldade crescente. Cada fase pressupõe a anterior:

Você está começando pelo **Volume 1 — Introdução à Economia**, cujos seis capítulos apresentam as ideias que sustentam todo o resto: escassez e escolha, o método científico da Economia, os sistemas econômicos, a vantagem comparativa, o fluxo circular da renda e a divisão entre micro e macroeconomia.

Como cada capítulo funciona

Cada capítulo segue a mesma anatomia, pensada para o estudo autônomo:

- **Abertura** conectando o tema ao seu dia a dia;

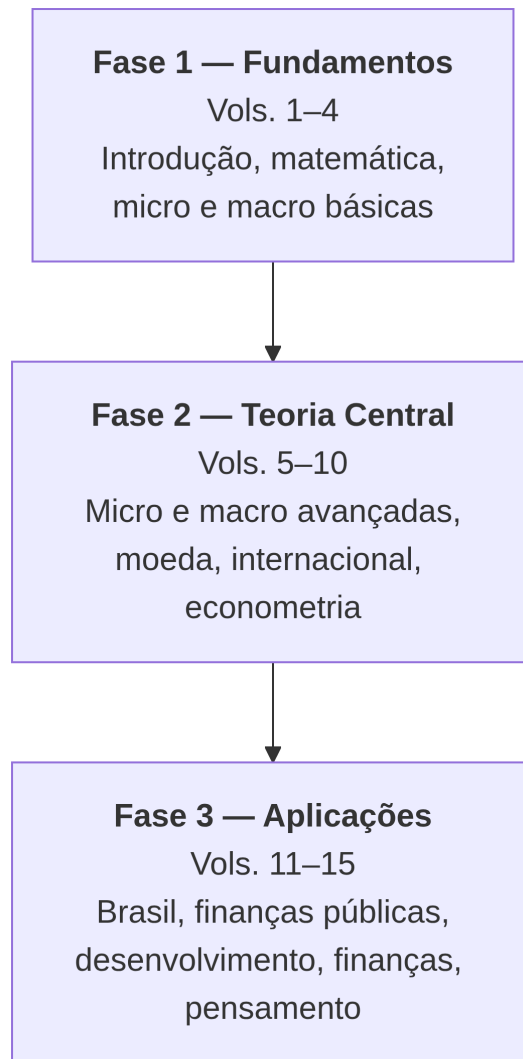


Figura 1.: Mapa de pré-requisitos entre as três fases do manual.

- **Objetivos de aprendizagem** explícitos;
- **Desenvolvimento** com definições formais, derivações passo a passo e figuras;
- uma seção **Brasil em Foco**, que aplica a teoria a dados e instituições reais do Brasil (IBGE, Banco Central, IPEA, Tesouro Nacional...);
- **Resumo, Exercícios** com soluções completas e sugestões de leitura.

Convite

Economia não é um conjunto de fórmulas a decorar: é uma forma de pensar sobre as escolhas humanas diante da escassez. Este manual foi escrito para que você aprenda a raciocinar como um economista — a fazer as perguntas certas antes de buscar respostas. Vamos começar.

Parte I.

Volume 1 — Introdução à Economia

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

Você chega ao supermercado com R\$,100 no bolso e uma lista de dez itens que somam R\$,140. Algo terá de ficar para trás. Você olha para o carrinho, hesita entre a picanha e o contrafilé, devolve a caixa de bombons à prateleira e troca a marca famosa de café pela mais barata. Nesse instante trivial, repetido milhões de vezes por dia em todo o país, está condensada a pergunta que dá origem a toda a ciência econômica: **como decidir o que ter, quando não se pode ter tudo?**

A Economia começa exatamente aí — não nos gráficos, não nas fórmulas, mas no fato incômodo e universal de que nossos desejos são maiores do que os meios de satisfazê-los. Este capítulo apresenta os três conceitos que sustentam todos os outros do manual: a **escassez**, que é o problema; a **escolha**, que é a resposta inevitável; e o **custo de oportunidade**, que é a medida verdadeira do que cada escolha custa.

1.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- explicar por que a escassez é o problema econômico fundamental e distingui-la de mera pobreza ou falta pontual;
- definir Economia como a ciência das escolhas sob escassez e reconhecer o alcance dessa definição;
- identificar o **custo de oportunidade** de uma decisão e calculá-lo em situações concretas;
- distinguir custos de oportunidade de custos monetários e reconhecer **custos irrecuperáveis** (*sunk costs*);
- entender por que decisões racionais são tomadas **à margem** e o papel dos incentivos;
- separar afirmações de **economia positiva** das de **economia normativa**.

1.2. A escassez: o problema fundamental

Comece por um experimento mental. Imagine um mundo em que tudo aquilo que qualquer pessoa pudesse desejar — comida, casas, viagens, tempo, saúde, atenção alheia

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

— estivesse disponível em quantidade ilimitada e sem esforço. Nesse mundo, a palavra “preço” não faria sentido; ninguém precisaria escolher, trabalhar ou economizar. Não haveria Economia, porque não haveria nada a decidir.

Esse mundo não existe. No mundo real, os **recursos** — os meios de que dispomos para produzir aquilo que queremos — são limitados, enquanto os **desejos humanos** são, para todos os efeitos práticos, ilimitados. A esse descompasso damos o nome de escassez.

i Definição — Escassez

Escassez é a condição em que os recursos disponíveis são insuficientes para satisfazer todos os desejos humanos simultaneamente. É uma característica permanente da condição econômica, e não um estado temporário de penúria.

É crucial não confundir escassez com pobreza. Um bilionário também enfrenta escassez: por mais dinheiro que tenha, ele dispõe de apenas 24 horas por dia e de uma única vida. Ao decidir passar a tarde num conselho de administração, ele abre mão de passá-la com os filhos. A escassez de **tempo** é democrática — atinge a todos igualmente. Por isso dizemos que a escassez é *relativa*: um recurso é escasso quando há mais usos desejáveis para ele do que quantidade disponível, qualquer que seja o nível de riqueza.

Os recursos produtivos costumam ser agrupados em quatro categorias, chamadas **fatores de produção**:

- **Terra** — os recursos naturais: solo, água, minérios, florestas, o espectro eletromagnético.
- **Trabalho** — o esforço físico e intelectual das pessoas.
- **Capital** — os bens produzidos que servem para produzir outros bens: máquinas, ferramentas, galpões, softwares. (Atenção: em Economia, “capital” não significa dinheiro, mas os meios físicos e intangíveis de produção.)
- **Capacidade empresarial** — o fator que organiza os demais, assume riscos e inova.

Todos os quatro são limitados. E é justamente porque são limitados que empregá-los numa finalidade significa, necessariamente, não empregá-los em outra.

1.3. A definição de Economia

Se a escassez é o problema, a Economia é a ciência que estuda como as pessoas e as sociedades lidam com ele. A formulação mais influente do século XX é a do economista britânico Lionel Robbins, de 1932:

i Definição — Economia

Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos (Robbins, 2012).

Vale desmontar essa frase, palavra por palavra, porque cada termo carrega uma ideia:

- “**fins**” — os objetivos que buscamos (bem-estar, lucro, segurança), que são múltiplos e hierarquizáveis;
- “**meios escassos**” — os recursos limitados de que falamos;
- “**usos alternativos**” — o ponto decisivo: o mesmo recurso pode servir a mais de um fim, e por isso é preciso *escolher* a que fim destiná-lo.

Repare que a definição não menciona dinheiro, empresas ou governos. Ela é deliberadamente ampla: onde houver fins concorrentes disputando meios escassos, haverá um problema econômico — na escolha de uma família sobre como gastar o salário, na de um estudante sobre como distribuir as horas de estudo entre as disciplinas, na de um governo sobre o orçamento. Essa generalidade é o que torna o raciocínio econômico tão poderoso e tão aplicável fora dos mercados.

💡 Intuição — Economia é a ciência do “em vez de”

Sempre que você conseguir reformular uma decisão na forma “fazer X **em vez de** Y”, encontrou um problema econômico. A Economia é, no fundo, o estudo sistemático dos “em vez de” da vida.

1.4. A escolha e os *trade-offs*

Da escassez decorre uma consequência lógica inescapável: **é preciso escolher**. E toda escolha envolve um *trade-off* — um termo inglês, hoje corrente em português, que designa a troca em que se ganha uma coisa às custas de outra.

A sociedade como um todo enfrenta *trade-offs* clássicos. O mais famoso é o do economista Paul Samuelson, entre “canhões e manteiga”: os recursos gastos em defesa militar não podem ser gastos em bens de consumo. Outros exemplos: entre **eficiência** (produzir o máximo com os recursos dados) e **equidade** (distribuir o resultado de forma justa); entre **consumo hoje** e **investimento** que permitirá consumo maior amanhã; entre proteção ambiental e produção industrial de curto prazo.

No plano individual, os *trade-offs* são igualmente onipresentes. A Figura 1.1 ilustra a estrutura de qualquer decisão sob escassez: um recurso limitado (aqui, uma noite de tempo livre) que pode ser alocado a usos que se excluem mutuamente.

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

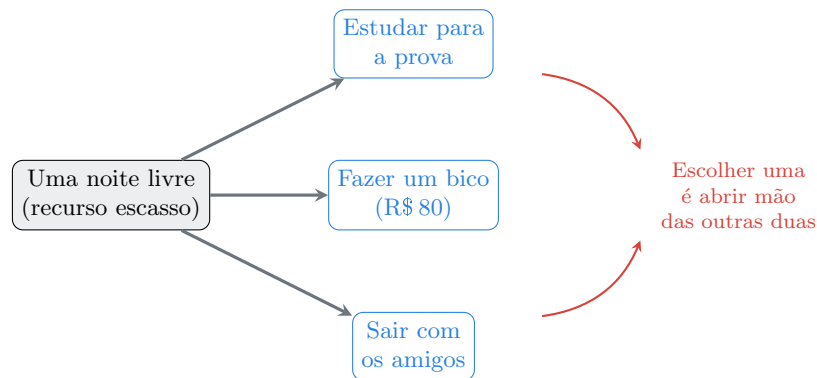


Figura 1.1.: Toda escolha aloca um recurso escasso a um uso e, ao fazê-lo, sacrifica os usos alternativos.

1.5. O custo de oportunidade

Chegamos ao conceito central deste capítulo — talvez o mais importante de toda a Economia. Quando você escolhe uma alternativa, o que ela realmente lhe custa não é apenas o dinheiro que você paga: é **aquilo de que você abre mão** ao não escolher a melhor das outras opções disponíveis.

i Definição — Custo de oportunidade

O **custo de oportunidade** de uma escolha é o valor da **melhor alternativa sacrificada** — ou seja, o benefício que você teria obtido com a segunda melhor opção, à qual renunciou ao decidir.

Note três detalhes na definição, cada um deles fonte comum de erro:

1. É o valor da **melhor** alternativa preterida, não a soma de todas as alternativas. Se numa noite você poderia estudar, trabalhar ou sair, e escolhe sair, o custo de oportunidade é apenas a *mais valiosa* das duas opções abandonadas, não as duas somadas.
2. O custo de oportunidade inclui componentes **não monetários** — tempo, esforço, prazer perdido — que muitas vezes superam o gasto em dinheiro.
3. O custo relevante é sempre o da **próxima** decisão, olhando para a frente; o passado, como veremos, não conta.

1.5.1. Um exemplo numérico: o custo de estudar

Considere Marina, que passou num vestibular para um curso de quatro anos. A mensalidade é de R\$,2.000, e ela gasta mais R\$,500 por mês em livros e transporte. Qual é o

custo de cada mês de faculdade?

O **custo contábil** (o que sai do bolso) é:

$$\text{Custo monetário} = 2.000 + 500 = R\$ 2.500 \text{ por mês.}$$

Mas esse não é o custo econômico. Suponha que, se não estudasse, Marina poderia trabalhar em tempo integral e ganhar R\$,2.200 por mês — esse é o **salário sacrificado**, que ela deixa de receber justamente por estar estudando. O verdadeiro custo de oportunidade de um mês de faculdade é:

$$\text{Custo de oportunidade} = \underbrace{2.500}_{\text{gasto explícito}} + \underbrace{2.200}_{\text{renda sacrificada}} = R\$ 4.700. \quad (1.1)$$

O salário que Marina não recebe é um **custo implícito**: ele não aparece em nenhuma nota fiscal, mas é tão real quanto a mensalidade. Ignorá-lo levaria Marina a subestimar em quase metade o custo do seu curso — e é por isso que economistas insistem: *o custo de oportunidade é o único conceito de custo verdadeiramente correto.*

! Armadilha comum — custo contábil ≠ custo econômico

O custo que aparece na planilha (o **custo explícito**, que envolve desembolso) é apenas parte da história. O custo econômico soma a ele os **custos implícitos** — recursos próprios que você já tem e que poderiam render em outro uso. Uma empresa que opera num imóvel próprio, por exemplo, tem um custo de oportunidade igual ao aluguel que deixa de receber, mesmo sem pagar aluguel a ninguém.

1.5.2. Custos irrecuperáveis: o passado não conta

Há um tipo de custo que, apesar de real, deve ser **ignorado** nas decisões: o **custo irrecuperável**, ou *sunk cost* — um gasto já feito e que não pode ser recuperado, escolha o que se escolher daqui para frente.

Imagine que você comprou um ingresso de cinema por R\$,40, não reembolsável. Ao chegar à sala, percebe que está exausto e que assistir ao filme lhe daria menos prazer do que ir dormir. Os R\$,40 já foram — você não os recupera dormindo *nem* assistindo. A decisão racional compara apenas o que está à frente: assistir cansado *versus* descansar. O dinheiro gasto é irrelevante para essa comparação.

! Armadilha comum — a falácia do custo irrecuperável

“Já investi tanto nisso, não posso desistir agora” é, quase sempre, um raciocínio econômico errado. O que já foi gasto não volta; a decisão correta olha apenas para

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

os custos e benefícios **futuros**. Persistir num projeto ruim porque já se gastou muito nele só multiplica o prejuízo.

1.6. Pensar à margem

Se decisões racionais não devem olhar para o passado (custos irrecuperáveis), sobre o que exatamente elas devem se debruçar? Sobre a **margem** — os efeitos de um pouquinho a mais ou a menos.

Raramente enfrentamos escolhas de tudo ou nada (“estudar ou nunca estudar”). O mais comum são decisões de ajuste: estudar *uma hora a mais*, produzir *mais dez unidades*, comer *mais uma fatia*. A economia chama esses acréscimos de **variações marginais**, e a regra de ouro da decisão racional é:

Vale a pena fazer um pouco mais de algo enquanto o **benefício marginal** dessa unidade extra for maior que o seu **custo marginal**.

i Definição — Benefício e custo marginais

O **benefício marginal** é o benefício adicional obtido ao realizar uma unidade a mais de uma atividade. O **custo marginal** é o custo adicional dessa mesma unidade. A decisão ótima ocorre onde os dois se igualam.

Esse princípio explica quebra-cabeças aparentes. Por que a água, essencial à vida, é baratíssima, enquanto o diamante, supérfluo, é caríssimo? Porque o preço reflete o benefício *marginal*, não o *total*. Como há água em abundância, o benefício de mais um litro é pequeno; como diamantes são raros, o de mais um quilate é enorme. O valor está na margem, não no todo — essa é a solução do célebre “paradoxo do valor” que intrigava Adam Smith (Smith, 1996).

1.7. Incentivos importam

Um último princípio fecha o quadro. Como as pessoas decidem comparando custos e benefícios na margem, elas **respondem a incentivos** — a mudanças que alterem esses custos e benefícios. Suba o preço da gasolina e mais gente pega carona, usa transporte público ou compra carros econômicos. Ofereça bolsa de estudos e mais jovens permanecem na escola.

O corolário prático é que políticas bem-intencionadas podem falhar se ignorarem como os incentivos que criam mudam o comportamento. Uma lei que obrigue cintos de segurança mais robustos pode levar motoristas a dirigir com menos cautela; um seguro-desemprego

generoso demais pode reduzir o esforço de procurar emprego. Antever a resposta aos incentivos é metade do trabalho de um bom economista.

1.8. Positivo e normativo: descrever *versus* prescrever

Ao raciocinar sobre Economia, é vital separar duas naturezas de afirmação:

- Uma afirmação de **economia positiva** descreve *como o mundo é*, e pode em princípio ser confrontada com os fatos. Exemplo: “um aumento do salário mínimo acima da produtividade tende a reduzir o emprego formal de menos qualificados”. Ela pode estar certa ou errada, mas é uma questão de evidência.
- Uma afirmação de **economia normativa** prescreve *como o mundo deveria ser*, e envolve juízos de valor. Exemplo: “o governo deve elevar o salário mínimo para reduzir a desigualdade”. Nenhum dado, sozinho, a confirma ou refuta — ela depende do que julgamos justo.

Controvérsia — os economistas discordam?

Boa parte das discordâncias públicas entre economistas é, na verdade, normativa: não sobre *como* a economia funciona, mas sobre quais objetivos priorizar. Há também divergências positivas genuínas — sobre a magnitude de certos efeitos, por exemplo. Distinguir as duas dimensões torna qualquer debate econômico muito mais claro.

1.9. Brasil em Foco

O custo de oportunidade deixa de ser abstração quando olhamos para as escolhas concretas da sociedade brasileira.

O custo de oportunidade de estudar — e a evasão escolar. No Brasil, uma das explicações centrais para a evasão no ensino médio e no superior é justamente o custo de oportunidade do tempo do jovem. Para um adolescente de família de baixa renda, cada ano na escola é um ano de salário sacrificado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (**PNAD Contínua**, IBGE), a participação dos jovens no mercado de trabalho é sensível ao ciclo econômico: em fases de emprego aquecido, o custo de oportunidade de continuar estudando sobe, e a evasão tende a crescer. Programas de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família, funcionam economicamente como uma forma de **reduzir esse custo de oportunidade**, pagando à família para manter a criança na escola.

Canhões *versus* manteiga: o orçamento e o custo dos juros. O *trade-off* de Samuelson tem uma versão brasileira dramática. Uma parcela expressiva do orçamento

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

federal é consumida pelo **serviço da dívida pública** — o pagamento de juros. Segundo o Tesouro Nacional e o Banco Central, a conta de juros nominais do setor público consolidado tem oscilado, nos últimos anos, na casa de **5% a 8% do PIB** ao ano, a depender do patamar da taxa **Selic**. Cada ponto que a Selic sobe eleva o custo de rolagem da dívida e, portanto, o volume de recursos que *deixa de estar disponível* para saúde, educação ou investimento em infraestrutura. Esse é um custo de oportunidade macroeconômico de primeira grandeza — e está no centro do debate fiscal brasileiro.

A Selic como preço do “consumir hoje”. Quando o Banco Central, via **Copom**, define a Selic (que já esteve acima de 13% ao ano e, em outros períodos, abaixo de 3%), ele está alterando o custo de oportunidade de consumir hoje em vez de poupar. Juros altos aumentam a recompensa de adiar o consumo — poupar rende mais — e encarecem o crédito, desestimulando a compra parcelada. É um exemplo direto do princípio de que **incentivos importam**: a política monetária funciona, em boa medida, mexendo no custo de oportunidade das decisões de gastar e poupar de milhões de brasileiros.

Fontes e séries para explorar: IBGE/PNAD Contínua (participação e ocupação); Banco Central do Brasil — Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), séries da Selic e de juros do setor público; Tesouro Nacional (Relatório Mensal da Dívida). Ao consultar, verifique sempre a data de referência: valores de juros e de participação mudam a cada divulgação.

1.10. Resumo do capítulo

- A **escassez** — o descompasso entre desejos ilimitados e recursos limitados — é o problema econômico fundamental e atinge a todos, ricos e pobres, sobretudo na forma de escassez de tempo.
- Os recursos produtivos, ou **fatores de produção**, são quatro: terra, trabalho, capital e capacidade empresarial. Em Economia, “capital” são bens que produzem outros bens, não dinheiro.
- **Economia** é a ciência que estuda as escolhas humanas entre fins e meios escassos com usos alternativos (Robbins); onde há “em vez de”, há problema econômico.
- Da escassez decorre a necessidade de **escolher**, e toda escolha é um *trade-off*: ganhar uma coisa às custas de outra.
- O **custo de oportunidade** de uma decisão é o valor da **melhor** alternativa sacrificada; soma custos **explícitos** (desembolso) e **implícitos** (recursos próprios que renderiam em outro uso), e é o único conceito de custo economicamente correto.
- **Custos irrecuperáveis** (*sunk costs*) já foram gastos e devem ser ignorados nas decisões, que olham só para custos e benefícios **futuros**.
- Decisões racionais são tomadas **à margem**: faça um pouco mais enquanto o benefício marginal superar o custo marginal. Isso resolve o paradoxo do valor (água barata, diamante caro).

- As pessoas **respondem a incentivos**; políticas que ignoram isso podem produzir efeitos contrários aos pretendidos.
- Afirmações **positivas** descrevem o mundo (testáveis); **normativas** prescrevem como ele deveria ser (juízos de valor). Separá-las esclarece qualquer debate.

1.11. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista: os primeiros são conceituais; os do meio, numéricos; os últimos pedem análise de caso.

1. Explique, com suas palavras, por que um bilionário também enfrenta escassez. Que recurso é escasso mesmo para quem tem muito dinheiro?

Solução

A escassez não se refere apenas a dinheiro, mas ao descompasso entre desejos e meios. Mesmo com renda ilimitada, o bilionário dispõe de apenas 24 horas por dia e de uma vida finita: o **tempo** é um recurso escasso para todos. Ao dedicar uma tarde a uma reunião, ele abre mão de dedicá-la a outra coisa. Logo, ele enfrenta escolhas e *trade-offs* como qualquer pessoa.

2. Classifique cada afirmação como **positiva** ou **normativa**: (a) “A inflação no Brasil superou 5% em vários anos da última década.” (b) “O Banco Central deveria se preocupar mais com o emprego do que com a inflação.” (c) “Um aumento de impostos sobre cigarros reduz a quantidade consumida.”

Solução

- (a) **Positiva** — descreve um fato verificável nos dados.
- (b) **Normativa** — contém um juízo de valor (“deveria”) sobre prioridades.
- (c) **Positiva** — é uma previsão sobre comportamento, confrontável com evidência.

3. João tem um ingresso não reembolsável de R\$,120 para um show. No dia, um amigo o convida para um jantar que ele valoriza em R\$,150 e que custaria R\$,60. O show, se ele for, lhe daria um prazer que ele avalia em R\$,100. O que João deve fazer? Qual o papel dos R\$,120?

1. O que é Economia: escassez, escolha e custo de oportunidade

 Solução

Os R\$,120 são um **custo irrecuperável**: já foram gastos e não voltam, vá João ao show ou ao jantar. Devem ser ignorados. A decisão compara apenas o que está à frente:

- **Ir ao show:** benefício de R\$,100, custo adicional de R\$,0 $\rightarrow$ líquido +R\$,100.
- **Ir ao jantar:** benefício de R\$,150, custo de R\$,60 $\rightarrow$ líquido +R\$,90.

O show dá líquido maior ($100 > 90$), então João deve ir ao show — mas a razão é o benefício futuro, não os R\$,120 já gastos.

4. Marina, do exemplo do texto, recebe uma proposta de emprego que pagaria R\$,3.000 por mês (em vez dos R\$,2.200 antes considerados). Recalcule o custo de oportunidade mensal de estudar, mantendo o gasto explícito de R\$,2.500. O que mudou e por quê?

 Solução

$$\text{Custo de oportunidade} = 2.500 + 3.000 = \text{R\$ } 5.500 \text{ por mês.}$$

O custo explícito não mudou, mas o **custo implícito** (renda sacrificada) subiu de R\$,2.200 para R\$,3.000. O custo de oportunidade de estudar aumentou porque a melhor alternativa (trabalhar) tornou-se mais valiosa. Isso ilustra por que oportunidades de emprego melhores elevam o custo de continuar estudando — e ajuda a entender a evasão discutida em Brasil em Foco.

5. Uma padaria funciona num imóvel próprio, quitado. O dono diz: “Não pago aluguel, então meu custo com o ponto é zero.” Avalie a afirmação usando o conceito de custo de oportunidade.

 Solução

A afirmação está economicamente **incorreta**. Embora não haja desembolso (custo explícito zero), há um **custo implícito**: o imóvel poderia ser alugado a terceiros, gerando renda. Ao usá-lo na padaria, o dono abre mão desse aluguel. Se imóveis semelhantes rendem, digamos, R\$,4.000/mês, esse é o custo de oportunidade de ocupar o ponto — e deve entrar na conta de rentabilidade do negócio. Ignorá-lo pode fazer um negócio que “dá lucro contábil” ser, na verdade, deficitário em termos econômicos.

6. Você tem 12 horas de estudo para dividir entre duas provas. Cada hora extra em Economia eleva sua nota esperada em Economia, mas com ganhos decrescentes; o mesmo vale para Matemática. Explique, usando o raciocínio marginal, como decidir a divisão ótima das horas.

 Solução

A regra marginal manda alocar cada hora onde ela gera o **maior benefício marginal**. Comece atribuindo horas à disciplina cuja hora seguinte aumenta mais a nota. À medida que você adiciona horas a uma disciplina, seu benefício marginal cai (ganhos decrescentes). O ponto ótimo é aquele em que o **benefício marginal da última hora é igual nas duas disciplinas**: se a próxima hora em Economia ainda rendesse mais que em Matemática, valeria realocá-la; enquanto houver diferença, há ganho em trocar. Igualar os benefícios marginais maximiza a nota total.

7. (Análise de caso) O governo estuda subsidiar passagens de ônibus para estudantes de baixa renda. Usando os conceitos de **custo de oportunidade** e **incentivos**, apresente um argumento a favor e um possível efeito colateral não intencional da política.

 Solução

A favor: o subsídio reduz o custo (explícito e de oportunidade) de frequentar a escola para estudantes pobres, cujo orçamento é apertado. Ao baixar esse custo, o incentivo a permanecer estudando aumenta — coerente com o princípio de que incentivos importam e com o combate à evasão discutido em Brasil em Foco.

Efeito colateral possível: ao tornar o transporte gratuito na margem, pode-se estimular deslocamentos que antes não compensavam, gerando superlotação; ou o benefício pode ser capturado por quem não é o público-alvo, se a focalização for imperfeita. Além disso, os recursos do subsídio têm custo de oportunidade: deixam de financiar outra política (mais merenda, mais professores). Uma boa avaliação compara o benefício marginal do subsídio ao seu custo marginal — inclusive o de oportunidade dos recursos públicos.

8. (Desafio) “Não existe almoço grátis” (*there is no free lunch*) é um lema da Economia. Relacione-o com os conceitos deste capítulo e explique por que, mesmo um bem oferecido “de graça”, tem custo econômico.

 Solução

O lema sintetiza a escassez e o custo de oportunidade: como os recursos são limitados, produzir ou fornecer qualquer coisa consome fatores que teriam outro uso. Um “almoço grátis” para quem o recebe não é grátis para a sociedade: alguém arcou com o custo dos ingredientes, do trabalho e do tempo — recursos que poderiam ter produzido outra coisa. Mesmo para quem recebe, há o custo de oportunidade do **tempo** gasto para obtê-lo. “Grátis” descreve, no máximo, quem paga a conta explícita — nunca a ausência de custo econômico. Todo benefício tem, em algum lugar, um custo de oportunidade correspondente.

1.12. Para saber mais

- Mankiw (2020) — o Capítulo 1 (“Os dez princípios da economia”) apresenta, de forma acessível, os *trade-offs*, o custo de oportunidade, o pensamento marginal e os incentivos. Leitura introdutória por excelência.
- Robbins (2012) — o ensaio clássico onde a definição de Economia adotada neste capítulo foi formulada; denso, mas historicamente decisivo.
- Samuelson; Nordhaus (2012) — o manual que consolidou boa parte do vocabulário moderno da disciplina, incluindo o *trade-off* “canhões *versus* manteiga”.
- Vasconcellos; Garcia (2019) — para uma introdução em português com exemplos brasileiros, complementando os conceitos aqui vistos.

2. O método da Economia: modelos, *ceteris paribus* e a FPP

Quando o noticiário anuncia que “o corte da Selic deve estimular o consumo”, está fazendo uma afirmação e tanto: propõe uma relação de causa e efeito num sistema com milhões de pessoas, empresas e bancos interagindo ao mesmo tempo. Como alguém pode ter alguma confiança nisso? Um economista não pode fechar o país num laboratório, baixar os juros e ver o que acontece, mantendo tudo o mais parado. Sem experimentos controlados, como a Economia pretende ser uma ciência?

A resposta está no **método** — na forma como os economistas constroem **modelos**, isolam relações com a cláusula *ceteris paribus* e usam ferramentas gráficas simples, como a **fronteira de possibilidades de produção**, para transformar o caos da economia real em algo sobre o qual se pode raciocinar com rigor. Este capítulo é sobre como economistas pensam, antes de ser sobre o que eles concluem.

2.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- explicar por que a Economia usa **modelos** e o que caracteriza um bom modelo;
- aplicar corretamente a cláusula *ceteris paribus* e reconhecer quando ela é violada;
- distinguir o economista como **cientista** (positivo) do economista como **conselheiro** (normativo);
- construir e interpretar a **fronteira de possibilidades de produção (FPP)**;
- usar a FPP para ilustrar escassez, custo de oportunidade, eficiência e crescimento econômico;
- explicar por que a FPP costuma ser **côncava** e o que isso revela sobre custos de oportunidade crescentes;
- evitar as falácias da **composição** e do **post hoc**.

2.2. A Economia como ciência

A Economia é uma **ciência social**: aplica ao comportamento humano o mesmo método que a física aplica à natureza — observar, formular hipóteses, deduzir consequências e

2. O método da Economia: modelos, ceteris paribus e a FPP

confrontá-las com os dados. A diferença é que seu objeto, as pessoas, é mais imprevisível que uma pedra em queda, e experimentos controlados quase nunca são possíveis. O economista compensa isso de dois modos: constrói **modelos** que simplificam a realidade e explora **experimentos naturais** — situações em que a própria história separa causas e efeitos (veremos isso no Volume 10).

2.2.1. Modelos: mapas úteis, não retratos fiéis

Um **modelo** é uma representação simplificada da realidade, que retém o essencial de um problema e descarta o resto.

Definição — Modelo econômico

Um **modelo econômico** é uma descrição simplificada — verbal, gráfica ou matemática — de como uma parte da economia funciona, construída sobre um conjunto explícito de **hipóteses**. Sua função é isolar relações causais e permitir previsões.

Um bom modelo é como um mapa do metrô: ninguém reclama que ele não mostra as árvores, os prédios ou a distância exata entre estações. Ele omite quase tudo justamente para revelar com clareza o que importa — a ordem das estações e as conexões. Um mapa em escala 1:1, com todos os detalhes, seria tão grande e complicado quanto a própria cidade, e portanto inútil. **A utilidade de um modelo vem daquilo que ele deixa de fora.**

Isso responde a uma crítica frequente: “mas esse modelo é irrealista!”. Todo modelo é irrealista, por construção — essa é a sua virtude, não o seu defeito. A pergunta certa não é “as hipóteses são realistas?”, mas “**o modelo faz previsões úteis e aproximadamente corretas** sobre aquilo que se propõe a explicar?”.

Controvérsia — quão realistas devem ser as hipóteses?

Há uma tensão metodológica genuína. Uma tradição (associada a Milton Friedman) sustenta que as hipóteses de um modelo não precisam ser realistas, apenas gerar boas previsões. Críticos respondem que hipóteses grosseiramente falsas sobre o comportamento humano — como a racionalidade perfeita — podem levar a previsões sistematicamente erradas, e que a economia comportamental (Volume 15) mostrou os limites disso. O manual adota uma posição pragmática: modelos são ferramentas; escolhe-se a ferramenta pela adequação ao problema.

2.2.2. Ceteris paribus: mantendo o resto constante

Como isolar o efeito de **uma** variável quando tudo muda ao mesmo tempo? Com uma hipótese de trabalho, expressa por uma locução latina onipresente na Economia:

i Definição — *Ceteris paribus*

Ceteris paribus (“tudo o mais constante”) é a hipótese de que, ao analisar o efeito de uma variável sobre outra, todas as demais influências são mantidas fixas. Ela permite estabelecer relações do tipo “se **isto** muda, então **aquilo** muda”, isolando um canal causal de cada vez.

Quando dizemos “*ceteris paribus*, se o preço da gasolina sobe, a quantidade consumida cai”, não estamos negando que a renda, o preço dos carros ou o clima também afetem o consumo de gasolina. Estamos apenas congelando temporariamente esses outros fatores para enxergar, com nitidez, a relação entre preço e quantidade. É o mesmo que um físico faz ao estudar a queda de um corpo “desprezando a resistência do ar”.

! Armadilha comum — confundir movimento sobre a curva com deslocamento da curva

Boa parte dos erros em micro e macroeconomia nasce de ignorar o *ceteris paribus*. Uma mudança na variável do eixo provoca um **movimento ao longo** da curva; uma mudança em algo que estava congelado (um fator *ceteris paribus*) **desloca a curva inteira**. Guarde essa distinção: ela reaparecerá em oferta e demanda, na IS-LM e na AD-AS.

2.3. A fronteira de possibilidades de produção

Precisamos agora do primeiro modelo formal do manual — simples o bastante para caber num gráfico, e rico o bastante para ilustrar escassez, escolha, custo de oportunidade, eficiência e crescimento de uma só vez. É a **fronteira de possibilidades de produção**.

Imagine uma economia que produz apenas dois bens — digamos, **alimentos** e **máquinas** — com uma quantidade fixa de recursos e uma dada tecnologia. A FPP mostra todas as combinações **máximas** desses dois bens que a economia consegue produzir usando plenamente e da melhor forma seus recursos.

i Definição — Fronteira de possibilidades de produção (FPP)

A **FPP** é a curva que representa as combinações máximas de dois bens (ou dois grupos de bens) que uma economia pode produzir, dados seus recursos e sua tecnologia, quando todos os recursos são plenamente e eficientemente empregados.

A Figura 2.1 apresenta uma FPP típica. Estude cada elemento com atenção, porque cada ponto conta uma história econômica diferente.

Leia o gráfico assim:

2. O método da Economia: modelos, ceteris paribus e a FPP

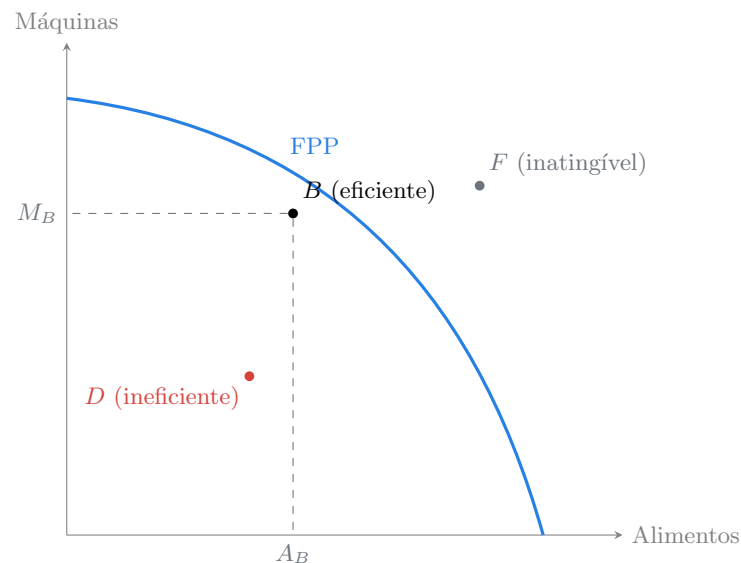


Figura 2.1.: A fronteira de possibilidades de produção de uma economia de dois bens.

- **Pontos sobre a curva** (como B) são **eficientes**: usam todos os recursos, e não é possível produzir mais de um bem sem produzir menos do outro.
- **Pontos dentro da curva** (como D) são **ineficientes** ou revelam recursos **ociosos** — desemprego, capacidade instalada parada. A economia poderia ter mais de tudo, movendo-se de D para a fronteira.
- **Pontos fora da curva** (como F) são **inatingíveis** com os recursos e a tecnologia atuais. A escassez é precisamente a existência dessa fronteira: F é desejável, mas impossível hoje.

2.3.1. Custo de oportunidade na FPP

A FPP dá forma geométrica ao conceito do capítulo anterior. Estando sobre a fronteira (uso pleno), a única maneira de produzir mais alimentos é **transferir recursos** da produção de máquinas — ou seja, produzir menos máquinas. As máquinas sacrificadas são o **custo de oportunidade** dos alimentos adicionais. Na FPP, o custo de oportunidade de um bem é a **inclinação** da curva naquele ponto.

2.3.2. Por que a FPP é côncava? Custos de oportunidade crescentes

Repare que a fronteira da Figura 2.1 é **côncava** (curvada para dentro da origem), e não uma reta. Isso não é um detalhe estético: reflete a **lei dos custos de oportunidade crescentes**.

2.3. A fronteira de possibilidades de produção

Comece numa economia que só produz máquinas e resolva produzir alimentos. Primeiro transfere-se para a lavoura os recursos **mais adequados** à agricultura (terras férteis, trabalhadores com jeito para o campo). O custo em máquinas dessas primeiras unidades de alimento é baixo. Mas, para produzir cada vez mais alimentos, é preciso transferir recursos **cada vez menos apropriados** (terras ruins, engenheiros que operavam as máquinas). Cada unidade adicional de alimento passa a custar mais máquinas do que a anterior. É esse custo de oportunidade crescente que **encurva** a fronteira.

💡 Intuição — quando a FPP seria uma reta?

Se os recursos fossem **igualmente produtivos** nos dois bens (perfeitamente substituíveis entre os usos), o custo de oportunidade seria constante e a FPP seria uma **linha reta**. A concavidade é, portanto, a marca da especialização dos recursos. Guardaremos o caso da FPP linear para o Capítulo 4, onde ele simplifica a análise da vantagem comparativa.

2.3.3. Crescimento econômico: deslocando a fronteira

E o ponto F , inatingível hoje — está condenado a ser sempre impossível? Não. O que a economia **não pode** fazer é ultrapassar a fronteira atual; o que ela **pode** é empurrar a fronteira para fora com o tempo. A Figura 2.2 mostra o **crescimento econômico** como um deslocamento da FPP para a direita.

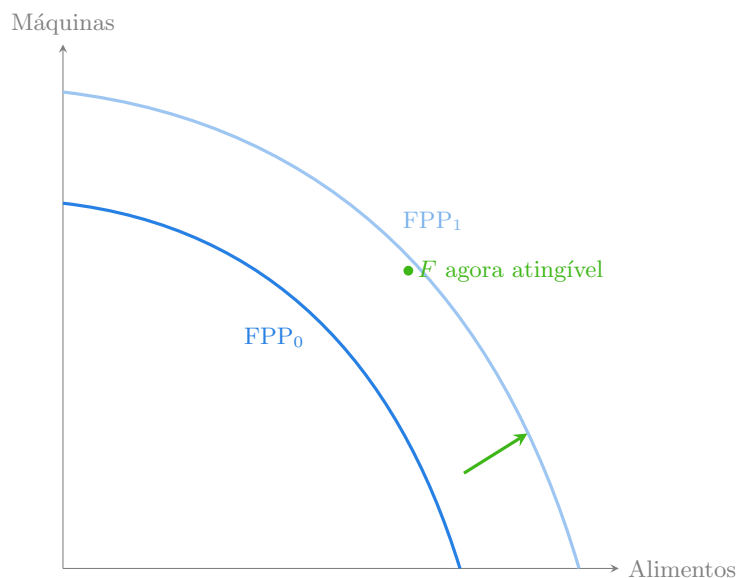


Figura 2.2.: Crescimento econômico: acumulação de capital, aumento populacional ou progresso tecnológico deslocam a FPP para fora.

2. O método da Economia: modelos, ceteris paribus e a FPP

Três forças empurram a fronteira para fora:

1. **Acumulação de capital** — mais máquinas, fábricas e infraestrutura, fruto de **investimento** (que exige abrir mão de consumo hoje).
2. **Crescimento e qualificação da força de trabalho** — mais trabalhadores e mais educação (capital humano).
3. **Progresso tecnológico** — novas formas de combinar os mesmos recursos para produzir mais. Historicamente, é a fonte mais importante de crescimento sustentado.

Note um *trade-off* dinâmico embutido: uma economia que escolhe hoje um ponto da FPP com **mais bens de capital** (e menos bens de consumo) tende a deslocar sua fronteira mais depressa no futuro. Consumir menos hoje para crescer mais amanhã é, de novo, custo de oportunidade — agora ao longo do tempo.

2.4. Duas falácias a evitar

O método econômico também é um método de **evitar erros** de raciocínio. Dois são especialmente comuns:

- **Falácia da composição** — supor que o que é verdadeiro para uma parte é verdadeiro para o todo. Se você se levanta num estádio lotado, enxerga melhor; se **todos** se levantam, ninguém enxerga melhor. Em Economia: um agricultor que tem uma supersafra enriquece; se **todos** têm supersafra, o preço desaba e a renda do setor pode cair (o “paradoxo da abundância”).
- **Falácia do *post hoc*** — supor que, se um evento precede outro, ele o **causou** (*post hoc, ergo propter hoc*: “depois disto, logo por causa disto”). Correlação temporal não é causalidade — um tema tão central que lhe dedicaremos um capítulo inteiro no Volume 10.

2.5. Brasil em Foco

A FPP ilumina dois debates permanentes da economia brasileira.

Recursos ociosos: a FPP e o hiato do produto. Quando o Brasil entra em recessão — como na crise de 2015–2016, em que o PIB caiu cerca de 3,5% em cada ano —, milhões de trabalhadores ficam desempregados e fábricas operam abaixo da capacidade. Em termos da FPP, o país recua para um ponto **interno**, como o *D* da Figura 2.1: recursos existem, mas estão ociosos. Os economistas medem essa distância até a fronteira pelo **hiato do produto** (a diferença entre o PIB efetivo e o **PIB potencial**, este último uma estimativa da fronteira). Uma política de estímulo à demanda busca, nessa leitura, reconduzir a economia de *D* de volta à fronteira — sem, contudo, deslocar a própria fronteira, que depende de fatores de oferta.

Consumo *versus* investimento: por que o Brasil cresce pouco. A escolha do ponto da FPP entre bens de consumo e bens de capital tem uma tradução direta na **taxa de investimento** (a Formação Bruta de Capital Fixo como proporção do PIB, medida pelo IBGE nas Contas Nacionais). Historicamente, o Brasil investe pouco: algo em torno de **15% a 20% do PIB**, contra 30% ou mais de economias asiáticas de crescimento rápido. Em linguagem de FPP, o país tem escolhido pontos com muito consumo e pouco capital novo — o que ajuda a explicar por que sua fronteira se desloca devagar. Elevar o investimento (público e privado) é, por isso, tema recorrente da agenda de crescimento de longo prazo.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Sistema de Contas Nacionais (PIB e Formação Bruta de Capital Fixo); IPEA e Banco Central para estimativas de PIB potencial e hiato do produto. Compare a taxa de investimento brasileira com a de outros países pelas bases do Banco Mundial. Verifique sempre o trimestre/ano de referência.

2.6. Resumo do capítulo

- A Economia é uma **ciência social**: observa, modela, deduz e testa. Sem laboratórios, apoia-se em **modelos** e em experimentos naturais.
- Um **modelo** é uma simplificação deliberada da realidade; sua utilidade vem do que omite. A pergunta relevante é se ele **prevê bem**, não se suas hipóteses são “realistas”.
- ***Ceteris paribus*** (“tudo o mais constante”) isola o efeito de uma variável por vez. Confundir um **movimento sobre a curva** com um **deslocamento da curva** é o erro que essa cláusula previne.
- A **FPP** mostra as combinações máximas de dois bens: pontos **sobre** a curva são eficientes; **dentro**, ineficientes (recursos ociosos); **fora**, inatingíveis. A fronteira é a face geométrica da **escassez**.
- Na FPP, o **custo de oportunidade** de um bem é a **inclinação** da curva. A **concavidade** reflete **custos de oportunidade crescentes**, que surgem porque os recursos não são igualmente adequados a todos os usos.
- O **crescimento econômico** desloca a FPP para fora, impulsionado por acumulação de capital, mais e melhor trabalho e, sobretudo, **progresso tecnológico**. Investir mais hoje (menos consumo) acelera esse deslocamento.
- Evite a **falácia da composição** (o que vale para a parte nem sempre vale para o todo) e a do **post hoc** (preceder não é causar).

2.7. Exercícios

1. Explique por que a afirmação “esse modelo é irrealista, logo é inútil” revela um mal-entendido sobre o que é um modelo econômico.

Solução

Todo modelo é, por construção, irrealista: ele simplifica a realidade omitindo detalhes para revelar o essencial (como um mapa de metrô). O realismo das hipóteses não é o critério de qualidade; o critério é a **capacidade de gerar previsões úteis e aproximadamente corretas** sobre o fenômeno estudado. Um modelo pode ter hipóteses simplificadas e ainda assim ser muito útil.

2. Para cada caso, diga se há **movimento ao longo** da curva de demanda por sorvete ou **deslocamento** da curva, e por quê: (a) o preço do sorvete cai; (b) chega uma onda de calor; (c) o preço do açaí (substituto) sobe.

Solução

- (a) **Movimento ao longo** da curva: a variável mudada é o próprio preço do bem (o eixo), *ceteris paribus*.
- (b) **Deslocamento** da curva: o clima é um fator mantido constante que mudou; a demanda por sorvete aumenta em todos os preços.
- (c) **Deslocamento** da curva: o preço de um substituto é um fator *ceteris paribus*; ao subir, desloca a demanda por sorvete para a direita. Detalharemos isso no Volume 3.

3. Uma economia produz camisas e computadores. Com todos os recursos, pode fazer 100 computadores e 0 camisas, ou 0 computadores e 500 camisas, e combinações intermediárias. Se hoje produz 60 computadores e 200 camisas, e amanhã 60 computadores e 260 camisas, o que se pode dizer sobre o ponto de hoje?

Solução

Se, mantendo 60 computadores, é possível aumentar as camisas de 200 para 260, então o ponto de hoje (60, 200) está **dentro** da FPP — é **ineficiente**, com recursos ociosos. Num ponto eficiente (sobre a fronteira), produzir mais camisas exigiria abrir mão de computadores. O ganho “de graça” de 60 camisas denuncia a ociosidade.

4. Numa FPP entre arroz e feijão, ao passar do ponto $P_1 = (10 \text{ arroz}, 40 \text{ feijão})$ para $P_2 = (20 \text{ arroz}, 32 \text{ feijão})$, qual o custo de oportunidade de cada unidade adicional de arroz nesse trecho?

 Solução

Ganharam-se $20 - 10 = 10$ unidades de arroz sacrificando $40 - 32 = 8$ unidades de feijão. O custo de oportunidade médio no trecho é

$$\frac{\Delta \text{feijão}}{\Delta \text{arroz}} = \frac{8}{10} = 0,8 \text{ unidade de feijão por unidade de arroz.}$$

5. Explique, com base na lei dos custos de oportunidade crescentes, por que a FPP costuma ser côncava. Em que hipótese ela seria uma reta?

 Solução

Ao produzir mais de um bem, transferem-se primeiro os recursos mais adequados a ele e, depois, os cada vez menos adequados. Assim, cada unidade adicional custa mais unidades do outro bem — o custo de oportunidade **cresce**, e a curva se encurva (côncava). A FPP seria uma **reta** se os recursos fossem igualmente produtivos nos dois bens (custo de oportunidade constante).

6. Identifique a falácia em cada afirmação: (a) “Poupar é bom para a família; logo, se todas as famílias pouparem muito mais ao mesmo tempo, a economia irá melhor.” (b) “Depois que o novo técnico assumiu, o time voltou a ganhar; ele é a causa da recuperação.”

 Solução

- (a) **Falácia da composição**: o que é bom para uma família pode não ser para o todo. Se todas cortam gastos ao mesmo tempo, a demanda agregada cai e a renda pode encolher (o “paradoxo da poupança”, que veremos na macro).
 (b) **Falácia do post hoc**: o técnico precedeu a vitória, mas outros fatores (retorno de jogadores lesionados, adversários mais fracos) podem ser a causa. Precedência não prova causalidade.

7. (Análise de caso) Um país decide, neste ano, deslocar sua produção na FPP para muito mais bens de consumo e muito menos bens de capital. Descreva os efeitos de curto e de longo prazo dessa escolha em termos de FPP.

 Solução

Curto prazo: mais bens de consumo elevam o bem-estar imediato — a população consome mais hoje. **Longo prazo**: com menos investimento em bens de capital, a acumulação de capital desacelera e a FPP se desloca para fora mais devagar (ou fica estagnada). Ou seja, troca-se maior consumo presente por menor crescimento futuro — um custo de oportunidade intertemporal. É a mesma lógica que liga a

2. O método da Economia: modelos, ceteris paribus e a FPP

baixa taxa de investimento brasileira ao seu crescimento lento (Brasil em Foco).

8. (Desafio) Uma seca destrói metade das terras agrícolas de um país, mas não afeta suas fábricas. Descreva o que acontece com a FPP entre alimentos e manufaturas. O deslocamento é simétrico?

Solução

A seca reduz a capacidade de produzir **alimentos**, mas não a de produzir manufaturas. Logo, o intercepto do eixo de alimentos recua fortemente, enquanto o intercepto de manufaturas (economia toda voltada à indústria) muda pouco ou nada. O deslocamento é **assimétrico**: a fronteira “gira” para dentro do lado dos alimentos, encolhendo mais nas combinações intensivas em agricultura e pouco nas intensivas em indústria. Isso mostra que choques setoriais deformam a FPP de modo não uniforme, ao contrário do crescimento tecnológico amplo, que a desloca de forma mais equilibrada.

2.8. Para saber mais

- Mankiw (2020) — o Capítulo 2 (“Pensando como um economista”) trata de modelos, do fluxo circular e da FPP, além da distinção entre economista-cientista e economista-conselheiro.
- Samuelson; Nordhaus (2012) — apresenta a FPP como porta de entrada para escassez, eficiência e crescimento, com fartos exemplos históricos.
- Varian (2015) — para o leitor que quiser ver, mais adiante, como a ideia de fronteira reaparece na teoria da produção e nos conjuntos de possibilidades.
- Vasconcellos; Garcia (2019) — introdução em português ao método e aos instrumentos da análise econômica.

3. Sistemas econômicos: mercado, Estado e economias mistas

Entre numa manhã qualquer no supermercado e repare no que não acontece: as prateleiras estão cheias. Há pão fresco, café de cinco marcas, tomates que vieram de Goiás e um celular montado com peças de uma dezena de países. Ninguém, em lugar nenhum, ordenou que tudo isso estivesse ali, naquela quantidade, naquele dia. Nenhum ministério calculou de quantos pães a sua cidade precisaria. E, ainda assim, o pão está lá — e raramente sobra ou falta de forma dramática.

Como uma sociedade de milhões de pessoas, cada uma perseguindo seus próprios planos, consegue coordenar quem produz o quê, com quais recursos e para quem? Essa é a pergunta dos **sistemas econômicos**. As respostas que a humanidade experimentou — do mercado quase puro à planificação central, passando pelas economias mistas em que vivemos hoje — dividem águas políticas e intelectuais há mais de dois séculos. Este capítulo apresenta essas respostas com seus melhores argumentos, sem torcer a favor de nenhuma.

3.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- enunciar os **três problemas econômicos fundamentais** que todo sistema precisa resolver;
- caracterizar a **economia de mercado**, a **economia planificada** e a **economia mista**;
- explicar o mecanismo da **mão invisível** e o papel dos **preços como sinais** (Smith, Hayek);
- expor o **problema do cálculo econômico** e as críticas à planificação central;
- apresentar a **crítica marxista** ao capitalismo e o debate sobre o papel do Estado;
- reconhecer as **falhas de mercado** que justificam a ação estatal e situar economias reais num espectro.

3.2. Os três problemas econômicos fundamentais

Antes de comparar sistemas, é preciso saber o que eles têm de resolver. Como os recursos são escassos (Capítulo 1), **toda** sociedade — tribal, feudal, socialista ou capitalista — precisa responder a três perguntas:

i Definição — Os três problemas econômicos

1. **O que** produzir e em que quantidade? (Mais hospitais ou mais estádios? Mais soja ou mais software?)
2. **Como** produzir? (Com muita mão de obra ou muitas máquinas? Com qual tecnologia e quais recursos?)
3. **Para quem** produzir? (Como se reparte o que foi produzido entre as pessoas? Quem consome o quê?)

O que distingue os sistemas econômicos é **quem** decide essas respostas e **por qual mecanismo**. Num extremo, milhões de decisões descentralizadas coordenadas por preços; no outro, um plano central. A Figura 3.1 apresenta esse espectro.

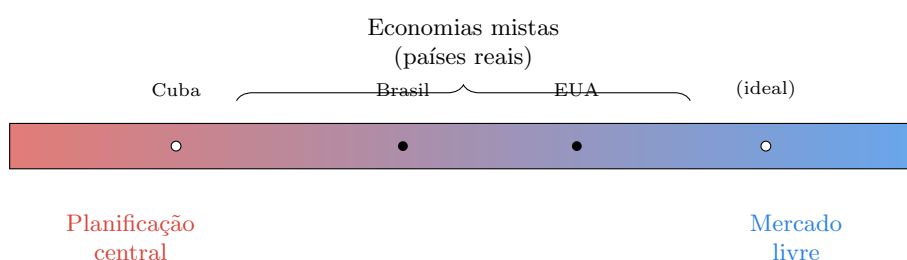


Figura 3.1.: O espectro dos sistemas econômicos. Nenhuma economia real ocupa os extremos puros; todas as contemporâneas são mistas, em graus diferentes. (Posições apenas ilustrativas.)

3.3. A economia de mercado

Numa **economia de mercado**, as três perguntas são respondidas pela interação descentralizada de compradores e vendedores, coordenada por **preços**. Não há um plano central; há milhões de planos individuais que se ajustam mutuamente.

i Definição — Economia de mercado

Uma **economia de mercado** é um sistema em que as decisões de produção e consumo são tomadas de forma descentralizada por agentes privados (famílias e

empresas), guiados por preços que se formam livremente e pela busca do próprio interesse, sob **propriedade privada** dos meios de produção.

3.3.1. A mão invisível

A intuição fundadora é de Adam Smith, em *A Riqueza das Nações* (1776). Cada produtor, ao buscar o próprio lucro, é levado a produzir aquilo que os outros mais valorizam (senão não vende) e a usar os recursos da forma mais barata possível (senão o concorrente o supera). O resultado não intencional é uma alocação que serve à sociedade — como se uma **mão invisível** guiasse o egoísmo individual rumo ao bem coletivo (Smith, 1996).

“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse.”

O padeiro não acorda de madrugada por amor a você; acorda para ganhar a vida. Mas, para ganhar a vida, precisa lhe entregar um bom pão a um preço competitivo. O sistema alinha o interesse próprio ao serviço alheio.

3.3.2. Preços como sinais: o problema do conhecimento

Por que a coordenação por preços funciona tão bem? A resposta mais profunda é de Friedrich Hayek. O conhecimento necessário para gerir uma economia — quem quer o quê, onde há escassez, qual recurso ficou mais raro — não está reunido em lugar nenhum. Está **disperso** em milhões de cabeças, muitas vezes na forma de saberes locais e tácitos que ninguém conseguiria centralizar (Hayek, 1945).

O **preço** resolve isso ao condensar essa informação difusa num único número. Quando uma geada destrói a safra de café, o consumidor não precisa saber da geada: ele apenas vê o preço subir e economiza no cafezinho. O industrial vê o mesmo sinal e busca substitutos. O preço é, nas palavras de Hayek, um **sistema de telecomunicações** que transmite, de forma econômica, a informação essencial para que cada um ajuste seu comportamento.

💡 Intuição — o lápis que ninguém sabe fazer

Nenhuma pessoa no mundo sabe, sozinha, fabricar um lápis: extrair a grafite, derrubar o cedro, refinar o metal da presilha, produzir a borracha. Esse conhecimento está espalhado por milhares de trabalhadores em vários países, que jamais se coordenaram deliberadamente. E, mesmo assim, o lápis existe e custa centavos. Os preços coordenaram todos eles sem que nenhum tivesse o plano completo.

3.4. A economia planificada

No polo oposto está a **economia planificada** (ou de comando). Aqui, um **órgão central de planejamento** — o Estado — decide o que, como e para quem produzir, define metas de produção para as empresas (estatais) e, em geral, fixa preços administrativamente. A propriedade dos meios de produção é coletiva ou estatal.

Definição — Economia planificada

Uma **economia planificada** é um sistema em que as decisões econômicas fundamentais são tomadas centralmente por uma autoridade de planejamento, com propriedade estatal dos meios de produção e alocação de recursos por **plano** em vez de por preços de mercado.

O apelo é evidente: se o mercado produz desigualdade, crises e desperdício de propaganda, por que não organizar racionalmente a produção para atender às necessidades sociais, e não ao lucro? O século XX levou essa ideia a sério, sobretudo na União Soviética e nas economias que a seguiram.

3.4.1. O problema do cálculo econômico

A grande objeção teórica à planificação, formulada por Ludwig von Mises e desenvolvida por Hayek, é o **problema do cálculo econômico**. Sem mercados livres para os meios de produção, não se formam **preços** para eles; sem preços, o planejador não tem como comparar racionalmente o custo de usar aço numa ponte *versus* num trator, nem descobrir qual método de produção é o mais econômico. Ele fica cego para a escassez relativa dos recursos.

Some-se a isso o **problema dos incentivos**: se a remuneração não depende de atender bem ao consumidor, gerentes tendem a cumprir a meta do plano “no papel” — produzindo, por exemplo, os pregos mais pesados possíveis quando a meta é dada em toneladas, ou os menores possíveis quando é dada em unidades. Sem os sinais de preço e sem o incentivo do lucro e da concorrência, a planificação histórica enfrentou escassez crônica, filas, baixa qualidade e estagnação tecnológica.

Controvérsia — a planificação está descartada?

O colapso das economias soviéticas convenceu a maioria dos economistas de que a planificação central abrangente falha em coordenar uma economia complexa. Mas o debate não morreu: defensores contemporâneos argumentam que o poder computacional moderno e o uso de mercados internos poderiam contornar o problema do cálculo, e que certos setores (saúde, defesa, infraestrutura) são planejados mesmo em economias de mercado. O manual registra a crítica clássica como historicamente

decisiva, sem encerrar o debate.

3.5. A crítica ao capitalismo

Rejeitar a planificação central soviética não significa que a economia de mercado esteja acima de crítica. A mais influente é a de Karl Marx. Para Marx, o capitalismo não é um sistema de trocas harmoniosas guiadas pela mão invisível, mas um sistema de **classes** em conflito: os donos dos meios de produção (capitalistas) e os que só possuem sua força de trabalho (trabalhadores). O lucro, nessa leitura, origina-se da **mais-valia** — o valor produzido pelo trabalhador além do que recebe como salário (Marx, 2013).

Marx também apontou tendências que o mercado geraria por conta própria: concentração de capital, crises periódicas de superprodução e desigualdade crescente. Independentemente de se aceitar suas conclusões, a crítica marxista pôs no centro da Economia perguntas que o manual retomará: como se distribui a renda? O mercado é justo? Quais são os limites da mão invisível?

3.6. Quando o mercado falha — e o Estado entra

Mesmo economistas favoráveis ao mercado reconhecem que ele **falha** em situações identificáveis, nas quais a busca do interesse próprio *não* conduz ao bem coletivo. Essas **falhas de mercado** são a justificativa econômica central para a ação do Estado (e ganharão capítulos próprios no Volume 6):

- **Bens públicos** — iluminação pública, defesa nacional, justiça: bens que, uma vez providos, todos usufruem sem pagar, de modo que o mercado privado os oferece de menos.
- **Externalidades** — poluição (custo jogado sobre terceiros) ou vacinação (benefício a terceiros): o preço de mercado não captura esses efeitos.
- **Poder de mercado** — monopólios que restringem a produção e cobram caro.
- **Informação assimétrica** — quando uma parte sabe muito mais que a outra (o vendedor do carro usado, o segurado).
- **Desigualdade e pobreza** — o mercado responde a quem tem poder de compra, não a quem tem necessidade; distribuir renda é um objetivo que o mercado, sozinho, não persegue.

A esses argumentos de eficiência, a tradição keynesiana acrescenta um de **estabilidade**: deixada a si mesma, a economia de mercado pode ficar presa em recessões com alto desemprego, e cabe ao Estado sustentar a demanda agregada (Keynes, 1996). É um tema de todo o bloco de macroeconomia.

3.7. Economias mistas: o mundo real

Nenhum país contemporâneo é uma economia de mercado pura nem uma economia planificada pura. Todos são **economias mistas**: o grosso da produção é coordenado por mercados e preços, mas o Estado regula, tributa, provê bens públicos, redistribui renda e, às vezes, produz diretamente.

i Definição — Economia mista

Uma **economia mista** combina a coordenação por mercados e preços com a intervenção do Estado — regulação, tributação, provisão de bens públicos e redistribuição —, buscando aproveitar a eficiência do mercado e corrigir suas falhas.

O que separa uma social-democracia escandinava de uma economia mais liberal não é a presença ou ausência do Estado, mas o **grau** e a **forma** da sua atuação. É por isso que a Figura 3.1 coloca todos os países reais na faixa central: a pergunta prática não é “mercado *ou* Estado?”, e sim “**qual mistura**, para **quais objetivos**?”.

! Armadilha comum — tratar ‘mercado’ e ‘Estado’ como inimigos totais

O debate público costuma caricaturar a escolha como tudo-ou-nada. Economicamente, mercado e Estado são **complementares** com atritos: mercados precisam de instituições estatais (contratos, moeda, justiça) para funcionar, e a ação estatal precisa dos sinais de preço do mercado para não ser cega. O desacordo legítimo é sobre a dosagem, setor a setor — e boa parte dele é **normativo** (Capítulo 1), sobre quais valores priorizar.

3.8. Brasil em Foco

O Brasil é um caso exemplar de **economia mista**, e sua história recente é, em boa medida, um debate sobre onde colocar o país no espectro da Figura 3.1.

Um Estado grande, medido pela carga tributária e pelo gasto. Uma forma direta de medir o peso do Estado é a **carga tributária bruta** — a soma de todos os tributos como proporção do PIB. No Brasil, ela tem se situado em torno de **32% a 34% do PIB**, patamar próximo ao de vários países desenvolvidos e alto para o nível de renda brasileiro. O gasto público consolidado (União, estados e municípios) é ainda maior quando se somam as transferências. Isso posiciona o Brasil claramente na faixa das economias mistas com presença estatal relevante.

O Estado como produtor: estatais e privatizações. Além de regular e tributar, o Estado brasileiro **produz** diretamente em setores estratégicos. A **Petrobras** (petróleo), a **Eletrobras** (energia — privatizada em 2022), o **BNDES** (crédito de longo prazo) e

os bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa) são exemplos. A onda de **privatizações** dos anos 1990 (telecomunicações, siderurgia, mineração — a antiga Vale) deslocou o país em direção ao mercado; debates posteriores sobre concessões, marcos regulatórios (saneamento, ferrovias) e o papel do BNDES continuam a mover essa fronteira.

Provisão pública e a Constituição de 1988. O caso mais visível de escolha do “para quem produzir” é o **SUS** (Sistema Único de Saúde), que oferece saúde universal e gratuita, financiada por impostos — uma decisão distributiva típica de economia mista. Programas de transferência de renda como o **Bolsa Família** atuam sobre a mesma pergunta. Ao mesmo tempo, a produção de alimentos, bens de consumo e serviços é esmagadoramente privada e coordenada por mercados. O Brasil combina, assim, mão invisível e mão visível — e a intensidade dessa combinação é objeto permanente de disputa eleitoral e acadêmica.

Fontes e séries para explorar: Receita Federal e Tesouro Nacional (carga tributária bruta, “Carga Tributária no Brasil”); IBGE (Contas Nacionais, participação do governo); BNDES e Ministério da Fazenda (privatizações e concessões). Verifique o ano de referência: a carga tributária é recalculada anualmente.

3.9. Resumo do capítulo

- Todo sistema econômico precisa resolver **três problemas: o que, como e para quem** produzir. O que distingue os sistemas é **quem** decide e por **qual mecanismo**.
- Na **economia de mercado**, decisões descentralizadas são coordenadas por **preços**, sob propriedade privada. A **mão invisível** (Smith) alinha o interesse próprio ao serviço dos outros; os **preços** transmitem informação **dispersa** (Hayek), resolvendo um problema de conhecimento que nenhum planejador reuniria.
- Na **economia planificada**, um órgão central decide por **plano**, com propriedade estatal. Enfrenta o **problema do cálculo econômico** (sem preços, não há como comparar custos) e o **problema dos incentivos**, o que historicamente produziu escassez e estagnação.
- A **crítica marxista** vê o capitalismo como sistema de **classes** e localiza o lucro na **mais-valia**, pondo no centro as questões de distribuição e justiça.
- **Falhas de mercado** — bens públicos, externalidades, poder de mercado, informação assimétrica, desigualdade — e a busca de **estabilidade** (Keynes) justificam a ação do Estado.
- Todas as economias reais são **mistas**; a questão prática não é “mercado *ou* Estado”, mas **qual mistura** e para **quais objetivos** — debate em boa parte **normativo**.

3.10. Exercícios

1. Enuncie os três problemas econômicos fundamentais e dê, para cada um, um exemplo de decisão concreta que ele envolve.

 Solução

O que produzir: destinar terra a soja ou a pecuária. **Como produzir:** colher com máquinas (capital) ou com muitos trabalhadores (trabalho). **Para quem produzir:** como a renda gerada se reparte — quem terá poder de compra para consumir o quê. Toda sociedade responde às três, por mercado, por plano ou por uma mistura.

2. Explique, com suas palavras, a ideia da “mão invisível”. Ela implica que o egoísmo é sempre bom para a sociedade?

 Solução

A mão invisível é a ideia de que agentes buscando o próprio interesse, num mercado competitivo, acabam produzindo o que os outros valorizam e economizando recursos — gerando um resultado socialmente bom que ninguém planejou. **Não** implica que o egoísmo seja sempre benéfico: o próprio argumento pressupõe concorrência e ausência de falhas de mercado. Onde há monopólio, externalidades ou informação assimétrica, o interesse próprio pode prejudicar a sociedade.

3. Por que Hayek considerava os preços um “sistema de telecomunicações”? Ilustre com um exemplo de choque de oferta.

 Solução

Porque os preços condensam, num único número, informação dispersa por milhões de pessoas. Exemplo: uma seca reduz a oferta de café. Sem que ninguém precise conhecer a seca, o preço do café sobe; consumidores economizam e produtores de substitutos se mobilizam. O preço “comunicou” a nova escassez e coordenou milhões de ajustes de comportamento, de forma barata e descentralizada.

4. Descreva o problema do cálculo econômico. Por que ele torna difícil a alocação eficiente numa economia planificada?

 Solução

Sem mercados livres para os meios de produção, não se formam preços para eles. Sem preços, o planejador não consegue comparar racionalmente os custos de usos alternativos de um recurso (aço numa ponte ou num trator) nem identificar o

método de produção mais econômico. Ele fica cego para a escassez relativa. Somado à falta de incentivos ligados ao desempenho, isso leva a desperdício, escassez e baixa qualidade.

5. Classifique cada situação como uma falha de mercado e nomeie o tipo: (a) uma fábrica polui um rio; (b) uma única empresa controla toda a distribuição de água de uma cidade; (c) o vendedor de um carro usado sabe de um defeito que o comprador desconhece.

 Solução

- (a) **Externalidade** (negativa): o custo da poluição recai sobre terceiros, não sobre a fábrica. (b) **Poder de mercado / monopólio**: a empresa pode restringir a oferta e cobrar caro. (c) **Informação assimétrica**: uma parte sabe mais que a outra, o que pode inviabilizar boas trocas. Cada caso justifica, em tese, algum tipo de ação corretiva (regulação, imposto, defesa da concorrência, regras de transparência).

6. “O Brasil deveria privatizar todas as suas estatais.” Reescreva essa frase separando a parte **positiva** (testável) da parte **normativa** (juízo de valor) que ela mistura.

 Solução

A frase é normativa (“deveria”). Ela mistura: (i) uma tese **normativa** — o Estado não deve produzir diretamente; e (ii) hipóteses **positivas** implícitas — por exemplo, “empresas privatizadas seriam mais eficientes” ou “a privatização elevaria o bem-estar”, que podem ser confrontadas com evidência caso a caso. Separar as duas permite discutir os fatos (o desempenho pós-privatização) sem confundi-los com a preferência de valor sobre o papel do Estado.

7. (Análise de caso) Um país planeja fixar por decreto o preço do pão bem abaixo do de mercado, para garantir alimento barato. Usando os conceitos deste capítulo, aponte um benefício pretendido e dois problemas prováveis.

 Solução

Benefício pretendido: tornar o pão acessível a famílias pobres (objetivo distributivo, “para quem produzir”). **Problemas prováveis**: (1) ao suprimir o preço como sinal, some a informação sobre escassez — a demanda supera a oferta e surgem **filas e desabastecimento**; (2) com preço abaixo do custo, produtores perdem incentivo para produzir pão, reduzindo a oferta e/ou piorando a qualidade. É o problema do cálculo e dos incentivos em miniatura. O Volume 3 formalizará isso como um “preço-teto”. Uma alternativa seria transferir renda às famílias, preservando os preços como sinais.

3. Sistemas econômicos: mercado, Estado e economias mistas

8. (Desafio) Explique por que a afirmação “economias mistas provam que o debate mercado *versus* Estado é falso” é, ao mesmo tempo, parcialmente correta e enganosa.

Solução

Correta no sentido de que os extremos puros não existem: toda economia real combina mercado e Estado, e mercados dependem de instituições estatais para funcionar. **Enganosa** porque não elimina o desacordo relevante, que é sobre o **grau** e a **forma** da intervenção — quanto tributar, o que regular, quanto redistribuir, o que estatizar ou privatizar. Esse desacordo é real, tem consequências grandes e mescla divergências **positivas** (sobre efeitos) e **normativas** (sobre valores). Dizer “é tudo misto” não responde a nenhuma dessas perguntas concretas.

3.11. Para saber mais

- Smith (1996) — a fonte da mão invisível e da divisão do trabalho; leia ao menos o Livro I para sentir o argumento original.
- Hayek (1945) — o ensaio “O uso do conhecimento na sociedade”, curto e seminal, sobre preços e informação dispersa.
- Friedman; Friedman (2014) — defesa vigorosa e acessível da economia de mercado, com muitos exemplos.
- Marx (2013) — a crítica clássica ao capitalismo; denso, mas incontornável para entender o outro lado do debate.
- Mankiw (2020) — os capítulos iniciais sintetizam mão invisível, falhas de mercado e o papel do governo de forma didática.

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

Você provavelmente não planta o próprio arroz, não costura a própria roupa nem monta o próprio celular. Em vez disso, faz uma coisa — estuda, dá aulas, programa, dirige — e usa o dinheiro que ganha para comprar tudo o mais de quem o produz melhor ou mais barato. Ninguém acha isso estranho. Mas por que, então, tantas vezes se acha estranho que um país compre do exterior aquilo que “poderia” fabricar em casa?

Por trás tanto da sua rotina quanto do comércio entre nações está uma das ideias mais poderosas e contraintuitivas da Economia: a **vantagem comparativa**. Ela explica por que a especialização e a troca enriquecem *ambos* os lados — mesmo quando um deles é melhor em tudo. Este capítulo mostra por quê, com números, e conecta a teoria ao lugar do Brasil no comércio mundial.

4.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- distinguir **vantagem absoluta** de **vantagem comparativa**;
- calcular o **custo de oportunidade** de cada bem para cada produtor e identificar quem tem vantagem comparativa em quê;
- demonstrar, com um exemplo numérico, os **ganhos do comércio**;
- determinar a faixa de **termos de troca** que beneficia os dois lados;
- explicar por que um produtor pode ganhar ao trocar mesmo tendo vantagem absoluta em tudo;
- reconhecer os **limites** do argumento (distribuição dos ganhos, custos de ajuste).

4.2. Produzir tudo sozinho? A origem dos ganhos de troca

Comece pelo indivíduo. Uma médica é, digamos, excelente cirurgiã e também datilografa mais rápido que qualquer secretário. Ainda assim, ela contrata um secretário e passa o dia operando. Por quê? Porque cada hora que ela gasta digitando é uma hora que **deixa de operar** — e o valor de uma hora de cirurgia é altíssimo. O custo de oportunidade de

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

a médica digitar é enorme; o do secretário, baixo. Os dois ganham quando cada um faz aquilo em que seu custo de oportunidade é menor.

Essa é a semente da ideia. A **especialização** — cada um concentrando-se numa tarefa — combinada com a **troca** permite que o total produzido seja maior do que se cada um fizesse tudo sozinho. Adam Smith já observara que a divisão do trabalho multiplica a produtividade (Smith, 1996). Coube a David Ricardo, em 1817, dar o passo decisivo e mostrar o que exatamente cada um deve se especializar em produzir (Ricardo, 1996).

4.3. Vantagem absoluta *versus* vantagem comparativa

Precisamos separar dois conceitos que a intuição costuma confundir.

i Definição — Vantagem absoluta

Um produtor tem **vantagem absoluta** na produção de um bem quando consegue produzi-lo usando **menos recursos** (ou produzir **mais** com os mesmos recursos) do que outro produtor. É uma comparação de **produtividade**.

i Definição — Vantagem comparativa

Um produtor tem **vantagem comparativa** na produção de um bem quando o produz a um **custo de oportunidade menor** do que outro produtor. É uma comparação de **custos de oportunidade**, não de produtividade.

A tese de Ricardo, que atravessou dois séculos, é esta: **o padrão de especialização vantajoso é determinado pela vantagem comparativa, não pela absoluta**. Um produtor pode ser mais eficiente em tudo (ter vantagem absoluta nos dois bens) e, ainda assim, ganhar ao se especializar naquilo em que sua vantagem é *relativamente* maior, comprando o resto.

4.4. Um exemplo numérico

Considere duas economias — chamemo-las **Agrária** e **Vestlândia** — que produzem apenas dois bens: **grãos** (em toneladas) e **tecidos** (em milhares de metros). Com todos os seus recursos empregados durante um mês, cada país consegue produzir, no máximo:

País	Só grãos	Só tecidos
Agrária	60 t	30 mil m
Vestlândia	20 t	20 mil m

4.4. Um exemplo numérico

Suponha, para simplificar, que os recursos sejam igualmente produtivos nos dois usos dentro de cada país — de modo que as fronteiras de possibilidades de produção são **linhas retas** (custo de oportunidade constante, o caso que reservamos no Capítulo 2). A Figura 4.1 mostra as duas FPPs.

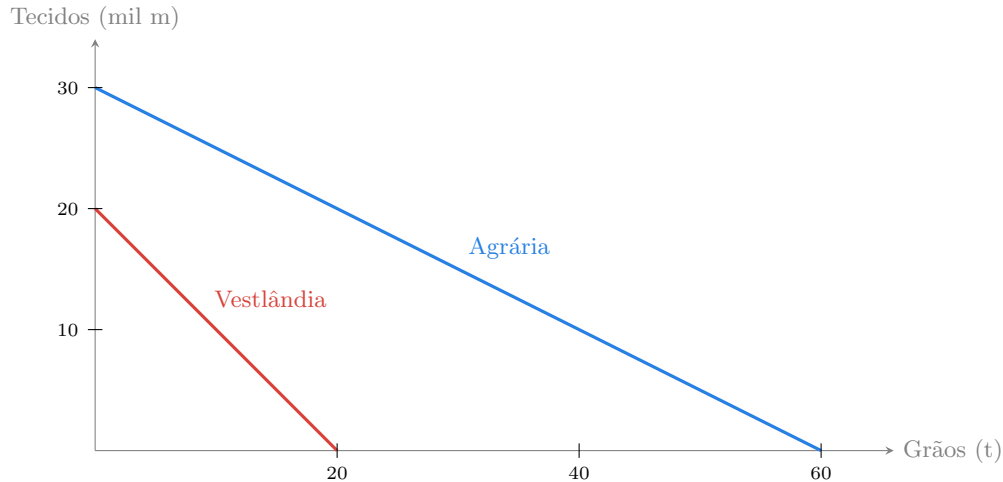


Figura 4.1.: FPPs lineares de Agrária e Vestlândia. A inclinação de cada reta é o custo de oportunidade dos grãos em termos de tecidos.

4.4.1. Passo 1 — quem tem vantagem absoluta?

Agrária produz mais grãos ($60 > 20$) e mais tecidos ($30 > 20$) que Vestlândia. Logo, **Agrária tem vantagem absoluta nos dois bens**. Pela lógica ingênua, Agrária não teria nada a ganhar comerciando com um parceiro pior em tudo. Ricardo mostra que essa lógica está errada.

4.4.2. Passo 2 — custos de oportunidade

O que importa são os custos de oportunidade. Em **Agrária**, produzir 60 t de grãos custa 30 mil m de tecido; então:

$$\text{Agrária: } 1 \text{ t de grãos} = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ mil m de tecido; } \quad 1 \text{ mil m de tecido} = 2 \text{ t de grãos.}$$

Em **Vestlândia**, produzir 20 t custa 20 mil m; então:

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

Vestlândia: $1 \text{ t de grãos} = \frac{20}{20} = 1 \text{ mil m de tecido}$; $1 \text{ mil m de tecido} = 1 \text{ t de grãos}$.

Organizando:

	Custo de oport. de 1 t de grãos	Custo de oport. de 1 mil m de tecido
Agrária	0,5 mil m de tecido	2 t de grãos
Vestlândia	1 mil m de tecido	1 t de grãos

4.4.3. Passo 3 — quem tem vantagem comparativa em quê?

- **Grãos:** Agrária sacrifica 0,5 mil m; Vestlândia sacrifica 1 mil m. Agrária produz grãos mais barato → **Agrária tem vantagem comparativa em grãos**.
- **Tecidos:** Agrária sacrifica 2 t; Vestlândia sacrifica 1 t. Vestlândia produz tecido mais barato → **Vestlândia tem vantagem comparativa em tecidos**.

Repare no ponto crucial: embora Agrária seja **absolutamente** melhor em tudo, ela é **comparativamente** melhor apenas em grãos. E, por mais fraca que seja, Vestlândia tem de ter vantagem comparativa em *algo* — aqui, em tecidos. A vantagem comparativa é sempre **recíproca**: cada um é relativamente melhor em um dos bens.

! Armadilha comum — ‘sou melhor em tudo, logo faço tudo’

É logicamente **impossível** ter vantagem comparativa nos dois bens ao mesmo tempo. Se o seu custo de oportunidade é menor em um bem, ele é necessariamente maior no outro (afinal, os custos de oportunidade de dois bens são o inverso um do outro). Por isso sempre há espaço para troca mutuamente vantajosa — mesmo entre um “gênio” e um “iniciante”.

4.4.4. Passo 4 — os ganhos do comércio

Vamos provar que a troca melhora os dois. Suponha que, **sem comércio**, cada país divida seu mês meio a meio entre os dois bens:

- **Agrária:** 30 t de grãos + 15 mil m de tecido.
- **Vestlândia:** 10 t de grãos + 10 mil m de tecido.
- **Total mundial:** 40 t de grãos + 25 mil m de tecido.

Agora, cada país **se especializa** onde tem vantagem comparativa:

- **Agrária** produz só grãos: **60 t** de grãos, 0 de tecido.
- **Vestlândia** produz só tecidos: 0 grãos, **20 mil m** de tecido.
- **Total mundial:** 60 t de grãos + 20 mil m de tecido.

A especialização não aumentou os tecidos (caiu de 25 para 20), mas elevou muito os grãos (de 40 para 60). Se ajustarmos para um caso em que **ambos** os bens aumentam, basta escolher pontos de produção adequados; o ponto essencial é que o “bolo” mundial fica maior. Combine com uma troca: digamos que Agrária exporte 15 t de grãos para Vestlândia em troca de 12 mil m de tecido (uma taxa de troca de 1 mil m = 1,25 t de grãos, **entre** os custos de oportunidade dos dois países). O resultado de consumo fica:

- **Agrária:** $60 - 15 = 45$ t de grãos e 12 mil m de tecido — contra 30 e 15 sem comércio: **mais grãos, e quase o mesmo tecido**, com sobra de recursos.
- **Vestlândia:** 15 t de grãos e $20 - 12 = 8$ mil m de tecido — a rigor, é preciso escolher números que a deixem melhor nos dois; o exemplo é ilustrativo.

O ponto qualitativo, que qualquer escolha coerente de números confirma, é: **com especialização segundo a vantagem comparativa e uma troca a termos intermediários, os dois países consomem além de suas FPPs individuais**. A troca faz cada um “consumir” fora da própria fronteira sem ter deslocado a fronteira — algo impossível em autarquia.

4.4.5. Os termos de troca

Para que a troca beneficie **ambos**, o preço relativo negociado — os **termos de troca** — precisa cair *entre* os dois custos de oportunidade:

$$\underbrace{1 \text{ t de grãos}}_{\text{vale}} \text{ entre } 0,5 \text{ e } 1 \text{ mil m de tecido.}$$

- Agrária só exporta grãos se receber por eles **mais** do que os 0,5 mil m que renunciaria produzindo tecido em casa.
- Vestlândia só importa grãos se pagar por eles **menos** do que 1 mil m (seu custo de produzi-los internamente seria de 1 t por mil m, isto é, comprar 1 t de grãos por menos de 1 mil m).

Qualquer taxa **entre 0,5 e 1** reparte o ganho entre os dois; onde exatamente cai, dentro dessa faixa, depende do poder de barganha e das condições de mercado — e determina como o ganho total se **distribui**.

 **Intuição** — o comércio é uma tecnologia

Pense no comércio como uma “máquina” que transforma grãos em tecido (e vice-versa) a uma taxa melhor do que a fábrica doméstica. Especializar-se e trocar é

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

como adotar uma tecnologia superior de produção: você obtém o bem que não produz gastando menos recursos do que gastaria para fabricá-lo. Por isso os ganhos de troca são reais, e não um jogo de soma zero.

4.5. Os limites do argumento

A teoria da vantagem comparativa é robusta, mas o bom economista conhece suas fronteiras:

- **A distribuição dos ganhos não é automática.** O comércio aumenta o bolo total, mas pode prejudicar **grupos específicos** — por exemplo, trabalhadores do setor que perde a competição com importações. Que o país como um todo ganhe não consola quem perdeu o emprego; daí a importância de políticas de compensação e requalificação.
- **Custos de ajuste e tempo.** Realocar trabalhadores e capital de um setor para outro é lento e custoso. Os ganhos vêm no médio prazo; as perdas costumam vir antes.
- **Vantagens comparativas mudam** — e podem ser **construídas**. Investimento, educação e tecnologia alteram custos de oportunidade ao longo do tempo. É o cerne do debate sobre política industrial (Volume 9): aceitar a vantagem comparativa atual ou tentar criar novas?
- **Hipóteses simplificadoras.** O modelo ignora custos de transporte, retornos de escala e mobilidade imperfeita — refinamentos que a economia internacional moderna incorpora (Krugman; Obstfeld; Melitz, 2015).

Controvérsia — livre-comércio ou proteção?

Quase todos os economistas aceitam que o livre-comércio aumenta a eficiência agregada. O desacordo — em parte positivo, em parte normativo — é sobre **como lidar com os perdedores** e sobre se setores estratégicos ou nascentes merecem proteção temporária. Reconhecer os ganhos de troca **não** encerra automaticamente o debate de política comercial; apenas estabelece o ponto de partida.

4.6. Brasil em Foco

O Brasil é um dos maiores exemplos vivos de especialização segundo a vantagem comparativa — com todas as suas promessas e controvérsias.

A pauta exportadora é intensiva em recursos naturais. O país tem forte vantagem comparativa em produtos agrícolas e minerais: **soja, minério de ferro, petróleo**

bruto, carne e açúcar respondem, somados, por uma fatia dominante das exportações brasileiras — as chamadas *commodities*. Segundo os dados de comércio exterior (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, via **ComexStat**, e a **balança comercial** do Banco Central), esses produtos básicos superam com folga a participação dos manufaturados na pauta. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja e um dos maiores de minério de ferro — resultado direto de custos de oportunidade baixos em terra agricultável e recursos minerais.

O parceiro que mudou tudo: a China. Nas últimas duas décadas, a **China** tornou-se, disparada, o principal destino das exportações brasileiras, comprando sobretudo soja, minério e petróleo, e vendendo ao Brasil manufaturados e eletrônicos. É a vantagem comparativa em ação numa escala continental: o Brasil troca o que produz a baixo custo de oportunidade (grãos, minério) pelo que produziria a alto custo (eletrônicos).

O debate da “reprimarização” e da desindustrialização. Essa especialização alimenta uma controvérsia central da economia brasileira. Uma posição vê os ganhos de troca e a competitividade do agronegócio como uma bênção a ser aproveitada. Outra alerta para a **desindustrialização** — a perda de peso da indústria de transformação no PIB — e teme a dependência de *commodities*, cujos preços são voláteis e cujo conteúdo tecnológico é baixo. Aqui a lição dos “limites do argumento” é decisiva: vantagens comparativas podem ser **construídas**, e a pergunta normativa é se, e como, o país deveria investir para criar novas vantagens em setores mais sofisticados — sem desperdiçar as que já tem.

Fontes e séries para explorar: ComexStat/MDIC (composição das exportações e importações por produto e por país); Banco Central (balança comercial, transações correntes); IBGE (participação da indústria de transformação no PIB). Como preços de *commodities* oscilam muito, verifique sempre o ano de referência ao comparar valores.

4.7. Resumo do capítulo

- A **especialização** somada à **troca** permite que o total produzido supere o que cada um obteria produzindo tudo sozinho — o comércio não é jogo de soma zero.
- **Vantagem absoluta** compara **produtividade** (quem produz mais com os mesmos recursos); **vantagem comparativa** compara **custos de oportunidade** (quem sacrifica menos do outro bem).
- O padrão vantajoso de especialização é ditado pela **vantagem comparativa** (Ricardo): cada um deve produzir o bem cujo custo de oportunidade lhe é menor e trocar pelo resto.
- É **impossível** ter vantagem comparativa nos dois bens; ela é sempre **recíproca**. Por isso, até quem tem vantagem absoluta em tudo ganha ao se especializar e trocar.

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

- Os **termos de troca** que beneficiam ambos os lados situam-se **entre** os dois custos de oportunidade; onde caem, nessa faixa, determina a **repartição** do ganho.
- **Limites:** os ganhos são agregados, mas mal distribuídos podem prejudicar setores específicos; há **custos de ajuste**; vantagens comparativas mudam e podem ser **construídas**.
- O Brasil especializa-se em *commodities* agrícolas e minerais (soja, minério), tendo a China como principal parceiro — o que alimenta o debate sobre reprimarização e desindustrialização.

4.8. Exercícios

1. Defina, com suas palavras, a diferença entre vantagem absoluta e vantagem comparativa. Por que só a segunda determina o que cada um deve produzir?

Solução

Vantagem absoluta é produzir mais com os mesmos recursos (maior produtividade). **Vantagem comparativa** é produzir a um menor **custo de oportunidade** (sacrificar menos do outro bem). O que interessa para a decisão de especialização é o custo de oportunidade, porque produzir um bem sempre significa abrir mão de outro: o produtor deve fazer aquilo cujo sacrifício (em termos do outro bem) é menor, ainda que não seja o mais produtivo em termos absolutos.

2. Ana faz 10 pães **ou** 5 bolos por dia; Bruno faz 4 pães **ou** 4 bolos por dia. (a) Quem tem vantagem absoluta em cada bem? (b) Calcule os custos de oportunidade. (c) Quem tem vantagem comparativa em quê?

Solução

- (a) Ana tem vantagem absoluta em **ambos** ($10 > 4$ pães; $5 > 4$ bolos).
(b) **Ana:** 1 bolo custa $10/5 = 2$ pães; 1 pão custa $0,5$ bolo. **Bruno:** 1 bolo custa $4/4 = 1$ pão; 1 pão custa 1 bolo.
(c) **Pães:** Ana sacrifica $0,5$ bolo; Bruno, 1 bolo $\rightarrow$ **Ana** tem vantagem comparativa em pães. **Bolos:** Ana sacrifica 2 pães; Bruno, 1 pão $\rightarrow$ **Bruno** tem vantagem comparativa em bolos. Ana deve fazer pães; Bruno, bolos.

3. No exercício anterior, entre quais valores devem ficar os termos de troca (preço de 1 bolo em pães) para que a troca beneficie os dois?

 Solução

Bruno (que exporta bolos) só troca se receber por 1 bolo **mais** que 1 pão (seu custo de oportunidade de um bolo). Ana (que importa bolos) só troca se pagar por 1 bolo **menos** que 2 pães (o que lhe custaria produzir um bolo em casa). Logo, os termos de troca devem cair entre **1 e 2 pães por bolo**. Qualquer valor nessa faixa reparte o ganho entre os dois.

4. Explique por que é impossível um produtor ter vantagem comparativa nos dois bens simultaneamente.

 Solução

Os custos de oportunidade de dois bens são o inverso um do outro: se produzir o bem X custa c unidades de Y, então produzir Y custa $1/c$ unidades de X. Ter vantagem comparativa em X significa ter custo de oportunidade **menor** em X; mas então, mecanicamente, o custo de oportunidade em Y é **maior** — ou seja, desvantagem comparativa em Y. É logicamente impossível ser relativamente mais barato nos dois ao mesmo tempo; a vantagem comparativa é sempre recíproca.

5. Retome os dados de Agrária e Vestlândia. Se os termos de troca fossem fixados em 1 t de grãos = 0,5 mil m de tecido, algum país recusaria a troca? Por quê?

 Solução

A 0,5 mil m por tonelada de grãos, os termos de troca coincidem exatamente com o custo de oportunidade **interno** de Agrária (produtora de grãos). Nesse preço, Agrária é **indiferente** entre trocar e produzir tecido em casa — ela não captura nenhum ganho. Todo o ganho iria para Vestlândia. Agrária não perderia, mas também não teria incentivo positivo a exportar. Para que os **dois** ganhem estritamente, o preço deve cair **dentro** do intervalo aberto (0,5; 1), sem tocar os extremos.

6. Um político afirma: “Não devemos importar aço, porque nossas siderúrgicas são as mais eficientes do mundo.” Avalie o argumento à luz da vantagem comparativa.

 Solução

Ser a siderúrgica mais eficiente do mundo é vantagem **absoluta**, que por si só não determina o que convém produzir. Se o país for **ainda mais** relativamente eficiente em outro setor (digamos, aeronaves), seu custo de oportunidade de produzir aço pode ser alto: cada tonelada de aço significaria abrir mão de muitas aeronaves valiosas. Nesse caso, pode ser vantajoso importar parte do aço e concentrar recursos

4. Vantagem comparativa, especialização e trocas

onde a vantagem **comparativa** é maior. Eficiência absoluta em um setor não é argumento suficiente contra importá-lo.

7. (Análise de caso) Relacione a especialização do Brasil em *commodities* com o conceito de vantagem comparativa. Apresente um argumento a favor de aproveitá-la e um a favor de construir novas vantagens em setores industriais.

Solução

A favor de aproveitar: o Brasil tem baixo custo de oportunidade na produção de soja e minério (terra, clima, recursos), gerando grandes ganhos de troca ao exportá-los e importar manufaturados — enriquecer produzindo o que se faz bem é exatamente o que a teoria recomenda. **A favor de construir novas vantagens:** vantagens comparativas mudam e podem ser criadas via investimento, educação e tecnologia; depender de *commodities* expõe o país à volatilidade de preços e a baixo dinamismo tecnológico. A tensão é real e mistura eficiência (positiva) e escolhas de longo prazo (normativas) — tema da política industrial no Volume 9.

8. (Desafio) Mostre, com um exemplo numérico próprio, que dois produtores com a **mesma** razão de produtividade entre os bens (mesmos custos de oportunidade) **não** têm ganhos de troca. O que isso revela sobre a origem dos ganhos?

Solução

Suponha: País X faz 100 grãos ou 50 tecidos (1 tecido = 2 grãos); País Y faz 20 grãos ou 10 tecidos (1 tecido = 2 grãos). Os custos de oportunidade são **idênticos** (2 grãos por tecido em ambos). Não há termos de troca *entre* os custos, pois eles coincidem: qualquer preço que beneficie um prejudica o outro. Nenhum dos dois consegue “consumir fora” de sua FPP via troca. Conclusão: os ganhos de troca nascem das **diferenças** de custo de oportunidade. Sem diferença de vantagem comparativa, não há ganho — o motor do comércio é a diversidade, não a semelhança.

4.9. Para saber mais

- Ricardo (1996) — a formulação original da vantagem comparativa, com o célebre exemplo do vinho e do tecido entre Inglaterra e Portugal.
- Smith (1996) — sobre a divisão do trabalho e os ganhos de especialização, o pano de fundo do qual Ricardo partiu.
- Krugman; Obstfeld; Melitz (2015) — tratamento moderno da economia internacional, que estende Ricardo com retornos de escala, custos de transporte e comércio intraindústria.

- Mankiw (2020) — o Capítulo 3 (“Interdependência e ganhos de comércio”) apresenta a vantagem comparativa de forma didática, com exercícios.

5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos

Olhe para o seu contracheque. Aquele valor que cai na conta todo mês veio de uma empresa, que o paga porque você lhe fornece algo — seu trabalho. Em seguida, você gasta boa parte dele: no aluguel, no supermercado, na conta de luz, no streaming. Cada real que você gasta vira **receita** de outra empresa, que por sua vez o usa para pagar *seus* trabalhadores — que gastarão de novo. O seu salário, portanto, é ao mesmo tempo o fim de um circuito e o começo de outro.

A economia inteira funciona como esse rio que dá voltas: o dinheiro circula entre quem produz e quem consome, e nunca “some”. Entender esse **fluxo circular da renda** — quem são os agentes, quais mercados os conectam e por que renda, produto e despesa são a mesma coisa vista de ângulos diferentes — é o que transforma um amontoado de transações isoladas numa visão de conjunto. É também a ponte entre a microeconomia das escolhas individuais e a macroeconomia dos grandes agregados.

5.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- identificar os **agentes econômicos** (famílias, empresas, governo e resto do mundo) e seus papéis;
- distinguir o **mercado de bens e serviços** do **mercado de fatores de produção**;
- descrever o **fluxo real** e o **fluxo monetário** e explicar por que correm em sentidos opostos;
- entender a identidade fundamental **renda = produto = despesa**;
- incorporar ao modelo os **vazamentos** (poupança, impostos, importações) e as **injeções** (investimento, gastos públicos, exportações).

5.2. Os agentes econômicos

Um modelo (Capítulo 2) começa escolhendo os personagens essenciais. No fluxo circular, eles são quatro:

5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos

- **Famílias** — os indivíduos e domicílios. São, ao mesmo tempo, os **donos dos fatores de produção** (vendem trabalho, alugam terra e capital, aplicam poupança) e os **consumidores** finais dos bens e serviços.
- **Empresas** — as unidades de produção. **Compram fatores** das famílias e os combinam para **produzir e vender** bens e serviços.
- **Governo** — as três esferas do Estado. Cobra **impostos**, realiza **gastos** e transfereências, produz certos serviços e regula os mercados.
- **Resto do mundo** — os demais países, com quem a economia comercia: **exportações** (vendas ao exterior) e **importações** (compras do exterior).

Começemos com um modelo enxuto de **dois agentes** — famílias e empresas — e depois abriremos espaço para os outros dois.

5.3. Os dois mercados

Famílias e empresas encontram-se em **dois** mercados distintos, e trocam de papel de um para o outro:

i Definição — Os dois grandes mercados

No **mercado de bens e serviços**, as **empresas** vendem e as **famílias** compram os produtos finais. No **mercado de fatores de produção**, os papéis se invertem: as **famílias** vendem os fatores (trabalho, terra, capital) e as **empresas** compram.

Essa inversão de papéis é a chave do circuito. A mesma família que é **compradora** no mercado de bens (ao adquirir um celular) é **vendedora** no mercado de fatores (ao oferecer seu trabalho). E a mesma empresa que é **vendedora** de bens é **compradora** de fatores. É esse cruzamento que fecha o círculo.

5.4. O fluxo real e o fluxo monetário

Em cada mercado circulam, em sentidos opostos, duas coisas: bens/fatores de um lado e dinheiro do outro. A Figura 5.1 representa o modelo completo de dois agentes.

Distinga os dois circuitos:

- O **fluxo real** (setas azuis) é o movimento **físico**: fatores de produção saem das famílias rumo às empresas (pelo mercado de fatores); bens e serviços saem das empresas rumo às famílias (pelo mercado de bens).

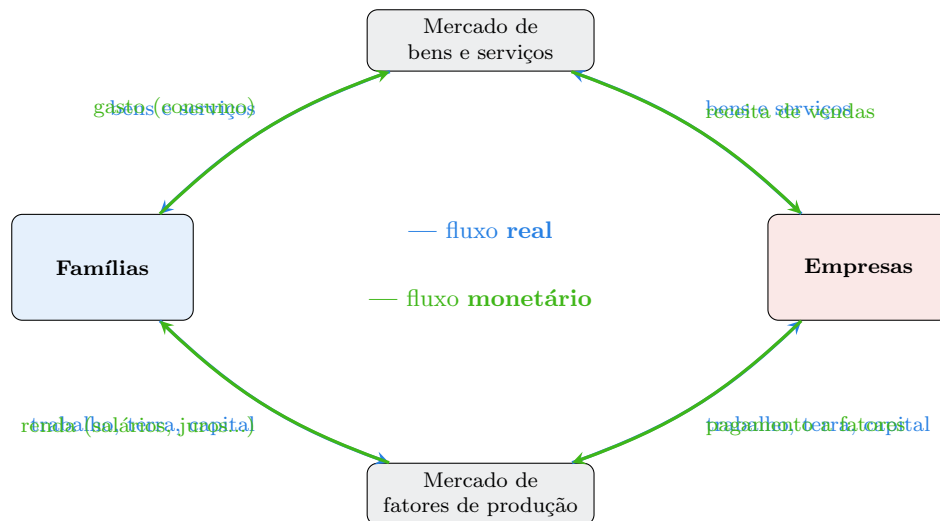


Figura 5.1.: O fluxo circular da renda no modelo de dois agentes. O fluxo **real** (azul) e o **monetário** (verde) correm em sentidos opostos.

- O **fluxo monetário** (setas verdes) é o movimento do **dinheiro**, em sentido **contrário**: as famílias pagam pelos bens (gasto de consumo), dinheiro que vira **receita** das empresas; as empresas pagam pelos fatores (salários, aluguéis, juros, lucros), dinheiro que vira **renda** das famílias.

Os dois fluxos são as duas faces de cada transação: quando você compra pão (bem real que vem até você), entrega dinheiro (que vai até a padaria) na direção oposta. Por isso o diagrama tem dois anéis girando em sentidos contrários.

5.5. Renda = Produto = Despesa

O fluxo circular torna visível uma das identidades mais importantes da Economia. Acompanhe o dinheiro em qualquer ponto do circuito e você medirá **a mesma coisa** de três maneiras:

i Definição — A identidade fundamental

$$\underbrace{\text{Renda}}_{\text{pago aos fatores}} = \underbrace{\text{Produto}}_{\text{valor do que se produz}} = \underbrace{\text{Despesa}}_{\text{gasto na compra do produto}} \quad (5.1)$$

O valor de tudo o que é **produzido** numa economia é igual à **renda** paga a quem o produziu, que é igual à **despesa** de quem o comprou.

5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos

A intuição é direta: cada real de despesa de um comprador é um real de receita de um vendedor, que se transforma em renda de alguém (salário, juro, aluguel ou lucro). Nada se perde no circuito. Medir a economia “pela ótica da produção”, “pela ótica da renda” ou “pela ótica da despesa” tem de dar o mesmo número — e é exatamente isso que as **contas nacionais** fazem ao calcular o PIB por três métodos que devem coincidir (Volume 4).

Intuição — três termômetros, uma febre

Renda, produto e despesa não são três coisas que “por acaso” se igualam: são três formas de olhar para o **mesmo** fluxo. É como medir a mesma febre com três termômetros: se os aparelhos estiverem certos, marcam a mesma temperatura, porque há uma só febre. O lucro das empresas, aliás, é o que faz a conta fechar exatamente — é a parte da renda que “sobra” para os donos do capital.

5.6. Vazamentos e injeções: abrindo o modelo

O circuito de dois agentes é elegante, mas incompleto: nem toda renda das famílias volta imediatamente às empresas como consumo, e nem toda a demanda pelas empresas vem das famílias. Ao acrescentar o **governo**, o **sistema financeiro** e o **resto do mundo**, surgem desvios do fluxo — **vazamentos** — e reforços — **injeções**.

Definição — Vazamentos e injeções

Vazamentos são parcelas da renda que **saem** do fluxo de consumo doméstico: **poupança** (S), **impostos** (T) e **importações** (M). **Injeções** são gastos que **entram** no fluxo por fora do consumo das famílias: **investimento** (I), **gastos do governo** (G) e **exportações** (X).

Cada vazamento tem uma injeção que lhe faz par, e um “mercado” ou agente que faz a ponte:

- A **poupança** das famílias (vazamento) não desaparece: entra no **sistema financeiro** (bancos, mercado de capitais), que a canaliza de volta como **investimento** das empresas (injeção). O Volume 4 mostra por que, no agregado, poupança e investimento se conectam.
- Os **impostos** (vazamento) financiam os **gastos e transferências do governo** (injeção), que retornam ao fluxo.
- As **importações** (vazamento) mandam renda ao exterior; as **exportações** (injeção) trazem renda de fora.

Esse arcabouço leva diretamente à forma como a macroeconomia escreve a demanda total por bens e serviços de uma economia aberta — a identidade que reaparecerá no

cálculo do PIB pela ótica da despesa:

$$\text{Produto} = C + I + G + (X - M), \quad (5.2)$$

onde C é o consumo das famílias, I o investimento, G os gastos do governo e $(X - M)$ as exportações líquidas. Guarde esta equação: ela é o esqueleto de todo o Volume 4.

! Armadilha comum — ‘poupar é dinheiro parado’

Poupança é um **vazamento** do fluxo de consumo, mas isso **não** significa dinheiro morto. Num sistema financeiro que funcione, a poupança é reinjetada como investimento. O problema macroeconômico aparece quando os vazamentos **não** são compensados por injeções equivalentes — por exemplo, quando todos poupam mais e ninguém investe (a “falácia da composição” do Capítulo 2 reaparece aqui como o paradoxo da poupança).

5.7. Brasil em Foco

O fluxo circular não é só um desenho: é o mapa das grandes contas do Brasil, medidas trimestralmente pelo IBGE.

Quem gasta no Brasil? A ótica da despesa. Aplicando a Equação 5.2 aos dados das **Contas Nacionais** (IBGE), vê-se que o **consumo das famílias** (C) é, de longe, o maior componente do PIB brasileiro — costuma responder por algo em torno de **60% a 65%** do produto. O **consumo do governo** (parte de G) adiciona por volta de 18% a 20%. A **Formação Bruta de Capital Fixo** — o investimento (I) — é relativamente baixa, na casa de 15% a 20% (o ponto já destacado no Capítulo 2). As **exportações líquidas** ($X - M$) oscilam em torno de zero, ora positivas, ora negativas. Ou seja: a economia brasileira é movida sobretudo pelo consumo das famílias — o anel do fluxo que liga salário e supermercado.

Os fatores e a repartição da renda. No mercado de fatores, a renda gerada divide-se principalmente entre **remuneração do trabalho** (salários) e **excedente operacional** (lucros, juros, aluguéis — a remuneração do capital). Nas Contas Nacionais brasileiras, a participação dos salários na renda tem ficado historicamente em torno de **40% a 45%**, abaixo do observado em várias economias desenvolvidas — um indicador que alimenta o debate sobre distribuição de renda que percorre todo o manual.

Vazamentos e injeções na prática. As três pontes do modelo aparecem em instituições concretas: o **sistema financeiro** (bancos, B3, Tesouro Direto) liga poupança a investimento; o **governo** liga impostos (uma carga de cerca de um terço do PIB, Capítulo 3) a gastos e transferências (como o Bolsa Família e a Previdência); e o **setor externo** aparece na **balança comercial** e nas transações correntes acompanhadas pelo

5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos

Banco Central. Quando você lê que “o consumo sustentou o PIB no trimestre” ou que “o investimento decepcionou”, está lendo, em manchete, o comportamento dos anéis deste diagrama.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (PIB pela ótica da despesa: $C, I, G, X-M$; e a repartição da renda entre trabalho e capital); Banco Central (balança comercial e transações correntes). Os percentuais variam a cada trimestre — confira sempre o período de referência.

5.8. Resumo do capítulo

- Os **agentes econômicos** são **famílias** (donas dos fatores e consumidoras), **empresas** (produtoras), **governo** (tributa e gasta) e **resto do mundo** (comércio externo).
- Famílias e empresas encontram-se em dois mercados e **trocam de papel**: no **mercado de bens e serviços**, empresas vendem e famílias compram; no **mercado de fatores**, famílias vendem e empresas compram.
- Em cada transação correm dois fluxos opostos: o **fluxo real** (fatores e bens) e o **fluxo monetário** (pagamentos). Por isso o diagrama tem dois anéis em sentidos contrários.
- Vale a identidade fundamental **Renda = Produto = Despesa**: são três formas de medir o mesmo fluxo. É a base do cálculo do PIB por três óticas.
- Abrindo o modelo, surgem **vazamentos** (poupança, impostos, importações) e **injeções** (investimento, gastos públicos, exportações), ligados por sistema financeiro, governo e setor externo.
- Daí resulta a demanda de uma economia aberta: $\text{Produto} = C + I + G + (X - M)$, esqueleto do Volume 4.
- No Brasil, o **consumo das famílias** domina a despesa (60–65% do PIB), o investimento é baixo, e a participação dos salários na renda é comparativamente modesta.

5.9. Exercícios

1. Explique por que a mesma família é, ao mesmo tempo, “vendedora” e “compradora” no fluxo circular. Em que mercado ela faz cada papel?

 Solução

No **mercado de fatores**, a família é **vendedora**: oferece trabalho, terra e capital às empresas, recebendo renda (salários, aluguéis, juros). No **mercado de bens e serviços**, a mesma família é **compradora**: usa essa renda para adquirir os produtos das empresas. Essa dupla função é o que fecha o circuito: a renda ganha num mercado é gasta no outro.

2. Descreva, para a compra de um pão numa padaria, qual é o fluxo real e qual é o fluxo monetário, e em que sentidos correm.

 Solução

Fluxo real: o pão (bem) vai da padaria (empresa) para o cliente (família). **Fluxo monetário:** o dinheiro do pão vai do cliente para a padaria — sentido oposto ao do pão. As duas pontas são a mesma transação vista de dois lados: bem numa direção, pagamento na outra.

3. Uma economia fechada e sem governo produz, num ano, R\$,500 bilhões em bens e serviços. Quanto valem, necessariamente, a renda total e a despesa total? Justifique com a identidade fundamental.

 Solução

Pela identidade **Renda = Produto = Despesa**, tanto a renda total quanto a despesa total valem **R\$,500 bilhões**. O valor produzido é integralmente pago como renda aos fatores (incluindo o lucro, que fecha a conta) e integralmente gasto na compra do produto. As três medidas coincidem porque são três formas de olhar para o mesmo fluxo.

4. Classifique cada item como **vazamento** ou **injeção** do fluxo circular: (a) uma família deposita parte do salário na poupança; (b) o governo constrói uma escola; (c) uma empresa importa máquinas; (d) o Brasil exporta soja; (e) você paga imposto de renda.

 Solução

(a) Poupança → **vazamento**. (b) Gasto do governo → **injeção**. (c) Importação → **vazamento** (renda vai ao exterior). (d) Exportação → **injeção** (renda entra do exterior). (e) Imposto → **vazamento**. Vazamentos saem do fluxo de consumo doméstico; injeções entram por fora do consumo das famílias.

5. Numa economia aberta, $C = 800$, $I = 200$, $G = 300$, $X = 150$ e $M = 180$ (em bilhões de R\$). Calcule o produto pela ótica da despesa.

5. O fluxo circular da renda e os agentes econômicos

Solução

Usando a Equação 5.2:

$$\text{Produto} = C + I + G + (X - M) = 800 + 200 + 300 + (150 - 180) = 1.300 - 30 = R\$ 1.270 \text{ bi.}$$

As exportações líquidas são negativas ($X - M = -30$), reduzindo o produto: o país gastou mais com importações do que ganhou com exportações no período.

6. Explique por que a afirmação “poupança é dinheiro parado que trava a economia” está imprecisa. Em que condição ela se aproximaria da verdade?

Solução

A poupança é um vazamento, mas normalmente **não** fica parada: o sistema financeiro a canaliza de volta ao fluxo como **investimento** (injeção). Enquanto os vazamentos forem compensados por injeções equivalentes, o fluxo se mantém. A afirmação se aproximaria da verdade se a poupança **não** fosse reinvestida — por exemplo, numa situação em que famílias e empresas poupam mais, mas ninguém aumenta o investimento (o paradoxo da poupança). Aí os vazamentos superam as injeções e a demanda agregada cai.

7. (Análise de caso) O IBGE divulga que, num trimestre, “o PIB cresceu puxado pelo consumo das famílias, apesar da queda do investimento”. Traduza essa manchete em termos do fluxo circular e comente um risco de médio prazo dessa composição.

Solução

Em termos do fluxo, o anel do **consumo** (C) — gasto das famílias no mercado de bens — expandiu-se, sustentando a demanda e, portanto, o produto no curto prazo. Já a **injeção de investimento** (I) recuou. **Risco de médio prazo:** o investimento é o que amplia a capacidade produtiva (desloca a FPP para fora, Capítulo 2). Crescimento apoiado só no consumo, com investimento fraco, tende a esbarrar em gargalos de oferta e a não se sustentar — reflete o problema crônico da baixa taxa de investimento brasileira.

8. (Desafio) Mostre, somando vazamentos e injeções, por que a identidade $S + T + M = I + G + X$ tem de valer no agregado de uma economia. (Dica: parta de Renda = $C + S + T$ e de Despesa = $C + I + G + (X - M)$.)

Solução

A renda das famílias é destinada a consumo, poupança ou impostos:

$$\text{Renda} = C + S + T.$$

A despesa sobre o produto é:

$$\text{Despesa} = C + I + G + (X - M).$$

Como **Renda = Despesa** (identidade fundamental), iguala-se:

$$C + S + T = C + I + G + X - M.$$

Cancelando C e reorganizando:

$$S + T + M = I + G + X.$$

Ou seja, a soma dos **vazamentos** (poupança, impostos, importações) iguala a soma das **injeções** (investimento, gastos do governo, exportações) no agregado. Isso não significa que cada par se iguale isoladamente, mas que os totais se equilibram — um resultado central da contabilidade nacional.

5.10. Para saber mais

- Mankiw (2020) — o Capítulo 2 introduz o diagrama do fluxo circular; os capítulos de macroeconomia desenvolvem a identidade renda–produto–despesa.
- Blanchard (2017) — apresenta a composição da demanda agregada ($C + I + G + NX$) e a contabilidade nacional com rigor e exemplos.
- Vasconcellos; Garcia (2019) — traz o fluxo circular e as contas nacionais com dados e instituições brasileiras.
- Samuelson; Nordhaus (2012) — para uma exposição clássica da circulação da renda e do produto.

6. Microeconomia e Macroeconomia: os dois olhares

Imagine dois jornalistas cobrindo a mesma economia. O primeiro pergunta: “Por que o preço do tomate disparou este mês?” O segundo pergunta: “Por que o **custo de vida** subiu este ano?” As duas perguntas parecem irmãs, mas exigem ferramentas diferentes. A primeira olha para **um** mercado — a oferta e a demanda de tomate, uma geadas, um problema de safra. A segunda olha para **todos** os mercados ao mesmo tempo — a quantidade de dinheiro na economia, os juros, os salários, as expectativas.

Esses são os dois olhares da Economia: a **microeconomia**, que aproxima a lente sobre agentes e mercados específicos, e a **macroeconomia**, que abre o plano para a economia como um todo. Este capítulo — o último do Volume 1 — apresenta essa divisão, mostra por que o todo não é a simples soma das partes e serve de mapa para tudo o que vem a seguir no manual.

6.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- distinguir **microeconomia** de **macroeconomia** por objeto e método;
- classificar questões e políticas econômicas como micro ou macro;
- explicar por que a macroeconomia **não** é apenas a soma da microeconomia (a falácia da composição);
- reconhecer as principais **variáveis macroeconômicas** (PIB, inflação, desemprego, juros, câmbio);
- entender o que são **microfundamentos** e por que os dois olhares se completam.

6.2. Microeconomia: a lente de aumento

A **microeconomia** estuda as decisões dos agentes individuais — famílias e empresas — e o funcionamento de **mercados específicos**. É o estudo das árvores, uma a uma.

6. Microeconomia e Macroeconomia: os dois olhares

i Definição — Microeconomia

A **microeconomia** analisa o comportamento de unidades econômicas individuais (consumidores, trabalhadores, empresas) e a formação de **preços e quantidades** em mercados particulares, bem como a alocação de recursos entre usos alternativos.

Perguntas tipicamente microeconômicas:

- Como uma família decide quanto consumir de cada bem, dado seu orçamento? (Volume 3)
- Como uma empresa escolhe quanto produzir para maximizar o lucro? (Volume 5)
- O que acontece com o preço e a quantidade de café quando uma geada reduz a safra?
- Um imposto sobre refrigerantes recai sobre quem — o consumidor ou o produtor? (Volume 3)
- Um monopólio prejudica os consumidores? Como regulá-lo? (Volume 5)

Repare que a microeconomia raciocina em **preços relativos**: o preço do tomate *em relação* ao da alface, o salário de um engenheiro *em relação* ao de um professor. Ela pergunta como os recursos escassos são **alocados** entre usos — exatamente o problema do Capítulo 1, agora com ferramentas para respondê-lo mercado a mercado.

6.3. Macroeconomia: a vista do alto

A **macroeconomia** estuda a economia **como um todo**: os grandes agregados que resultam de milhões de decisões individuais somadas. É o estudo da floresta.

i Definição — Macroeconomia

A **macroeconomia** analisa o comportamento agregado da economia — o **produto** total, o **nível geral de preços**, o **emprego**, os **juros** e o **câmbio** — e as políticas que buscam influenciá-los.

Perguntas tipicamente macroeconômicas:

- Por que o PIB cresce em alguns anos e encolhe em outros? (Volumes 4 e 7)
- O que causa a **inflação** — a alta generalizada dos preços? (Volumes 4 e 8)
- Por que existe **desemprego**, e por que ele sobe nas recessões? (Volume 4)
- Como o Banco Central, ao mexer na **taxa de juros**, afeta toda a economia? (Volume 8)
- O que determina a **taxa de câmbio** entre o real e o dólar? (Volume 9)

Enquanto a micro pensa em **preços relativos**, a macro pensa no **nível geral de preços** e em variáveis que só fazem sentido para o conjunto — não existe “o PIB de uma pessoa” nem “a taxa de desemprego de um indivíduo”. A macroeconomia nasceu como campo autônomo com Keynes, na esteira da Grande Depressão dos anos 1930, quando ficou claro que entender cada mercado isoladamente não explicava por que a economia inteira podia afundar de uma vez (Keynes, 1996).

6.4. Micro e macro: partes e todo

Se a macroeconomia trata do agregado, ela não seria apenas “microeconomia somada”? Não — e entender por que é um dos saltos conceituais mais importantes do manual. A Figura 6.1 ilustra a relação.

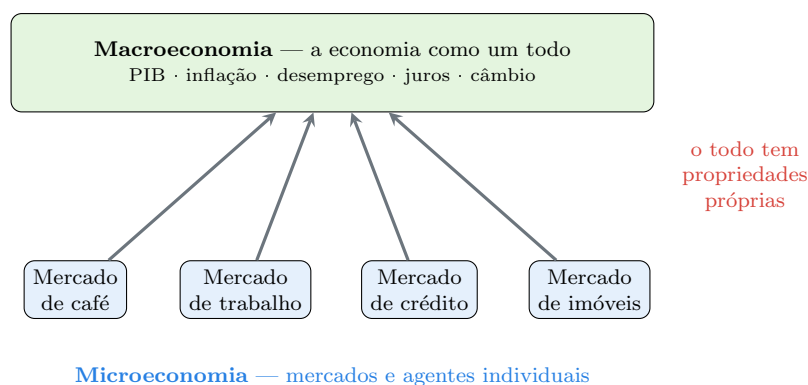


Figura 6.1.: A macroeconomia agrega os mercados que a microeconomia estuda — mas o agregado tem comportamentos que nenhuma parte isolada revela.

A razão pela qual o todo difere da soma das partes já tem nome, do Capítulo 2: a **falácia da composição**. O que é verdadeiro para um agente pode ser falso para todos juntos. Três exemplos macroeconômicos clássicos:

- **O paradoxo da poupança.** Se **uma** família poupa mais, fica mais rica. Se **todas** poupam mais ao mesmo tempo, o consumo agregado cai, as empresas vendem menos, demitem — e a renda total pode encolher, reduzindo a poupança que se conseguiu de fato juntar (Capítulo 5).
- **O paradoxo dos salários.** Um trabalhador que aceita salário menor pode conseguir o emprego. Se **todos** os salários caem, a renda e a demanda agregadas caem junto, e o desemprego pode não diminuir.
- **Levantar-se no estádio.** Um espectador que se levanta enxerga melhor; se todos se levantam, ninguém enxerga melhor — só ficam todos cansados.

! Armadilha comum — aplicar a intuição doméstica à economia inteira

“Uma família endividada precisa cortar gastos; logo o país endividado também deveria.” Esse raciocínio ignora a falácia da composição. Quando **um** agente corta gastos, os outros mantêm sua renda; quando **todos** cortam ao mesmo tempo (incluindo o governo, numa recessão), a demanda agregada despenca e a renda de todos cai. O que é prudência individual pode ser desastre coletivo. Este é o cerne do debate macroeconômico — e a razão de a macro existir como disciplina própria.

6.5. Os microfundamentos: os dois olhares se completam

Dizer que a macro tem vida própria **não** significa que ela ignore a micro. Pelo contrário: a macroeconomia moderna busca **microfundamentos** — explicar os agregados a partir do comportamento otimizador de famílias e empresas. Quando o Banco Central estuda como um corte de juros afeta o consumo, ele parte de como *cada* família reage a juros menores (decisão micro) para prever o efeito *agregado* (resultado macro).

Os dois olhares são, portanto, complementares:

- A **micro** fornece os mecanismos de decisão (como agentes respondem a preços e incentivos).
- A **macro** cuida da interação desses agentes no agregado, onde surgem fenômenos — recessões, inflação, desemprego involuntário — que nenhuma decisão individual, isolada, explica.

💡 Intuição — trânsito, não carros

Estudar cada motorista (por que freia, por que acelera) é micro. Estudar o **engarrafamento** — que emerge da interação de todos e tem dinâmica própria, podendo surgir “do nada” sem acidente algum — é macro. Você precisa entender os motoristas para explicar o trânsito, mas o engarrafamento não está “dentro” de nenhum carro: é uma propriedade do conjunto.

6.6. As grandes variáveis e políticas

O manual passará os próximos volumes detalhando cada olhar. Vale antecipar o vocabulário essencial de cada um.

Variáveis e políticas microeconômicas: preços e quantidades de bens específicos; salários setoriais; lucros; estruturas de mercado (concorrência, monopólio). As **políticas**

micro agem sobre mercados particulares: impostos sobre produtos, tabelamentos, salário mínimo, defesa da concorrência, regulação de setores.

Variáveis e políticas macroeconômicas: as cinco grandes são o **PIB** (produção agregada), a **inflação** (variação do nível geral de preços), o **desemprego**, a **taxa de juros** e a **taxa de câmbio**. As **políticas macro** são principalmente duas: a **política fiscal** (decisões de gasto e tributação do governo, Volume 12) e a **política monetária** (controle dos juros e da moeda pelo Banco Central, Volume 8).

Todas essas escolhas de política reacendem, é claro, a distinção entre economia **positiva** e **normativa** do Capítulo 1: descrever como um corte de juros afeta a inflação é positivo; decidir se vale a pena aceitar mais desemprego para reduzir a inflação é normativo.

6.7. Brasil em Foco

Um cidadão que queira “ler” a economia brasileira precisa acompanhar, ao mesmo tempo, indicadores micro e macro — e saber onde encontrá-los.

O painel macroeconômico brasileiro. Cinco números resumem a conjuntura, cada um com sua fonte oficial:

- **PIB** — medido pelo **IBGE** (Contas Nacionais Trimestrais); diz se a economia cresce ou encolhe.
- **Inflação (IPCA)** — o índice oficial, também do **IBGE**; é a referência do regime de metas.
- **Desemprego** — a taxa de desocupação da **PNAD Contínua** (IBGE), que já ultrapassou 14% no auge recente e em outros momentos ficou abaixo de 8%.
- **Taxa de juros (Selic)** — definida pelo **Copom/Banco Central**; o principal instrumento de política monetária.
- **Câmbio (R\$/US\$)** — acompanhado pelo **Banco Central**; afeta preços de importados, exportações e inflação.

Esses cinco indicadores conversam entre si: quando a inflação sobe, o Banco Central tende a elevar a Selic; juros mais altos esfriam a demanda e podem elevar o desemprego e valorizar o câmbio. É macroeconomia em estado puro — a interação do todo.

O olhar micro: o CADE e os mercados específicos. No plano microeconômico, uma instituição-chave é o **CADE** (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que analisa fusões e reprime cartéis para preservar a concorrência em mercados particulares — de combustíveis a planos de saúde. Quando o CADE veta a fusão de duas grandes empresas ou multa um cartel de postos de gasolina, está fazendo **política microeconômica**: cuidando de um mercado específico, não do agregado. Igualmente micro são o **salário mínimo**, os **impostos sobre produtos** (como os que incidem sobre combustíveis e cigarros) e a **regulação setorial** (ANEEL na energia, ANP no petróleo, ANS na saúde suplementar).

6. Microeconomia e Macroeconomia: os dois olhares

Saber distinguir os dois planos evita confusões comuns do debate público: uma queixa sobre o preço de um remédio específico é micro; uma queixa sobre “a carestia” generalizada é macro — e cada uma pede um tipo diferente de análise e de política.

Fontes e séries para explorar: IBGE (PIB, IPCA, PNAD Contínua); Banco Central — SGS e relatórios (Selic, câmbio, Focus); CADE e agências reguladoras (decisões de concorrência e regulação setorial). Os valores mudam continuamente — ao citar qualquer indicador, registre a data de referência.

6.8. Resumo do capítulo

- A **microeconomia** estuda agentes e **mercados individuais**, raciocinando em **preços relativos** e na **alocação** de recursos. A **macroeconomia** estuda a economia **como um todo**, em termos de **agregados** e do **nível geral de preços**.
- Questões e políticas podem ser classificadas em micro (imposto sobre um produto, defesa da concorrência, salário mínimo) ou macro (política fiscal e monetária, controle da inflação e do desemprego).
- A macro **não** é a soma da micro: a **falácia da composição** faz o todo se comportar de modo diferente das partes — paradoxo da poupança, paradoxo dos salários.
- A macroeconomia moderna busca **microfundamentos**: explica os agregados a partir do comportamento otimizador dos agentes. Os dois olhares são **complementares** (os motoristas explicam, mas não “contêm”, o engarrafamento).
- As cinco grandes variáveis macro são **PIB, inflação, desemprego, juros e câmbio**; as duas grandes políticas macro são a **fiscal** e a **monetária**.
- No Brasil, o painel macro (IBGE, Banco Central) e as instituições micro (CADE, agências reguladoras) fornecem os dados para ler a economia — cada plano com sua análise própria.

6.9. Exercícios

1. Classifique cada questão como **micro** ou **macro**: (a) por que o aluguel subiu no meu bairro? (b) por que a inflação do país acelerou? (c) quanto uma padaria deve produzir para maximizar o lucro? (d) o que explica a taxa de desemprego nacional?

Solução

- (a) **Micro** — um mercado específico (imóveis de um bairro). (b) **Macro** — nível geral de preços. (c) **Micro** — decisão de uma empresa individual. (d) **Macro** — agregado da economia. A regra: se a pergunta é sobre um mercado/agente específico, é micro; se é sobre a economia como um todo, é macro.

2. Explique, com suas palavras, a diferença entre um **preço relativo** (foco da micro) e o **nível geral de preços** (foco da macro).

 Solução

Um **preço relativo** compara o preço de um bem com o de outro (ex.: um quilo de carne “custa” cinco quilos de arroz), e orienta a alocação de recursos entre mercados — é o objeto da micro. O **nível geral de preços** é uma média dos preços de todos os bens, cuja variação ao longo do tempo é a inflação — é o objeto da macro. Todos os preços podem dobrar (inflação alta) sem que os preços **relativos** mudem, e vice-versa.

3. Descreva o paradoxo da poupança e explique como ele ilustra que “a macro não é a soma da micro”.

 Solução

Para **uma** família, poupar mais aumenta sua riqueza — verdadeiro no nível micro. Mas se **todas** pouparam mais simultaneamente, o consumo agregado cai; as empresas vendem menos e demitem; a renda total encolhe, e a poupança efetivamente acumulada pode até diminuir. O que vale para o indivíduo (poupar enriquece) não vale para o conjunto — é a **falácia da composição**. Por isso o comportamento agregado precisa ser estudado por uma disciplina própria, a macroeconomia.

4. Classifique cada política como **microeconômica** ou **macroeconômica**: (a) o Banco Central eleva a Selic; (b) o CADE veta uma fusão; (c) o governo aumenta o salário mínimo; (d) o governo corta gastos para reduzir o déficit.

 Solução

- (a) **Macro** — política monetária, afeta toda a economia. (b) **Micro** — defesa da concorrência num mercado específico. (c) **Micro** — intervém no mercado de trabalho (um preço, o salário), embora tenha repercussões macro. (d) **Macro** — política fiscal. As de (a) e (d) miram agregados; as de (b) e (c) miram mercados particulares.

5. O que são **microfundamentos**? Dê um exemplo de como um raciocínio micro embasa uma previsão macro.

 Solução

Microfundamentos são a explicação dos fenômenos agregados (macro) a partir do comportamento otimizador de agentes individuais (micro). Exemplo: para prever o efeito **macro** de um corte de juros sobre o consumo total, o economista parte de

6. Microeconomia e Macroeconomia: os dois olhares

como **cada** família reage a juros menores — poupar rende menos, o crédito fica mais barato, então tende a consumir mais (decisão micro) — e agrega essas respostas para estimar o impacto no consumo agregado (resultado macro).

6. Um comentarista afirma: “Como uma família endividada tem de apertar o cinto, o governo, endividado, também deveria cortar gastos, sempre.” Aponte o que há de correto e o que há de problemático nessa analogia.

Solução

Correto: dívidas exigem, em algum momento, ajuste; gastar acima da renda indefinidamente é insustentável, para famílias e governos. **Problemático:** a analogia ignora a **falácia da composição** e o efeito do governo sobre a demanda agregada. Quando **um** agente corta gastos, os demais mantêm a renda; quando o governo corta em plena recessão — momento em que famílias e empresas já estão cortando —, a demanda agregada pode despencar, aprofundando a queda da renda e até piorando a relação dívida/PIB. O “sempre” é o problema: o timing e o contexto macro importam. Esse é um debate central (e em parte normativo) da política fiscal.

7. (Análise de caso) Uma geada destrói parte da safra de café e, no mesmo mês, o IPCA acelera. Separe o componente **micro** do componente **macro** dessa notícia e explique como se relacionam.

Solução

Micro: a geada reduz a oferta de café; no mercado específico de café, o preço sobe (movimento de oferta e demanda, Capítulo 2). **Macro:** o IPCA mede o nível geral de preços; a alta do café contribui para ele, mas o IPCA depende de centenas de outros preços, dos juros, do câmbio e das expectativas. A relação: um choque micro (café) **pode** pressionar o índice macro (IPCA), mas a inflação agregada não se explica só por ele — se outros preços caíssem, o IPCA poderia nem subir. Confundir “subiu o café” com “há inflação” é misturar os dois planos.

8. (Desafio) Explique por que fenômenos como recessões e desemprego involuntário são difíceis de entender olhando apenas para mercados isolados em equilíbrio, e o que a perspectiva macro acrescenta.

Solução

Na análise de um mercado isolado em equilíbrio, preços se ajustam até que oferta e demanda se igualem — inclusive no mercado de trabalho, onde o salário “deveria” cair até eliminar o desemprego. Mas essa visão parte-a-parte ignora as **interações**

agregadas: se os salários e a renda de todos caem ao mesmo tempo, a demanda agregada também cai, e o desemprego pode **persistir** em vez de sumir (falácia da composição; argumento de Keynes). A perspectiva macro acrescenta a ideia de que a economia pode se estabilizar num ponto de **subemprego dos recursos** — um ponto **interno** à FPP (Capítulo 2) — que nenhum mercado isolado, olhado sozinho, prevê. É por isso que a macro estuda a demanda agregada, as expectativas e as políticas fiscal e monetária como temas próprios.

6.10. Para saber mais

- Mankiw (2020) — distingue micro e macro logo nos capítulos iniciais e desenvolve ambas ao longo do livro; ótima visão de conjunto.
- Varian (2015) — a referência para aprofundar o olhar **microeconômico** nos volumes seguintes.
- Blanchard (2017) — a referência para o olhar **macroeconômico**, com as grandes variáveis e os modelos que o manual desenvolverá.
- Keynes (1996) — a obra que fundou a macroeconomia moderna; leitura desafiadora, mas histórica.
- Vasconcellos; Garcia (2019) — panorama em português da divisão entre micro e macro, com dados brasileiros.

Parte II.

**Volume 2 — Matemática para
Economistas**

7. Funções e gráficos na Economia

Abra qualquer relatório do Banco Central, um manual de macroeconomia ou a página de um economista no jornal e você encontrará a mesma coisa: curvas. A demanda que desce, a oferta que sobe, o PIB que serpenteia ao longo dos anos, a inflação que forma um arco. Por trás de cada uma dessas curvas há uma ideia matemática única e poderosa — a de **função**: uma regra que associa a cada valor de uma variável um valor de outra. Aprender a ler, escrever e manipular funções é aprender o próprio idioma em que a Economia moderna é escrita.

Este é o primeiro capítulo do volume de matemática, e ele não pressupõe nada além da álgebra do ensino médio. Vamos partir da noção intuitiva de dependência entre grandezas — “o quanto compro depende do preço” — e chegar à linguagem precisa das funções, dos gráficos e das inclinações, que reaparecerá em cada modelo econômico do manual.

7.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- definir **função**, identificar variáveis **dependente** e **independente** e reconhecer domínio e imagem em contextos econômicos;
- construir e interpretar o **gráfico** de uma função no plano cartesiano;
- dominar a **função linear**, calculando **inclinação** (coeficiente angular) e **intercepto**;
- reconhecer as principais famílias de funções usadas em Economia — linear, quadrática, potência, exponencial e logarítmica — e o que cada uma modela;
- distinguir um **movimento ao longo** da curva de um **deslocamento** da curva, associando-o a mudanças de parâmetros;
- entender a convenção econômica de **inverter os eixos** na demanda e na oferta;
- interpretar a inclinação como uma **taxa** e antecipar sua ligação com a análise marginal.

7.2. O que é uma função

Comece pela ideia crua. Quando dizemos que “a quantidade de café que uma pessoa compra por mês **depende** do preço do café”, afirmamos que existe uma relação: fixado

7. Funções e gráficos na Economia

um preço, fica determinada uma quantidade. Essa é a essência de uma função.

Definição — Função

Uma **função** f é uma regra que associa a cada elemento x de um conjunto (o **domínio**) exatamente **um** valor y de outro conjunto. Escrevemos $y = f(x)$ e lemos “ y é função de x ”. O conjunto dos valores y efetivamente assumidos é a **imagem**.

Duas peças de vocabulário são indispensáveis:

- a **variável independente** (x) é a que “controlamos” ou tomamos como dada — a causa, a entrada;
- a **variável dependente** (y) é a que resulta — o efeito, a saída.

A palavra-chave da definição é *exatamente um*: a cada entrada corresponde uma única saída. Se um mesmo preço pudesse levar a duas quantidades diferentes ao mesmo tempo, não teríamos uma função. Essa exigência é o que torna a função uma ferramenta de **previsão**: dado x , sabemos y .

Intuição — a função como máquina

Pense numa função como uma máquina: você insere um número x pela entrada, a máquina aplica sua regra e devolve um número y pela saída. A regra $f(x) = 100 - 2x$, por exemplo, é a máquina “multiplique por -2 e some 100 ”. Insira $x = 10$; ela devolve $y = 80$.

7.2.1. Domínio econômico: nem todo número serve

Em matemática pura, o domínio de $f(x) = 100 - 2x$ seriam todos os números reais. Em Economia, o **contexto restringe o domínio**. Se x é o preço de um bem, valores negativos não fazem sentido; se y é uma quantidade produzida, também não pode ser negativa. Assim, a função de demanda $q = 100 - 2p$ só é economicamente significativa para $0 \leq p \leq 50$ (acima de $p = 50$, a fórmula daria quantidade negativa, que interpretamos como quantidade zero). Fixar o domínio relevante é parte de modelar bem.

7.3. O plano cartesiano e o gráfico

Uma função ganha forma visual no **plano cartesiano**: dois eixos perpendiculares, o horizontal (das abscissas) e o vertical (das ordenadas), que se cruzam na **origem** $(0, 0)$. Cada par (x, y) vira um ponto; o conjunto de todos os pontos $(x, f(x))$ é o **gráfico** da função.

7.4. A função linear: a mais usada de todas

O gráfico é a ferramenta de trabalho por excelência do economista porque condensa numa imagem toda a informação da função: onde ela cresce, onde decresce, quão rápido, onde cruza os eixos. A Figura 7.1 mostra a construção de uma reta a partir de alguns de seus pontos.

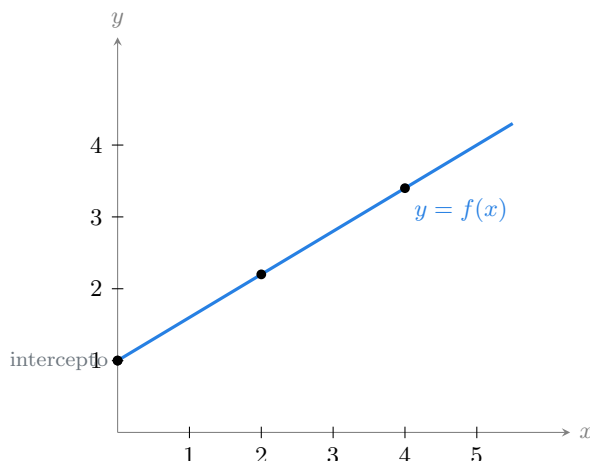


Figura 7.1.: Cada par ordenado (x, y) é um ponto do plano; a função é o conjunto de todos esses pontos.

7.4. A função linear: a mais usada de todas

De todas as funções, a mais frequente nos modelos econômicos introdutórios é a **linear**, cujo gráfico é uma reta.

i Definição — Função linear

Uma **função linear** (“afim”, a rigor) tem a forma

$$y = a + bx, \quad (7.1)$$

em que a é o **intercepto** (o valor de y quando $x = 0$) e b é a **inclinação** ou **coeficiente angular** (o quanto y varia quando x aumenta em uma unidade).

Os dois parâmetros têm leituras econômicas nítidas:

- O **intercepto** a é o “ponto de partida”: o valor da variável dependente na ausência da independente. Numa função de custo $C = 500 + 8q$, o intercepto $a = 500$ é o **custo fixo** — o que se paga mesmo produzindo zero.
- A **inclinação** b é o coração da análise econômica, porque é uma **taxa**: mede quanto y muda por unidade de x . Em $C = 500 + 8q$, cada unidade a mais produzida

7. Funções e gráficos na Economia

acrescenta R\$8 ao custo — é o **custo marginal**. Guardaremos essa palavra: a inclinação é a semente da ideia de “marginal” que dominará o Capítulo 10.

7.4.1. Calculando a inclinação

A inclinação entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) da reta é a razão entre a variação vertical e a horizontal:

$$b = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}. \quad (7.2)$$

Usamos a letra grega Δ (delta) para “variação de”. A fórmula é o célebre “sobe dividido por anda”. Se ao passar de $x_1 = 2$ para $x_2 = 6$ o valor de y vai de 10 para 22, então

$$b = \frac{22 - 10}{6 - 2} = \frac{12}{4} = 3,$$

ou seja, cada unidade de x acrescenta 3 a y . Uma inclinação **positiva** desenha uma reta que sobe da esquerda para a direita; uma **negativa**, uma reta que desce; uma inclinação **zero** é uma reta horizontal (y não depende de x). A Figura 7.2 compara os três casos.

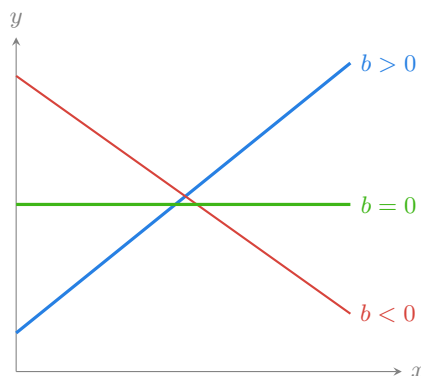


Figura 7.2.: O sinal da inclinação determina se a reta sobe, desce ou é horizontal.

! Armadilha comum — inclinação não é o mesmo que valor

Uma variável pode ter **valor alto** e **inclinação pequena**, ou vice-versa. Um país pode ter um PIB elevado (valor) que cresce devagar (inclinação baixa). Não confunda o **nível** de uma variável (a altura do ponto) com sua **taxa de variação** (a inclinação da curva). Quase toda a análise econômica dinâmica vive nessa distinção.

7.5. A convenção econômica dos eixos invertidos

Aqui mora uma peculiaridade que confunde todo iniciante. Na teoria econômica, a quantidade demandada **depende** do preço: o preço é a variável independente e a quantidade, a dependente. Pela convenção matemática, o preço deveria ir no eixo horizontal. Mas, por uma tradição que remonta a Alfred Marshall no fim do século XIX, os economistas desenham o **preço no eixo vertical** e a **quantidade no horizontal** — o inverso do que a lógica funcional sugeriria.

A consequência prática é importante: quando você calcula a inclinação de uma curva de demanda **no gráfico econômico**, obtém $\Delta p / \Delta q$, e não $\Delta q / \Delta p$. Por isso costumamos escrever a demanda em duas formas equivalentes. A **forma direta** exprime quantidade em função do preço; a **forma inversa**, preço em função da quantidade:

$$\underbrace{q = 100 - 2p}_{\text{forma direta}} \iff \underbrace{p = 50 - \frac{1}{2}q}_{\text{forma inversa}}.$$

A forma inversa é a que corresponde ao gráfico marshalliano usual. Saber passar de uma para a outra — isolando a variável desejada — é uma habilidade que você usará o tempo todo no Volume 3.

 **Intuição** — por que a demanda desce

A curva de demanda tem inclinação **negativa**: a preços mais altos, compra-se menos. A curva de oferta tem inclinação **positiva**: a preços mais altos, produz-se mais. Essas duas inclinações de sinais opostos são o que garante que oferta e demanda se cruzem num ponto de equilíbrio — assunto do próximo capítulo.

7.6. Além da reta: outras funções essenciais

Nem tudo na Economia é linear. Quatro outras famílias de funções aparecem sem parar; convém reconhecê-las de imediato.

7.6.1. Função quadrática

Tem a forma $y = ax^2 + bx + c$, e seu gráfico é uma **parábola**. É a função natural para representar grandezas que primeiro sobem e depois descem (ou vice-versa): uma função de **lucro** que cresce, atinge um máximo e cai; uma função de **custo total** que acelera. O ponto de inflexão da parábola — seu **vértice** — é onde mora o máximo ou o mínimo, e localizá-lo será todo o tema do Capítulo 11.

7. Funções e gráficos na Economia

7.6.2. Função potência

Da forma $y = ax^n$. Um caso onipresente é a **função de produção** de Cobb-Douglas, $Y = AK^\alpha L^\beta$, que descreve como capital K e trabalho L geram produto Y . Expoentes entre 0 e 1 produzem curvas côncavas, que traduzem os **retornos decrescentes** — cada unidade extra de insumo rende um pouco menos que a anterior.

7.6.3. Função exponencial

Da forma $y = a(1+r)^x$ ou $y = ae^{rx}$. É a função do **crescimento composto**: juros que rendem sobre juros, uma população que cresce a taxa constante, uma dívida que se acumula. Sua marca é crescer a uma **taxa percentual** fixa, o que faz o valor absoluto disparar com o tempo. Voltaremos a ela no valor do dinheiro no tempo (Volume 14).

7.6.4. Função logarítmica

Da forma $y = \log x$, é a **inversa** da exponencial. Cresce cada vez mais devagar e tem duas serventias centrais em Economia. Primeiro, modela a **utilidade** com saciedade decrescente (cada real a mais de renda dá menos satisfação). Segundo, é uma ferramenta gráfica: numa **escala logarítmica**, uma grandeza que cresce a taxa percentual constante vira uma **linha reta**, o que permite ler taxas de crescimento a olho — motivo pelo qual séries longas do PIB são quase sempre plotadas em log.

 Cuidado — a intuição linear engana no exponencial

Nossa intuição é treinada para retas, e ela falha diante do crescimento exponencial. Uma taxa “modesta” de 7% ao ano **dobra** uma grandeza em cerca de 10 anos (a “regra do 70”: tempo de duplicação $\approx 70/\text{taxa } \%$). Subestimar a força do exponencial é um erro clássico — em juros compostos, em crescimento populacional e na dinâmica da dívida pública.

7.7. Deslocamento *versus* movimento ao longo da curva

Já encontramos esta distinção no método econômico (Capítulo 2); agora a vemos com olhos matemáticos. Uma função como $q = 100 - 2p$ tem uma **variável** (p) e **parâmetros** (os números 100 e 2). A diferença entre os dois governa toda a leitura de gráficos em Economia:

- Mudar a **variável do eixo** (p) produz um **movimento ao longo** da curva — você anda sobre a mesma reta, de um ponto a outro.

- Mudar um **parâmetro** (o intercepto 100, por exemplo, quando a renda dos consumidores aumenta) **desloca a curva inteira** — nasce uma reta nova, paralela ou girada em relação à antiga.

Em símbolos: se a renda sobe e a demanda passa a $q = 130 - 2p$, o parâmetro de intercepto mudou de 100 para 130; a curva se deslocou para a direita, e a cada preço corresponde agora uma quantidade maior. Reconhecer o que é variável e o que é parâmetro numa equação econômica é meio caminho para não se perder nos gráficos.

7.8. Brasil em Foco

A propensão a consumir: uma função linear que move a macroeconomia. Uma das relações mais famosas da Economia, a **função consumo** de Keynes, é simplesmente uma reta: $C = C_0 + cY$, em que C é o consumo das famílias, Y é a renda disponível, C_0 é o consumo autônomo (o intercepto) e c é a **propensão marginal a consumir** (a inclinação) — a fração de cada real adicional de renda que vira consumo. No Brasil, dados das Contas Nacionais do **IBGE** e da Pesquisa de Orçamentos Familiares (**POF**) mostram que famílias de baixa renda têm propensão marginal a consumir próxima de 1 (gastam quase tudo que recebe a mais), enquanto famílias ricas poupam parcela maior. Essa inclinação não é um detalhe técnico: é ela que determina a força do **multiplicador** fiscal, tema do Volume 7. Transferências de renda para os mais pobres tendem a ter efeito maior sobre a demanda justamente porque incidem sobre quem tem inclinação c mais alta.

Escala logarítmica e o “voo de galinha” do PIB. Quando o IBGE ou o IPEA divulgam o gráfico do PIB brasileiro desde 1900, quase sempre o fazem em **escala logarítmica**. A razão é a do Figura 7.2 ao contrário: em escala log, uma taxa de crescimento constante vira uma reta, de modo que a **inclinação** do gráfico passa a representar diretamente a taxa de crescimento. Assim se enxerga, num relance, que o Brasil cresceu rápido entre 1950 e 1980 (reta íngreme) e devagar depois de 2014 (reta quase plana) — o chamado “voo de galinha”, em que a economia dá arrancadas curtas seguidas de quedas. Sem a transformação logarítmica, os anos recentes, com valores absolutos muito maiores, esmagariam visualmente as décadas antigas e esconderiam essa comparação de taxas.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Contas Nacionais e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, para propensão a consumir por faixa de renda); IPEA Data (séries históricas do PIB para plotar em escala log); Banco Central — SGS (renda e consumo). Verifique sempre o ano-base das séries reais.

7.9. Resumo do capítulo

- Uma **função** $y = f(x)$ é uma regra que associa a cada valor da variável **independente** x um único valor da variável **dependente** y . O **domínio** econômico costuma ser restrito a valores não negativos.
- O **gráfico** no plano cartesiano é o conjunto dos pontos $(x, f(x))$ e é a principal ferramenta visual do economista.
- A **função linear** $y = a + bx$ tem **intercepto** a (valor de y quando $x = 0$, muitas vezes um custo fixo ou consumo autônomo) e **inclinação** $b = \Delta y / \Delta x$ (uma **taxa**, semente da análise marginal).
- Por convenção marshalliana, oferta e demanda põem o **preço no eixo vertical**; por isso distinguimos a forma **direta** (q em função de p) da **inversa** (p em função de q).
- Além da reta, importam a **quadrática** (parábola, para máximos e mínimos), a **potência** (produção, retornos decrescentes), a **exponencial** (crescimento composto) e a **logarítmica** (utilidade e escala de gráficos).
- Mudar a **variável do eixo** gera um **movimento ao longo** da curva; mudar um **parâmetro desloca** a curva inteira.
- A intuição linear subestima o crescimento **exponencial**: pela regra do 70, uma taxa de 7% ao ano dobra a grandeza em cerca de 10 anos.

7.10. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista: os primeiros são conceituais; os do meio, numéricos; os últimos pedem interpretação econômica.

1. Explique, com suas palavras, por que a relação “para cada preço, uma quantidade demandada” é uma função, mas “para cada nota de prova, os nomes dos alunos que a tiraram” pode não ser.

Solução

Uma função exige que a cada entrada corresponda **exatamente uma** saída. Fixado um preço, a teoria associa uma única quantidade demandada — logo, é função. Já uma nota de prova pode ter sido tirada por **vários** alunos: a uma entrada (a nota) correspondem várias saídas (os nomes), o que viola a definição de função. (Seria função se invertêssemos: a cada aluno corresponde uma única nota.)

2. Dada a função de custo $C = 500 + 8q$, identifique o intercepto e a inclinação e dê a interpretação econômica de cada um. Quanto custa produzir 50 unidades?

 Solução

O intercepto é 500: é o **custo fixo**, pago mesmo com produção zero. A inclinação é 8: é o **custo marginal**, o acréscimo de custo por unidade adicional produzida. Para $q = 50$:

$$C = 500 + 8 \times 50 = 500 + 400 = R\$ 900.$$

3. Uma reta passa pelos pontos $(2, 7)$ e $(6, 19)$. Encontre sua inclinação e sua equação na forma $y = a + bx$.

 Solução

A inclinação é

$$b = \frac{19 - 7}{6 - 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

Usando o ponto $(2, 7)$: $7 = a + 3 \times 2 \Rightarrow a = 7 - 6 = 1$. A equação é $y = 1 + 3x$.

4. A demanda por um bem é $q = 120 - 3p$ (forma direta). (a) Escreva a forma inversa, p em função de q . (b) Qual o preço que zera a demanda? (c) Qual a quantidade demandada quando o bem é gratuito?

 Solução

(a) Isolando p : $3p = 120 - q \Rightarrow p = 40 - \frac{1}{3}q$.

(b) A demanda zera quando $q = 0$: pela forma inversa, $p = 40$ (o “preço proibitivo”).

(c) Com $p = 0$: $q = 120 - 3 \times 0 = 120$ unidades (a demanda máxima).

5. Classifique a função mais adequada para modelar cada fenômeno (linear, quadrática, exponencial ou logarítmica): (a) o saldo de uma poupança que rende juros compostos; (b) o lucro de uma firma que cresce, atinge um pico e depois cai; (c) a satisfação de um consumidor que aumenta com a renda, porém cada vez mais devagar; (d) o custo total de uma firma com custo marginal constante.

 Solução

- (a) **Exponencial** — juros compostos crescem a taxa percentual constante. (b) **Quadrática** — a parábola sobe, atinge um vértice (máximo) e desce. (c) **Logarítmica** — cresce a taxas decrescentes (utilidade com saciedade). (d) **Linear** — custo marginal constante significa inclinação constante, logo uma

7. Funções e gráficos na Economia

$$\text{reta } C = C_0 + cq.$$

6. Inicialmente a demanda por sorvetes é $q = 200 - 4p$. Uma onda de calor aumenta a demanda: a cada preço, vendem-se 40 sorvetes a mais. (a) Escreva a nova função. (b) Isso é um deslocamento da curva ou um movimento ao longo dela? Justifique em termos de variável e parâmetro.

Solução

- (a) Somam-se 40 unidades em cada preço: $q = 240 - 4p$. (b) É um **deslocamento** da curva. O que mudou foi um **parâmetro** (o intercepto passou de 200 para 240), causado por um fator externo (o clima), e não a variável do eixo (o preço). A curva inteira se move para a direita. Um movimento *ao longo* ocorreria se apenas o preço mudasse, mantida a mesma função.

7. Uma dívida de R\$,1.000 cresce a juros compostos de 5% ao mês, seguindo $D = 1000(1,05)^t$, com t em meses. (a) Qual o saldo após 12 meses? (b) Use a regra do 70 para estimar em quantos meses a dívida dobra. (c) Por que a intuição linear (“5% ao mês, então em 20 meses dobra”) erra?

Solução

- (a) $D = 1000(1,05)^{12} \approx 1000 \times 1,796 = \text{R\$ } 1.795,86$.
(b) Regra do 70: tempo de duplicação $\approx 70/5 = 14$ meses.
(c) A intuição linear soma 5% do valor **inicial** a cada mês ($20 \times 5\% = 100\%$ em 20 meses). Mas nos juros compostos os 5% incidem sobre o saldo **já acumulado**, que cresce mês a mês. Como cada mês rende sobre uma base maior, a dívida dobra **antes** (em ~ 14 meses), não em 20. É o efeito “juros sobre juros”.

8. (Análise de caso) Duas famílias têm funções consumo lineares: a família A, de baixa renda, tem $C_A = 300 + 0,95Y$; a família B, de alta renda, tem $C_B = 2.000 + 0,60Y$. (a) Interprete os interceptos e as inclinações. (b) Um programa transfere R\$,1.000 a uma delas. Em qual família o efeito sobre o consumo total é maior, e por quê? (c) Relacione com o multiplicador discutido em Brasil em Foco.

Solução

- (a) Os interceptos (300 e 2.000) são os consumos autônomos — o que cada família consome mesmo com renda nula, financiando-se por poupança ou dívida. As inclinações são as **propensões marginais a consumir**: a família A gasta 95 centavos de cada real adicional; a B, 60 centavos.
(b) O efeito imediato sobre o consumo é a inclinação vezes a transferência. Família A: $0,95 \times 1000 = \text{R\$ } 950$; família B: $0,60 \times 1000 = \text{R\$ } 600$. O efeito é **maior**

na família A, porque sua propensão marginal a consumir é maior — ela repassa mais rapidamente a renda extra ao consumo.

- (c) Como o multiplicador depende da propensão marginal a consumir, transferir renda a quem tem c mais alto (os mais pobres) gera mais demanda agregada por real gasto. É a lógica econômica por trás da focalização de transferências, retomada no Volume 7.

7.11. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — os capítulos iniciais tratam de funções, tipos de funções e sua representação gráfica com aplicações econômicas; a referência clássica de matemática para economistas.
- Sydsæter et al. (2018) — apresentação moderna e rigorosa de funções, inclinações e das famílias exponencial e logarítmica, com muitos exemplos aplicados.
- Mankiw (2020) — o apêndice do Capítulo 2 (“Como fazer gráficos: uma breve revisão”) revisa o plano cartesiano, inclinações e a distinção entre movimento e deslocamento na linguagem da Economia.
- Guidorizzi (2018) — para o leitor que quiser aprofundar a base matemática de funções reais antes de avançar ao cálculo.

8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio

Toda vez que um economista pergunta “a que preço o mercado se assenta?”, “quanto o país produz quando poupança e investimento se igualam?” ou “em que ponto a firma nem lucra nem tem prejuízo?”, ele está, no fundo, fazendo a mesma coisa: **procurando o valor que satisfaz uma igualdade**. Esse é o ofício da resolução de equações. E quando duas forças precisam se conciliar ao mesmo tempo — a oferta e a demanda, por exemplo —, o problema vira o de resolver um **sistema** de equações simultâneas.

O conceito econômico que dá sentido a tudo isso é o de **equilíbrio**: uma situação em que forças opostas se anulam e nada mais empurra o sistema para lugar nenhum. Neste capítulo aprendemos a máquina algébrica que encontra equilíbrios — resolver equações e sistemas lineares — e, ao mesmo tempo, o significado econômico daquilo que essa máquina calcula.

8.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- resolver **equações lineares** de uma incógnita e interpretar sua solução;
- resolver **sistemas lineares** 2×2 pelos métodos da **substituição** e da **eliminação**;
- definir **equilíbrio** e reconhecê-lo como a solução de um sistema de equações;
- calcular o **preço e a quantidade de equilíbrio** de um mercado a partir das funções de oferta e demanda;
- interpretar o que acontece quando um deslocamento de curva altera o equilíbrio;
- encontrar o **ponto de nivelamento** (*break-even*) de uma firma;
- reconhecer os casos de sistema **sem solução** e com **infinitas soluções** e seu significado econômico.

8.2. Resolvendo equações lineares

Uma **equação** é uma afirmação de que duas expressões são iguais; **resolvê-la** é encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. O princípio que rege toda a

8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio

manipulação é simples: *o que se faz de um lado da igualdade tem de ser feito do outro*, para preservar o equilíbrio da balança.

Considere a pergunta: a que quantidade uma firma cobre exatamente seus custos, se a receita é $R = 20q$ e o custo é $C = 300 + 5q$? Igualamos as duas e resolvemos:

$$20q = 300 + 5q.$$

Subtraímos $5q$ dos dois lados, agrupando a incógnita de um lado só:

$$20q - 5q = 300 \implies 15q = 300.$$

Dividimos ambos os lados por 15:

$$q = \frac{300}{15} = 20.$$

A firma cobre os custos produzindo 20 unidades. Toda resolução de equação linear segue esse mesmo ritual: **agrupar** a incógnita de um lado, os números do outro, e **isolar** dividindo pelo coeficiente. Nada mais.

💡 Intuição — a equação como pergunta

Uma equação é uma pergunta disfarçada de afirmação. “ $20q = 300 + 5q$ ” pergunta: *para qual q receita e custo coincidem?* Resolver é responder. Guardar essa leitura ajuda a não tratar a álgebra como manipulação cega de símbolos: cada passo aproxima você da resposta a uma pergunta econômica concreta.

8.3. Sistemas de equações lineares

Muitos problemas econômicos envolvem **duas** incógnitas amarradas por **duas** condições ao mesmo tempo. O exemplo mestre é o mercado: a quantidade e o preço precisam satisfazer, simultaneamente, tanto a lei da demanda quanto a lei da oferta. Isso é um **sistema linear** 2×2 :

$$\begin{cases} y = a_1 + b_1x \\ y = a_2 + b_2x \end{cases}$$

Resolver o sistema é encontrar o par (x, y) que satisfaz as **duas** equações ao mesmo tempo — geometricamente, o **ponto onde as duas retas se cruzam**. Há dois métodos elementares.

8.3.1. Método da substituição

Isola-se uma variável numa equação e **substitui-se** na outra, reduzindo o sistema a uma única equação com uma única incógnita. Seja:

$$\begin{cases} q = 100 - 2p & (\text{demanda}) \\ q = 10 + 3p & (\text{oferta}) \end{cases}$$

Como ambas dão q , igualamos as expressões (uma substituição direta):

$$100 - 2p = 10 + 3p.$$

Agrupando: $100 - 10 = 3p + 2p \Rightarrow 90 = 5p \Rightarrow p = 18$. Substituindo de volta numa das equações, $q = 10 + 3 \times 18 = 64$. A solução é $(p, q) = (18, 64)$.

8.3.2. Método da eliminação

Somam-se ou subtraem-se as equações (após multiplicá-las por constantes convenientes) para **cancelar** uma variável. Tome:

$$\begin{cases} 2x + y = 20 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Somando as duas equações membro a membro, o y se cancela: $(2x + y) + (x - y) = 20 + 1 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$. Da segunda equação, $7 - y = 1 \Rightarrow y = 6$. Solução: $(7, 6)$.

Os dois métodos sempre chegam à mesma resposta; escolha o mais cômodo para a forma em que as equações se apresentam. Quando ambas já estão resolvidas para a mesma variável (como na oferta e demanda), a substituição por igualação é a mais rápida.

8.4. O equilíbrio econômico

Chegamos ao conceito que dá unidade a este capítulo. Em Economia, **equilíbrio** é uma situação de repouso: um estado em que as variáveis não têm tendência a mudar, porque as forças que atuam sobre elas se cancelam.

i Definição — Equilíbrio

Um **equilíbrio** é uma configuração das variáveis de um modelo em que nenhum agente tem incentivo a alterar seu comportamento, de modo que o sistema permanece

8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio

em repouso enquanto as condições externas não mudarem. Matematicamente, é a **solução** do sistema de equações que descreve o modelo.

O caso emblemático é o **equilíbrio de mercado**: o preço em que a quantidade que os compradores desejam comprar iguala exatamente a que os vendedores desejam vender. Nesse preço, não há nem excesso de oferta (que pressionaria o preço para baixo) nem excesso de demanda (que o pressionaria para cima). O mercado “descansa” — até que algum fator externo desloque uma das curvas.

8.4.1. Calculando o equilíbrio de mercado

Retomemos o sistema de oferta e demanda de há pouco. A Figura 8.1 mostra o que a álgebra encontrou: o cruzamento das duas curvas no ponto $E = (q^*, p^*) = (64, 18)$.

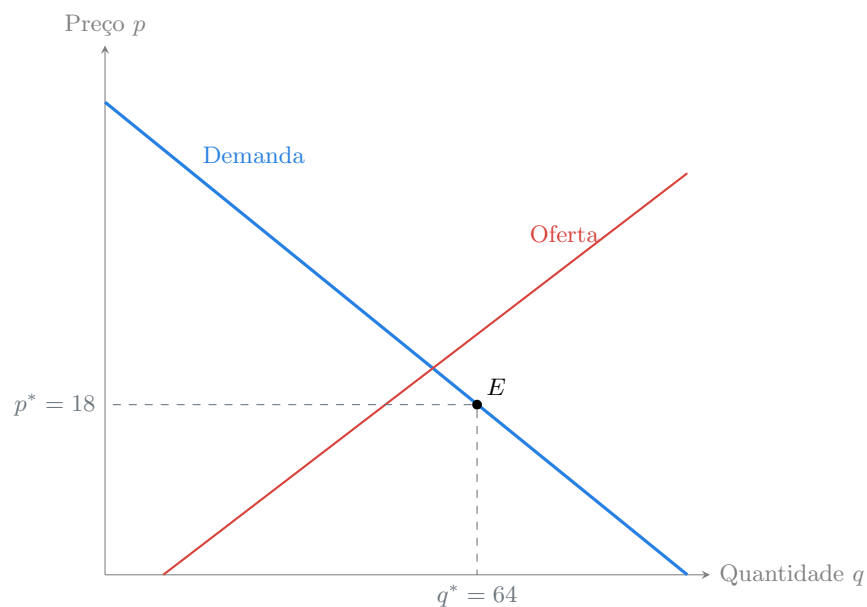


Figura 8.1.: O equilíbrio de mercado E é a solução do sistema oferta–demanda: o ponto onde as duas curvas se cruzam.

O procedimento geral tem três passos, que você repetirá inúmeras vezes:

1. **Igual**e as quantidades (ou os preços) das duas curvas — a condição de equilíbrio é $q^d = q^s$.
2. **Resolva** para o preço, obtendo o **preço de equilíbrio** p^* .
3. **Substitua** p^* em qualquer das curvas para obter a **quantidade de equilíbrio** q^* .

8.5. O ponto de nivelamento (break-even)

No exemplo, $p^* = 18$ e $q^* = 64$. Abaixo de p^* , a quantidade demandada supera a ofertada (escassez), e o preço tende a subir; acima, sobra mercadoria (excedente), e o preço tende a cair. Essas forças de ajuste — a “mão invisível” em ação — empurram o mercado de volta ao equilíbrio, tema que o Volume 3 desenvolve em detalhe.

8.4.2. O que muda quando uma curva se desloca

O poder do modelo aparece na **estática comparativa**: comparar o equilíbrio antes e depois de um choque. Suponha que a renda dos consumidores aumente e a demanda se desloque para $q^d = 130 - 2p$, com a oferta inalterada, $q^s = 10 + 3p$. Refazendo a conta:

$$130 - 2p = 10 + 3p \implies 120 = 5p \implies p^* = 24, \quad q^* = 10 + 3 \times 24 = 82.$$

O novo equilíbrio tem **preço e quantidade maiores** (24 e 82, contra 18 e 64). A álgebra confirma a intuição: um aumento de demanda, tudo o mais constante, eleva tanto o preço quanto a quantidade transacionada. Resolver o sistema duas vezes — antes e depois — é a forma matemática de fazer estática comparativa.

! Armadilha comum — igualar preços quando se deveria igualar quantidades

Ao computar o equilíbrio, certifique-se de que está igualando **grandezas do mesmo tipo**. Se as duas curvas estão na forma direta $q = f(p)$, iguale as **quantidades** ($q^d = q^s$). Se estão na forma inversa $p = g(q)$, iguale os **preços**. Misturar as formas — igualar um preço a uma quantidade — é um erro que produz números sem sentido econômico.

8.5. O ponto de nivelamento (break-even)

Um segundo tipo de equilíbrio, central em finanças de empresas, é o **ponto de nivelamento**: a quantidade em que a **receita total** iguala o **custo total**, de modo que o lucro é exatamente zero. Abaixo dele, a firma tem prejuízo; acima, lucra.

Seja a receita $R = p q$ com preço de mercado $p = 20$, e o custo total $C = 300 + 5q$ (custo fixo 300, custo variável unitário 5). O ponto de nivelamento resolve $R = C$:

$$20q = 300 + 5q \implies 15q = 300 \implies q_{be} = 20.$$

A firma precisa vender 20 unidades só para “empatar”. A margem $p - 5 = 15$ por unidade é o que sobra para cobrir o custo fixo de 300; daí $300/15 = 20$. Esse raciocínio — dividir o custo fixo pela **margem de contribuição** unitária — é a fórmula prática do *break-even*, e reaparece em finanças pessoais e empresariais (Volume 14).

8.6. Quando não há solução única

Nem todo sistema linear tem uma única solução, e cada caso conta uma história econômica:

- **Solução única** — as retas têm inclinações diferentes e se cruzam em um ponto. É o caso normal: um equilíbrio bem definido.
- **Nenhuma solução** — as retas são **paralelas** (mesma inclinação, interceptos diferentes) e nunca se cruzam. Economicamente, corresponde a um mercado sem equilíbrio a preços positivos — por exemplo, quando o preço mínimo pelo qual qualquer produtor venderia supera o preço máximo que qualquer consumidor pagaria.
- **Infinitas soluções** — as duas equações descrevem a **mesma** reta (uma é múltipla da outra). Não há informação suficiente para determinar um ponto único; as equações são redundantes.

Reconhecer esses casos evita procurar um número onde não há um — e, no capítulo de matrizes (Capítulo 14), veremos que o **determinante** de um sistema é justamente o teste algébrico que distingue os três.

8.7. Brasil em Foco

Tabelamento de preços: forçar um desequilíbrio. A teoria do equilíbrio ilumina por que **controles de preço** costumam gerar escassez. Quando o governo fixa um preço **abaixo** do equilíbrio de mercado — um teto —, a quantidade demandada supera a ofertada, e o resultado é fila, desabastecimento ou mercado paralelo. O Brasil tem farta experiência histórica: os **congelamentos de preços** dos planos heterodoxos dos anos 1980 (Plano Cruzado, 1986) fixaram preços por decreto e provocaram, em pouco tempo, sumiço de produtos das prateleiras e o famoso “ágio”. Em linguagem deste capítulo, o governo impôs um preço que **não era solução** do sistema oferta–demanda; como as curvas não haviam mudado, o preço tabelado gerava um excesso de demanda permanente. O Volume 11 conta essa história em detalhe; aqui fica a lição matemática: preços de equilíbrio não se decretam, resolvem-se.

Poupança igual a investimento: o equilíbrio macroeconômico. Em macroeconomia, uma das condições de equilíbrio mais importantes é a igualdade entre **poupança** (S) e **investimento** (I) — uma equação que determina, junto com outras, a renda de equilíbrio da economia. No Brasil, a persistente diferença entre a poupança doméstica e o investimento desejado ajuda a explicar por que o país recorre à poupança externa (déficits em conta corrente) para financiar parte de seus investimentos. O Banco Central e o IBGE publicam essas contas; quando poupança e investimento não “fecham” internamente, a diferença aparece nas contas externas. É o mesmo raciocínio de sistema de equações —

só que agora as incógnitas são renda, poupança e investimento, e a solução é o equilíbrio macroeconômico que o Volume 7 formaliza.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Contas Nacionais (poupança e investimento como proporção do PIB); Banco Central — SGS e estatísticas do setor externo; para os congelamentos de preços, ver os índices de preços do IBGE nos anos de 1986–1994 e a literatura sobre os planos heterodoxos.

8.8. Resumo do capítulo

- **Resolver uma equação** é encontrar o valor que torna a igualdade verdadeira; o método é agrupar a incógnita de um lado e isolá-la, sempre fazendo a mesma operação nos dois lados.
- Um **sistema linear** 2×2 busca o par (x, y) que satisfaz **duas** equações ao mesmo tempo — o ponto onde as retas se cruzam. Resolve-se por **substituição** (isolar e trocar) ou **eliminação** (somar/subtrair para cancelar uma variável).
- **Equilíbrio** é o estado de repouso de um modelo, em que as forças se anulam; matematicamente, é a **solução** do sistema de equações que o descreve.
- O **equilíbrio de mercado** se calcula igualando oferta e demanda ($q^d = q^s$), resolvendo para p^* e substituindo para achar q^* . Um deslocamento de curva muda a solução — isso é **estática comparativa**.
- O **ponto de nivelamento** iguala receita e custo total (lucro zero); encontra-se dividindo o custo fixo pela margem de contribuição unitária.
- Um sistema pode ter **solução única** (retas concorrentes), **nenhuma** (retas paralelas) ou **infinitas** (retas coincidentes) — casos com leituras econômicas distintas.

8.9. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista: dos conceituais aos numéricos e à análise de caso.

1. Explique, com suas palavras, por que o equilíbrio de mercado é um “estado de repouso”. O que acontece se o preço estiver acima do preço de equilíbrio?

Solução

No equilíbrio, a quantidade que os compradores querem comprar iguala a que os vendedores querem vender: não há excesso de nenhum lado, e nenhum agente tem motivo para mudar de comportamento — daí o “repouso”. Se o preço estiver

8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio

acima do equilíbrio, a quantidade ofertada supera a demandada: sobra mercadoria (excedente), os vendedores baixam os preços para escoar o estoque, e o preço é empurrado de volta ao equilíbrio.

2. Resolva a equação $7q + 12 = 3q + 40$.

 Solução

Agrupando: $7q - 3q = 40 - 12 \Rightarrow 4q = 28 \Rightarrow q = 7$.

3. Resolva o sistema pelo método da eliminação:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

 Solução

Somando as duas equações (o $2y$ cancela): $4x = 16 \Rightarrow x = 4$. Da segunda, $4 - 2y = 0 \Rightarrow y = 2$. Solução: $(4, 2)$.

4. Um mercado tem demanda $q^d = 90 - 3p$ e oferta $q^s = -10 + 2p$. Encontre o preço e a quantidade de equilíbrio.

 Solução

Igualando: $90 - 3p = -10 + 2p \Rightarrow 100 = 5p \Rightarrow p^* = 20$. Substituindo na oferta: $q^* = -10 + 2 \times 20 = 30$. Equilíbrio: $(p^*, q^*) = (20, 30)$.

5. No mercado do exercício 4, um imposto sobre os produtores desloca a oferta para $q^s = -25 + 2p$. Recalcule o equilíbrio e comente o que aconteceu com preço e quantidade.

 Solução

Igualando: $90 - 3p = -25 + 2p \Rightarrow 115 = 5p \Rightarrow p^* = 23$; $q^* = -25 + 2 \times 23 = 21$. Comparado ao original $(20, 30)$, o **preço subiu** (de 20 para 23) e a **quantidade caiu** (de 30 para 21). A redução da oferta (deslocamento para a esquerda) eleva o preço e reduz a quantidade transacionada — efeito típico de um imposto sobre a produção.

6. Uma firma vende cada unidade a R\$,50. Seu custo total é $C = 8.000 + 30q$. (a) Qual o ponto de nivelamento? (b) Qual o lucro se ela vender 500 unidades?

 Solução

- (a) Margem de contribuição unitária: $50 - 30 = 20$. Ponto de nivelamento: $q_{be} = 8.000/20 = 400$ unidades. (Verificação: $R = 50 \times 400 = 20.000 = 8.000 + 30 \times 400 = C$.)
- (b) Lucro = $R - C = 50 \times 500 - (8.000 + 30 \times 500) = 25.000 - 23.000 = R\$ 2.000$.

7. Considere o sistema $\begin{cases} q = 100 - 2p \\ q = 130 - 2p \end{cases}$. Tente resolvê-lo e interprete o resultado economicamente.

 Solução

Igualando: $100 - 2p = 130 - 2p \Rightarrow 100 = 130$, um absurdo. O sistema **não tem solução**: as retas têm a mesma inclinação (-2) e interceptos diferentes, logo são **paralelas** e nunca se cruzam. Economicamente, duas relações que respondem ao preço com a mesma sensibilidade, mas prometem quantidades diferentes a todo preço, são incompatíveis — não existe preço que concilie as duas.

8. (Análise de caso) O governo fixa, para um alimento básico, um preço-teto de R\$,15, enquanto o equilíbrio de mercado seria $p^* = 20$ (com demanda $q^d = 90 - 3p$ e oferta $q^s = -10 + 2p$). (a) Calcule a quantidade demandada e a ofertada ao preço tabelado. (b) Há escassez ou excedente? De quanto? (c) Relacione com os congelamentos de preços discutidos em Brasil em Foco.

 Solução

- (a) Ao preço $p = 15$: $q^d = 90 - 3 \times 15 = 45$; $q^s = -10 + 2 \times 15 = 20$.
- (b) A quantidade demandada (45) supera a ofertada (20): há **escassez** de $45 - 20 = 25$ unidades. O preço-teto, por estar **abaixo** do equilíbrio (20), impede o mercado de assentar e cria excesso de demanda permanente.
- (c) É exatamente o mecanismo dos congelamentos brasileiros dos anos 1980: fixar por decreto um preço que não é solução do sistema oferta–demanda produz filas e desabastecimento, porque as curvas não mudaram — só foram impedidas de se encontrar. O preço de equilíbrio não se decreta.

8.10. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — a Parte 2 trata da análise de equilíbrio estático e da resolução de modelos de mercado por sistemas de equações, exatamente na chave deste capítulo.

8. Equações, sistemas lineares e a noção de equilíbrio

- Sydsæter et al. (2018) — apresenta a álgebra de equações e sistemas lineares com aplicações a modelos econômicos simples e à estática comparativa.
- Mankiw (2020) — os capítulos sobre as forças de mercado da oferta e da demanda mostram o equilíbrio e os efeitos de controles de preço com farto uso de gráficos.
- Vasconcellos; Garcia (2019) — introdução em português ao equilíbrio de mercado e às intervenções de preço, com exemplos brasileiros.

9. Limites, continuidade e comportamento de funções

Pergunte a si mesmo: o que acontece com o custo médio de uma fábrica quando ela produz **cada vez mais**? Ele se aproxima de algum valor-piso? E o que acontece com a receita de uma promoção quando o desconto se aproxima de 100%? Perguntas do tipo “para onde a função **tende** quando a variável se aproxima de tal valor” são, tecnicamente, perguntas sobre **limites** — a ideia que serve de fundação para todo o cálculo e, portanto, para a análise marginal que domina a Economia moderna.

Este capítulo é uma ponte. Ele parte da álgebra dos capítulos anteriores e prepara o terreno para a derivada, que aparece no próximo. Vamos entender o que significa uma função **tender** a um valor, quando ela é **contínua** (pode ser desenhada sem tirar o lápis do papel), o que acontece com seu comportamento **no infinito** e por que essas noções, aparentemente abstratas, decidem se certos raciocínios econômicos fazem sentido.

9.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- entender intuitivamente a noção de **limite** de uma função e calculá-lo em casos simples;
- distinguir **limites laterais** (pela esquerda e pela direita) e reconhecer quando o limite não existe;
- definir **continuidade** e identificar os principais tipos de **descontinuidade** em contextos econômicos;
- analisar o **comportamento no infinito** de uma função e encontrar **assíntotas**;
- interpretar a **taxa média de variação** como a inclinação de uma reta secante — o passo que antecede a derivada;
- reconhecer situações econômicas genuinamente **descontínuas** (funções em degrau, saltos de preço).

9.2. A noção intuitiva de limite

Comece sem fórmulas. Considere o **custo médio** de produzir q unidades quando há um custo fixo de R\$ 1.000 e um custo variável de R\$ 5 por unidade. O custo total é $C(q) = 1000 + 5q$, e o custo médio é

$$CMe(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{1000 + 5q}{q} = \frac{1000}{q} + 5.$$

O que acontece com o custo médio à medida que a produção q cresce sem parar? O termo $1000/q$ vai ficando cada vez menor — com $q = 1.000$, vale 1; com $q = 100.000$, vale 0,01 — e o custo médio se **aproxima** de 5, sem nunca chegar exatamente lá. Dizemos que o **limite de $CMe(q)$, quando q tende ao infinito, é 5**, e escrevemos:

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \left(\frac{1000}{q} + 5 \right) = 5.$$

Definição — Limite (noção intuitiva)

Dizemos que o **limite** de $f(x)$ quando x tende a c é L , e escrevemos $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, se pudermos fazer os valores de $f(x)$ ficarem tão próximos de L quanto quisermos, bastando tomar x suficientemente próximo de c (mas diferente de c).

O detalhe crucial — “mas diferente de c ” — revela a natureza do limite: ele descreve o comportamento **na vizinhança** de um ponto, e não necessariamente **no** ponto. É perfeitamente possível que uma função tenda a um valor L à medida que x se aproxima de c , ainda que $f(c)$ nem sequer esteja definida. Essa distinção é exatamente o que torna o limite útil para definir a derivada, no próximo capítulo.

Intuição — o limite é sobre a viagem, não o destino

Pense no limite como a resposta à pergunta “para onde a função está **indo**?”, não “onde ela **está**?”. Ao se aproximar de uma cidade por uma estrada, você pode dizer para onde está indo mesmo sem ter chegado — e mesmo que a cidade, chegando lá, esteja fechada. O limite é a direção da viagem; o valor $f(c)$ é o destino, que pode ou não coincidir com ela.

9.3. Limites laterais e a não existência do limite

Uma função pode se aproximar de valores **diferentes** conforme cheguemos ao ponto pela esquerda ou pela direita. Definimos então os **limites laterais**:

- o **limite pela esquerda**, $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$, considera valores de x menores que c ;
- o **limite pela direita**, $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$, considera valores de x maiores que c .

A regra fundamental é: **o limite existe se, e somente se, os dois limites laterais existem e são iguais**. Quando eles diferem, a função dá um “salto” no ponto, e o limite (bilateral) **não existe**.

Isso não é um capricho matemático: há grandezas econômicas genuinamente descontínuas. O preço de uma passagem aérea pode saltar de um valor para outro quando a data cruza a fronteira da alta temporada; a alíquota marginal do imposto de renda salta ao passar de uma faixa para a seguinte. Nessas fronteiras, o limite pela esquerda e pela direita diferem — e é economicamente importante saber disso.

9.4. Continuidade

Com a noção de limite em mãos, definimos uma das propriedades mais desejadas de uma função: a **continuidade**.

i Definição — Continuidade

Uma função f é **contínua** em um ponto c quando três condições valem: (i) $f(c)$ está definida; (ii) o limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe; e (iii) esse limite é igual ao valor da função, isto é, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. Uma função é contínua num intervalo se for contínua em todos os seus pontos.

Intuitivamente, uma função é contínua se você consegue desenhar seu gráfico **sem tirar o lápis do papel** — sem saltos, buracos ou interrupções. Retas, parábolas, exponenciais e logaritmos (no seu domínio) são todos contínuos. A continuidade é importante em Economia por uma razão prática: muitos resultados — a existência de um preço de equilíbrio, a existência de um ponto de máximo lucro — dependem de as funções envolvidas serem contínuas. Descontinuidades podem fazer o equilíbrio “não existir” ou o ótimo pular abruptamente.

A Figura 9.1 contrasta uma função contínua com uma descontínua em degrau.

! Armadilha comum — tratar como contínuo o que é discreto

Muitas grandezas econômicas são, na verdade, **discretas**: o número de trabalhadores contratados, de máquinas compradas, de casas construídas. Nós as modelamos com funções contínuas por conveniência matemática — permite usar cálculo —, mas o resultado precisa ser interpretado com cuidado. Se a otimização recomenda “contratar 4,7 trabalhadores”, a resposta econômica real é 4 ou 5, não 4,7. A aproximação contínua é uma ferramenta, não a realidade.

9. Limites, continuidade e comportamento de funções

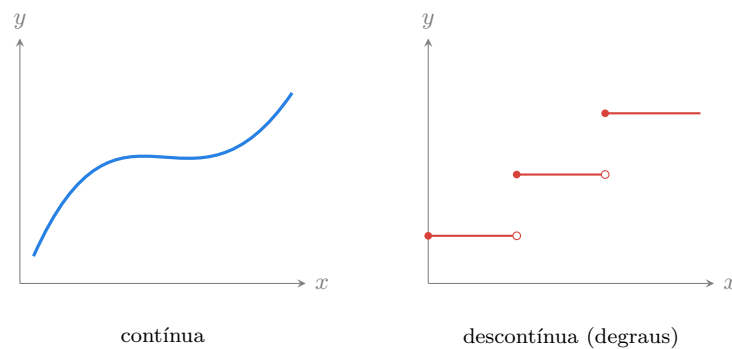


Figura 9.1.: À esquerda, uma função contínua; à direita, uma função em degrau, com saltos onde os limites laterais diferem.

9.5. Comportamento no infinito e assíntotas

Voltemos à pergunta que abriu o capítulo. Muitas questões econômicas são sobre o **longo prazo** ou a **grande escala**: o que acontece “no limite” quando a quantidade cresce indefinidamente. Isso é o **comportamento no infinito**, capturado por limites do tipo $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Quando uma função se aproxima cada vez mais de uma reta sem jamais tocá-la, essa reta é uma **assíntota**. No exemplo do custo médio, $CMe(q) = 5 + 1000/q$ tem a reta horizontal $y = 5$ como **assíntota horizontal**: por mais que a fábrica produza, o custo médio nunca cai abaixo de R\$5 por unidade (o custo variável unitário), embora se aproxime dele indefinidamente. Essa é a expressão matemática de um fato econômico importante: a **diluição do custo fixo**. Quanto maior a produção, mais o custo fixo se reparte entre as unidades, e o custo médio tende ao custo variável unitário — mas nunca o alcança, porque o custo fixo, por menor que fique diluído, nunca desaparece por completo. É a matemática por trás das **economias de escala**.

⚠ Cuidado — extrapolar tendências ao infinito

Que uma função tenda a um limite no papel não significa que a realidade a acompanhe indefinidamente. A curva de custo médio decrescente sugere que “quanto maior, melhor”, mas na prática firmas grandes demais encontram **deseconomias de escala** (burocracia, coordenação difícil) que a fórmula simples ignora. Limites descrevem o modelo; sempre pergunte se o modelo continua válido na região extrapolada.

9.6. Da taxa média à inclinação da secante

Encerramos com a ponte para o próximo capítulo. No Capítulo 7, calculamos a inclinação de uma **reta** — constante em todos os pontos. Mas e uma curva, cuja inclinação muda a cada ponto? O primeiro passo é medir a **taxa média de variação** entre dois pontos.

i Definição — Taxa média de variação

A **taxa média de variação** de f entre $x = a$ e $x = b$ é

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometricamente, é a **inclinação da reta secante** que liga os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ do gráfico.

Considere uma receita $R(q) = 20q - 0,1q^2$. Entre $q = 10$ e $q = 20$:

$$R(10) = 200 - 10 = 190, \quad R(20) = 400 - 40 = 360,$$

$$\frac{\Delta R}{\Delta q} = \frac{360 - 190}{20 - 10} = \frac{170}{10} = 17.$$

Em média, cada unidade adicional entre $q = 10$ e $q = 20$ rendeu R\$ 17 de receita. Mas essa é uma **média** sobre um intervalo largo; a receita marginal *exata* em cada ponto exige encolher o intervalo até que b se aproxime de a — e é aí que entra o limite. Quando fazemos $b \rightarrow a$, a reta secante gira até virar a reta **tangente**, e a taxa média vira a **taxa instantânea**: a **derivada**. Essa passagem — da secante à tangente, do limite à derivada — é o assunto do próximo capítulo, e o coração da análise marginal.

9.7. Brasil em Foco

O Imposto de Renda: uma função em degraus (e uma armadilha popular). A tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, administrada pela **Receita Federal**, é o exemplo brasileiro perfeito de função **descontínua** no coração de um debate econômico. A **alíquota marginal** salta de faixa em faixa — de 0% para 7,5%, depois 15%, 22,5% e 27,5% — em degraus, exatamente como o painel direito da Figura 9.1. Isso alimenta um mal-entendido comum: muita gente teme “mudar de faixa” e acabar recebendo líquido menor. O erro está em confundir a **alíquota marginal** (que se aplica só à parcela da renda **acima** do limite da faixa) com uma alíquota sobre toda a renda. Como o imposto efetivamente devido é uma função **contínua** da renda — apesar de a *alíquota marginal* saltar —, ganhar um pouco mais **nunca** reduz o líquido. A descontinuidade está na taxa

9. Limites, continuidade e comportamento de funções

marginal (a “inclinação”), não no imposto total. É um caso em que distinguir a função de seu comportamento marginal desfaz um medo infundado.

Preços administrados e saltos de tarifa. Parte relevante do IPCA, calculado pelo IBGE, é composta pelos chamados **preços administrados** — energia elétrica, combustíveis, planos de saúde, tarifas de ônibus. Muitos desses preços não variam suavemente: são reajustados em **saltos** discretos, em datas determinadas por contratos ou decisões regulatórias (as bandeiras tarifárias de energia, por exemplo, mudam o preço em degraus). Do ponto de vista deste capítulo, a trajetória temporal desses preços é uma função **descontínua**, com saltos onde os limites laterais diferem — o que ajuda a explicar por que a inflação mensal medida pelo IBGE às vezes dá “pulos” concentrados no mês de um reajuste, em vez de subir de forma contínua.

Fontes e séries para explorar: Receita Federal — tabela progressiva do IRPF (faixas e alíquotas marginais); IBGE — composição do IPCA e o grupo de preços administrados/monitorados; ANEEL — sistema de bandeiras tarifárias de energia. Verifique a vigência das tabelas, atualizadas periodicamente.

9.8. Resumo do capítulo

- O **limite** $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ descreve para onde a função **tende** quando x se aproxima de c — comportamento na **vizinhança** do ponto, não necessariamente **no** ponto.
- **Limites laterais** (pela esquerda e pela direita) podem diferir; o limite bilateral **existe** apenas quando os dois coincidem. Quando diferem, a função **salta**.
- Uma função é **contínua** em c quando $f(c)$ existe, o limite existe e os dois são iguais — intuitivamente, desenha-se sem tirar o lápis do papel. Continuidade sustenta a existência de equilíbrios e ótimos.
- No **infinito**, a função pode tender a uma **assíntota**. O custo médio $CMe = 5 + 1000/q$ tende a 5: é a **diluição do custo fixo** e a base das **economias de escala**.
- A **taxa média de variação** é a inclinação da **reta secante**; encolher o intervalo até o limite transforma-a na **derivada** (taxa instantânea) — a ponte para o próximo capítulo.
- Grandezas econômicas discretas modeladas como contínuas exigem interpretação cuidadosa; e a extrapolação de tendências ao infinito só vale enquanto o modelo continuar válido.

9.9. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, por que o limite de uma função quando $x \rightarrow c$ pode existir mesmo que a função não esteja definida em c . Dê um exemplo intuitivo.

Solução

O limite descreve o comportamento da função **perto** de c , considerando valores de x diferentes de c . Assim, o que ocorre exatamente em c (mesmo que a função tenha ali um “buraco”) não afeta o limite. Exemplo: aproximar-se de uma cidade por uma estrada — você sabe para onde está indo mesmo que, ao chegar, a entrada esteja bloqueada. A direção da viagem (o limite) independe de o destino estar acessível ($f(c)$ definido).

2. Calcule $\lim_{q \rightarrow \infty} \frac{2000}{q} + 8$ e interprete economicamente, se essa for uma função de custo médio.

Solução

Quando $q \rightarrow \infty$, o termo $2000/q \rightarrow 0$, então o limite é 8. Interpretação: com custo fixo de R\$,2.000 e custo variável unitário de R\$,8, o custo médio tende a R\$,8 por unidade à medida que a produção cresce — o custo fixo se dilui, e $y = 8$ é a **assíntota horizontal**. O custo médio nunca cai abaixo de 8, mas se aproxima disso indefinidamente.

3. Uma função vale $f(x) = 10$ para $x < 5$ e $f(x) = 18$ para $x \geq 5$. (a) Quanto valem os limites laterais em $x = 5$? (b) O limite bilateral em $x = 5$ existe? (c) A função é contínua em $x = 5$?

Solução

- (a) Pela esquerda, $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 10$; pela direita, $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 18$.
- (b) **Não existe**: os limites laterais diferem (10 18), há um salto.
- (c) **Não é contínua** em $x = 5$: como o limite bilateral não existe, a condição de continuidade falha. É uma descontinuidade de salto (degrau).

4. Verifique se a função $f(x) = 3x + 2$ é contínua em $x = 4$, checando as três condições da definição.

9. Limites, continuidade e comportamento de funções

Solução

- (i) $f(4) = 3 \times 4 + 2 = 14$ está definida. (ii) $\lim_{x \rightarrow 4} (3x + 2) = 14$ existe (funções lineares têm limite igual ao valor obtido por substituição). (iii) O limite (14) é igual a $f(4)$ (14). As três condições valem, logo f é **contínua** em $x = 4$. (De fato, toda função linear é contínua em todo ponto.)

5. Para a receita $R(q) = 40q - 0,5q^2$, calcule a taxa média de variação entre $q = 10$ e $q = 30$. O que ela representa?

Solução

$$R(10) = 400 - 50 = 350; R(30) = 1200 - 450 = 750.$$

$$\frac{\Delta R}{\Delta q} = \frac{750 - 350}{30 - 10} = \frac{400}{20} = 20.$$

Representa a **receita adicional média** por unidade no intervalo de $q = 10$ a $q = 30$: em média, cada unidade a mais nesse trecho acrescentou R\$,20 à receita. É a inclinação da reta secante entre os dois pontos.

6. Explique por que “ganhar um salário um pouco maior e mudar de faixa do Imposto de Renda” nunca faz o líquido cair, apesar de a alíquota marginal saltar entre faixas.

Solução

A alíquota marginal mais alta incide **apenas sobre a parcela da renda acima** do limite da faixa, não sobre a renda inteira. Por isso o imposto **total** devido é uma função **contínua** e crescente da renda, ainda que sua *taxa marginal* (a inclinação) salte em degraus. Um real a mais de renda gera, no pior caso, 27,5 centavos a mais de imposto — nunca mais que o próprio real. Logo o líquido sempre sobe. O erro popular confunde a descontinuidade da **alíquota marginal** com uma descontinuidade no **imposto total**, que não existe.

7. (Análise de caso) Uma prefeitura estuda a tarifa de ônibus. Hoje a tarifa é reajustada em saltos anuais; propõe-se, em vez disso, um reajuste “contínuo” mensal automático pela inflação. (a) Descreva a trajetória atual da tarifa como função do tempo em termos de continuidade. (b) Aponte uma vantagem e uma desvantagem econômica de tornar o reajuste (quase) contínuo. (c) Relacione com os preços administrados discutidos em Brasil em Foco.

 Solução

- (a) A tarifa atual é uma função **descontínua** (em degrau) do tempo: fica constante por um ano e então salta no mês do reajuste, com limites laterais diferentes na data da mudança.
- (b) **Vantagem** de reajustes menores e mais frequentes: evita saltos grandes e impopulares, e distribui a alta pelo ano, reduzindo o impacto concentrado sobre o IPCA e sobre o orçamento das famílias. **Desvantagem:** reajustes muito frequentes podem alimentar a **inércia inflacionária** (indexação), tornando a inflação mais persistente, além de custos administrativos e menor previsibilidade para o usuário.
- (c) É o mesmo fenômeno dos preços administrados no IPCA: reajustes em saltos concentram a inflação no mês da mudança. Suavizar a trajetória a torna mais contínua, com efeitos ambíguos — menos choque pontual, porém mais indexação.

9.10. Para saber mais

- Guidorizzi (2018) — tratamento rigoroso e didático de limites, limites laterais e continuidade, com muitos exemplos resolvidos; a referência de cálculo para consolidar a base.
- Chiang; Wainwright (2006) — apresenta limites e continuidade já orientados à sua aplicação em Economia, como preparação para a análise marginal.
- Sydsæter et al. (2018) — capítulos sobre limites e continuidade com exemplos econômicos, incluindo comportamento no infinito e assíntotas.
- Simon; Blume (2004) — para o leitor que quiser ver limites e continuidade no contexto mais amplo da análise matemática usada em teoria econômica.

10. Derivadas e a análise marginal

Se houvesse um único conceito matemático a levar para toda a Economia, seria este. Lá no primeiro capítulo do manual (Capítulo 1), aprendemos que decisões racionais são tomadas **à margem** — comparando o benefício de “um pouquinho a mais” com o seu custo. Naquele momento, “um pouquinho a mais” era uma ideia intuitiva. Agora ela ganha corpo matemático exato: a **derivada** é, literalmente, a taxa de variação de “um pouquinho a mais”. Custo marginal, receita marginal, produto marginal, utilidade marginal, propensão marginal a consumir — toda vez que você lê a palavra **marginal** em Economia, está lendo a palavra **derivada**.

Este capítulo transforma a taxa média de variação do capítulo anterior em taxa **instantânea**, apresenta as regras práticas para calcular derivadas e mostra por que elas são a linguagem natural da decisão econômica.

10.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- definir a **derivada** como limite da taxa média de variação e interpretá-la como inclinação da reta **tangente**;
- aplicar as **regras de derivação** — da potência, da soma, do produto, do quociente e da cadeia;
- traduzir “**marginal**” como “**derivada**” e calcular custo, receita e produto marginais;
- relacionar o sinal da **primeira derivada** ao crescimento/decrescimento e o da **segunda derivada** à concavidade;
- entender os **retornos decrescentes** como uma afirmação sobre a segunda derivada;
- calcular a **elasticidade** usando derivadas.

10.2. Da secante à tangente: a definição de derivada

Retomemos exatamente onde paramos. A taxa média de variação de f entre a e $a + h$ é a inclinação da secante:

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

10. Derivadas e a análise marginal

Essa é uma média sobre um intervalo de largura h . Para obter a taxa **no ponto** a — a inclinação **instantânea** —, encolhemos o intervalo, fazendo h tender a zero. À medida que $h \rightarrow 0$, o segundo ponto desliza sobre a curva até colar no primeiro, e a reta secante gira até se tornar a reta **tangente**. Esse limite é a derivada.

i Definição — Derivada

A **derivada** de f no ponto a , denotada $f'(a)$, é o limite da taxa média de variação quando o intervalo tende a zero:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad (10.1)$$

quando esse limite existe. Geometricamente, $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$; economicamente, é a **taxa instantânea de variação** de f em relação a x .

A Figura 10.1 ilustra a ideia: a secante (que corta a curva em dois pontos) gira, conforme h diminui, até virar a tangente (que toca a curva num ponto só).

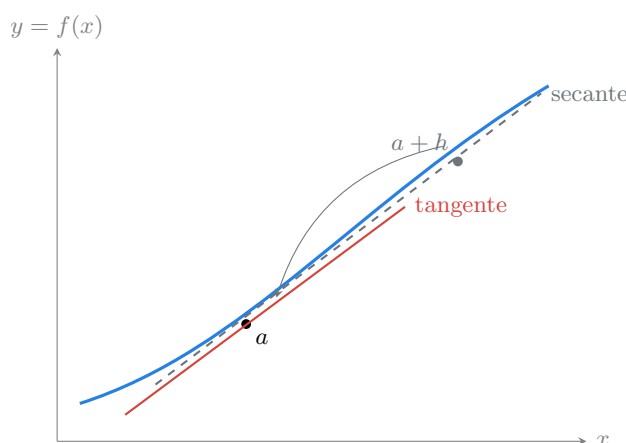


Figura 10.1.: Quando $h \rightarrow 0$, o ponto $a+h$ desliza até a e a reta secante gira até virar a tangente: sua inclinação é a derivada $f'(a)$.

Escrevemos a derivada de várias formas equivalentes: $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$. A notação de Leibniz, $\frac{dy}{dx}$, é especialmente sugestiva: lembra que a derivada é um quociente de variações **infinitesimais** — “ dy por dx ” —, a versão instantânea do “ Δy por Δx ”.

 Intuição — a derivada é o velocímetro

Num carro, a distância percorrida é uma função do tempo. A velocidade **média** de uma viagem é $\Delta\text{distância}/\Delta\text{tempo}$ (a secante). Mas o **velocímetro** não mostra a média da viagem: mostra a velocidade **neste instante** — a derivada da distância em relação ao tempo. A derivada é o velocímetro de qualquer função: a taxa de variação exata em cada ponto.

10.3. As regras de derivação

Felizmente, quase nunca precisamos calcular o limite da definição na prática. Um punhado de **regras** cobre praticamente todas as funções da Economia. Reúno as essenciais.

10.3.1. Regra da constante e da potência

A derivada de uma constante é zero (uma reta horizontal não tem inclinação). E a regra mais usada de todas, a **regra da potência**:

$$\text{se } f(x) = x^n, \text{ então } f'(x) = n x^{n-1}.$$

“Traga o expoente para baixo como multiplicador e reduza o expoente em um.” Assim, a derivada de x^2 é $2x$; a de x^3 é $3x^2$; a de $x = x^1$ é 1.

10.3.2. Regras da soma e da constante multiplicativa

A derivada de uma **soma** é a soma das derivadas, e constantes multiplicativas “passam para fora”:

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x), \quad [c f(x)]' = c f'(x).$$

Com essas três regras já derivamos qualquer polinômio. Por exemplo, se $C(q) = 300 + 5q + 0,2q^2$, então

$$C'(q) = 0 + 5 + 0,2 \times 2q = 5 + 0,4q.$$

Essa $C'(q)$ é o **custo marginal** — voltaremos a ela em instantes.

10.3.3. Regra do produto e do quociente

Para produtos e quocientes de funções:

$$[fg]' = f'g + fg', \quad \left[\frac{f}{g}\right]' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

A regra do quociente é indispensável, por exemplo, para derivar o **custo médio** $CMe(q) = C(q)/q$ e mostrar a relação entre custo médio e marginal.

10.3.4. Regra da cadeia

Para funções **compostas** — uma função dentro da outra, $f(g(x))$ —, usamos a **regra da cadeia**:

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

“Derive a de fora mantendo a de dentro, e multiplique pela derivada da de dentro.” Ela é essencial quando uma variável econômica depende de outra que, por sua vez, depende de uma terceira — cadeias causais que abundam em Economia. Por exemplo, se o lucro depende da quantidade e a quantidade depende do tempo, a regra da cadeia dá a taxa de variação do lucro no tempo.

i Derivadas de exponencial e logaritmo

Duas derivadas notáveis, muito usadas em crescimento e em finanças:

$$(e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

A exponencial é a única função (a menos de constante) que é **igual à sua própria derivada** — razão de sua onipresença em modelos de crescimento a taxa constante.

10.4. Marginal = derivada: o dicionário da análise econômica

Chegamos ao ponto onde matemática e Economia se fundem. Em cada área da teoria, uma grandeza “marginal” é a **derivada** de uma grandeza “total”. Este é o dicionário mais importante do volume:

10.5. Primeira e segunda derivadas: crescimento e concavidade

Grandeza total	Grandeza marginal (= derivada)	Interpretação
Custo total $C(q)$	Custo marginal $C'(q)$	custo de produzir mais uma unidade
Receita total $R(q)$	Receita marginal $R'(q)$	receita de vender mais uma unidade
Produção $Q(L)$	Produto marginal $Q'(L)$	produto do trabalhador adicional
Utilidade $U(x)$	Utilidade marginal $U'(x)$	satisfação da unidade adicional
Consumo $C(Y)$	Propensão marginal a consumir $C'(Y)$	consumo por real de renda extra

Um exemplo concreto amarra tudo. Seja a receita $R(q) = 20q - 0,1q^2$. A **receita marginal** é sua derivada:

$$R'(q) = 20 - 0,2q.$$

Para $q = 50$, $R'(50) = 20 - 10 = 10$: a quinquagésima primeira unidade acrescenta cerca de R\$ 10 à receita. Repare que a receita marginal **cai** conforme a quantidade sobe (o coeficiente de q é negativo) — um fato central para entender por que um vendedor com poder de mercado não baixa o preço indefinidamente. E note a beleza da correspondência: aquela “taxa média de R\$ 17” que calculamos no capítulo anterior entre $q = 10$ e $q = 20$ era uma aproximação; agora obtemos a receita marginal **exata** em cada ponto.

! Armadilha comum — marginal não é média

Custo **marginal** ($C'(q)$, o custo da próxima unidade) não é o mesmo que custo **médio** ($C(q)/q$, o custo por unidade acumulado). São grandezas distintas, com fórmulas distintas. Uma relação útil: o custo médio **cai** enquanto o marginal está **abaixo** dele, e **sobe** quando o marginal o **ultrapassa** — por isso a curva de custo marginal cruza a de custo médio exatamente no ponto mínimo do custo médio. Confundir marginal com médio é um dos erros mais frequentes em microeconomia.

10.5. Primeira e segunda derivadas: crescimento e concavidade

A derivada carrega duas informações preciosas sobre o comportamento de uma função, e uma **segunda** derivada acrescenta a terceira.

O **sinal da primeira derivada** diz se a função cresce ou decresce:

10. Derivadas e a análise marginal

- $f'(x) > 0$: a função está **crescendo** (inclinação positiva);
- $f'(x) < 0$: a função está **decrescendo**;
- $f'(x) = 0$: a função tem uma **tangente horizontal** — candidata a máximo ou mínimo (o tema do próximo capítulo).

A **segunda derivada**, $f''(x)$ — a derivada da derivada —, mede como a **própria inclinação** está mudando, o que se traduz na **concavidade**:

- $f''(x) > 0$: a função é **convexa** (concavidade para cima), a inclinação cresce;
- $f''(x) < 0$: a função é **côncava** (concavidade para baixo), a inclinação diminui.

Essa segunda derivada é a expressão matemática exata da **lei dos retornos decrescentes**, encontrada de forma intuitiva no Capítulo 2. Quando dizemos que “cada trabalhador adicional produz um pouco menos que o anterior”, estamos dizendo que o produto marginal $Q'(L)$ é positivo mas **decrescente** — ou seja, $Q'(L) > 0$ e $Q''(L) < 0$. Retornos decrescentes são, em uma frase, “primeira derivada positiva, segunda derivada negativa”: a produção ainda cresce, mas a ritmo cada vez menor. Toda a forma côncava da função de produção mora nessa desigualdade sobre a segunda derivada.

10.6. Elasticidade: a derivada em forma percentual

Uma última aplicação fecha o capítulo e antecipa o Volume 3. A **elasticidade-preço da demanda** mede a sensibilidade percentual da quantidade a variações percentuais do preço. Ela é, no fundo, uma derivada reescrita em termos percentuais:

$$\varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}.$$

O fator dq/dp é a derivada da demanda; o fator p/q converte a taxa absoluta numa **razão de variações percentuais**. Por exemplo, para a demanda $q = 100 - 2p$, temos $dq/dp = -2$; no ponto $p = 20$, $q = 60$, a elasticidade é

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{20}{60} = -\frac{2}{3} \approx -0,67.$$

Como o valor absoluto é menor que 1, a demanda é **inelástica** nesse ponto: a quantidade responde menos que proporcionalmente ao preço. Usar a derivada em vez de variações discretas dá a elasticidade **exata em cada ponto**, sem depender do tamanho do intervalo escolhido — uma das razões pelas quais economistas preferem a formulação com cálculo.

10.7. Brasil em Foco

Custo marginal e a formação de preços da indústria. A regra de ouro da microeconomia — produzir até onde a **receita marginal** iguala o **custo marginal** — é o esqueleto de como firmas decidem quanto produzir, e o custo marginal é, matematicamente, a derivada da função de custo. No setor elétrico brasileiro, isso aparece de forma explícita e institucionalizada: o despacho de usinas pelo **Operador Nacional do Sistema (ONS)** segue a **ordem de mérito**, acionando primeiro as usinas de menor **custo marginal** de geração (hidrelétricas, em geral baratas) e, à medida que a demanda sobe, as de custo marginal crescente (térmicas a gás, a óleo). O preço da energia no mercado de curto prazo — o **PLD/CMO**, calculado pela CCEE — é justamente o **custo marginal de operação** do sistema: o custo de gerar o próximo megawatt. É a análise marginal deste capítulo operando, em tempo real, num mercado de bilhões de reais.

A propensão marginal a consumir e o multiplicador. Já encontramos, no Capítulo 7, a função consumo keynesiana $C = C_0 + cY$. Agora podemos ser precisos: a **propensão marginal a consumir** c é a **derivada** do consumo em relação à renda, dC/dY . Estudos com dados do IBGE (POF) e da renda das famílias brasileiras estimam essa derivada por faixa de renda, e ela alimenta diretamente o cálculo do **multiplicador fiscal** — quanto o PIB varia quando o governo gasta um real a mais. Quanto maior a derivada dC/dY do grupo beneficiado, maior o multiplicador. Não por acaso, avaliações de programas de transferência de renda no Brasil (como o Bolsa Família) buscam estimar essa propensão marginal para dimensionar o efeito multiplicador dos programas sobre a atividade econômica local.

Fontes e séries para explorar: CCEE e ONS — metodologia do PLD/CMO e curva de custo marginal de operação (ordem de mérito); IBGE — Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para estimar a propensão marginal a consumir; literatura de avaliação de impacto do Bolsa Família sobre consumo e atividade local.

10.8. Resumo do capítulo

- A **derivada** $f'(a)$ é o limite da taxa média de variação quando o intervalo tende a zero: a inclinação da reta **tangente** e a taxa **instantânea** de variação. É o “velocímetro” de uma função.
- As **regras de derivação** — potência ($x^n \rightarrow nx^{n-1}$), soma, produto, quociente e cadeia — permitem derivar quase toda função econômica sem recorrer ao limite. Ainda: $(e^x)' = e^x$ e $(\ln x)' = 1/x$.
- “**Marginal**” = “**derivada**”. Custo, receita, produto e utilidade marginais são as derivadas das respectivas grandezas totais; a propensão marginal a consumir é dC/dY .
- **Marginal médio.** O custo marginal cruza o custo médio no mínimo deste último.

10. Derivadas e a análise marginal

- O **sinal de f'** indica crescimento (> 0) ou decrescimento (< 0); $f' = 0$ marca candidatos a máximo/mínimo. O **sinal de f''** dá a concavidade: **convexa** ($f'' > 0$) ou **côncava** ($f'' < 0$).
- **Retornos decrescentes** são, em símbolos, $f' > 0$ e $f'' < 0$: a grandeza cresce, mas a ritmo cada vez menor.
- A **elasticidade** $\varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}$ é a derivada em forma percentual, dando a sensibilidade exata em cada ponto.

10.9. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre a taxa **média** de variação e a taxa **instantânea** de variação. Use a analogia da velocidade.

Solução

A taxa **média** mede a variação total dividida pelo intervalo — como a velocidade média de uma viagem ($\Delta\text{distância}/\Delta\text{tempo}$), a inclinação da reta secante. A taxa **instantânea** (a derivada) mede a variação **num único ponto**, obtida encolhendo o intervalo até zero — como a velocidade que o velocímetro marca **neste instante**, a inclinação da reta tangente. A média resume um trecho; a instantânea descreve um ponto.

2. Derive as funções: (a) $f(x) = x^4$; (b) $g(x) = 7x^3 - 2x^2 + 5x - 9$; (c) $h(q) = 300 + 5q + 0,2q^2$.

Solução

- (a) $f'(x) = 4x^3$.
(b) $g'(x) = 21x^2 - 4x + 5$.
(c) $h'(q) = 5 + 0,4q$ (a constante 300 derivada dá zero). Essa é a função de custo marginal.

3. A receita de uma firma é $R(q) = 60q - 0,5q^2$. (a) Encontre a função receita marginal. (b) Qual a receita marginal quando $q = 20$? (c) A partir de que quantidade a receita marginal fica negativa?

 Solução

- (a) $R'(q) = 60 - q$.
 (b) $R'(20) = 60 - 20 = 40$: a 21ª unidade acrescenta cerca de R\$,40 à receita.
 (c) $R'(q) < 0 \Leftrightarrow 60 - q < 0 \Leftrightarrow q > 60$. Acima de 60 unidades, vender mais **reduz** a receita total.

4. O custo total é $C(q) = 100 + 2q + 0,5q^2$. (a) Encontre o custo marginal $C'(q)$. (b) Encontre o custo médio $CMe(q)$. (c) Compare o custo marginal e o médio em $q = 10$ e explique o que a comparação implica para a trajetória do custo médio nesse ponto.

 Solução

- (a) $C'(q) = 2 + q$.
 (b) $CMe(q) = \frac{100 + 2q + 0,5q^2}{q} = \frac{100}{q} + 2 + 0,5q$.
 (c) Em $q = 10$: $C'(10) = 2 + 10 = 12$; $CMe(10) = 10 + 2 + 5 = 17$. O marginal (12) é **menor** que o médio (17), logo o custo médio ainda está **caindo** nesse ponto. Regra geral: quando marginal $<$ médio, o médio cai; quando marginal $>$ médio, o médio sobe; os dois se cruzam no **mínimo** do custo médio.

5. Uma função de produção é $Q(L) = 20L - 0,5L^2$ (com L = número de trabalhadores). (a) Encontre o produto marginal do trabalho, $Q'(L)$. (b) Calcule a segunda derivada e interprete o sinal. (c) Isso ilustra retornos decrescentes? A partir de quantos trabalhadores o produto marginal fica negativo?

 Solução

- (a) $Q'(L) = 20 - L$.
 (b) $Q''(L) = -1 < 0$: a função é **côncava**, e o produto marginal **decrece** conforme se adicionam trabalhadores.
 (c) Sim: $Q' > 0$ (ainda produtivo) mas $Q'' < 0$ (a ritmo decrescente) é exatamente a definição de **retornos decrescentes**. O produto marginal fica negativo quando $20 - L < 0$, isto é, $L > 20$: além de 20 trabalhadores, um a mais **reduz** a produção total (excesso de gente atrapalhando).

6. Para a demanda $q = 200 - 4p$, calcule a elasticidade-preço no ponto $p = 25$. A demanda é elástica ou inelástica aí?

 Solução

$dq/dp = -4$. Em $p = 25$: $q = 200 - 4 \times 25 = 100$.

$$\varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} = -4 \cdot \frac{25}{100} = -1.$$

O valor absoluto é exatamente 1: a demanda tem **elasticidade unitária** nesse ponto — a variação percentual da quantidade iguala a do preço. (Abaixo de $p = 25$ ela é inelástica; acima, elástica.)

7. (Análise de caso) No mercado de energia elétrica de curto prazo, o preço reflete o **custo marginal de operação** do sistema. Suponha que a ordem de mérito seja: hidrelétricas (custo marginal R\$,50/MWh) até 1.000 MW, depois térmicas a gás (R\$,300/MWh) até 1.400 MW, depois térmicas a óleo (R\$,700/MWh). (a) Qual o preço se a demanda for 900 MW? E se for 1.200 MW? E 1.500 MW? (b) Por que o preço “salta” em degraus? Relacione com custo marginal e com a Figura 9.1 do capítulo anterior.

 Solução

- (a) O preço iguala o custo marginal da **última** usina acionada para atender a demanda. Com 900 MW, só hidrelétricas: R\$,50/MWh. Com 1.200 MW, entram as térmicas a gás: R\$,300/MWh. Com 1.500 MW, entram as a óleo: R\$,700/MWh.
- (b) O custo marginal do sistema é uma função **em degraus** (descontínua) da demanda, porque as usinas têm custos marginais discretamente diferentes e são acionadas em blocos. Ao cruzar a capacidade de uma fonte barata, o sistema salta para a próxima, mais cara, e o preço pula. É exatamente a função descontínua da Figura 9.1 aplicada à precificação da energia: a análise marginal deste capítulo determina o preço, e a descontinuidade do capítulo anterior explica seus saltos.

8. (Desafio) Mostre, usando a regra do quociente, que o custo médio $CMe(q) = C(q)/q$ tem derivada nula (ponto de mínimo candidato) exatamente quando o custo marginal iguala o custo médio.

 Solução

Pela regra do quociente, com $f = C(q)$ e $g = q$:

$$CMe'(q) = \frac{C'(q) \cdot q - C(q) \cdot 1}{q^2} = \frac{C'(q)q - C(q)}{q^2}.$$

Igualando a zero (o numerador deve se anular, pois $q^2 > 0$):

$$C'(q)q - C(q) = 0 \implies C'(q) = \frac{C(q)}{q} = CMe(q).$$

Ou seja, o custo médio tem tangente horizontal (candidato a mínimo) precisamente onde o **custo marginal iguala o custo médio**. Isso prova algebricamente por que a curva de custo marginal cruza a de custo médio no ponto mínimo desta — um resultado que o Volume 5 usará à exaustão.

10.10. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — os capítulos sobre derivadas e sua aplicação à análise econômica (custo marginal, receita marginal, elasticidade) são a referência direta para este capítulo.
- Guidorizzi (2018) — para consolidar a definição de derivada via limite e o domínio das regras de derivação, com muitos exercícios.
- Varian (2015) — mostra a análise marginal em ação na teoria do consumidor e da firma; leia-o após este capítulo para ver a derivada “trabalhando”.
- Sydsæter et al. (2018) — tratamento moderno de derivadas e elasticidades com aplicações econômicas abundantes.

11. Otimização sem restrições

A Economia é, antes de tudo, uma ciência da **otimização**: firmas que buscam o **máximo** lucro, consumidores que buscam a **máxima** satisfação, governos que buscam **minimizar** o custo de uma política. Cada uma dessas frases contém um superlativo — máximo, mínimo —, e todo superlativo é, matematicamente, um problema de encontrar o **ponto ótimo** de uma função. No capítulo anterior, vimos que a derivada mede a inclinação. Agora usamos esse instrumento para o que talvez seja seu propósito mais nobre em Economia: localizar os picos e os vales das funções que descrevem o comportamento dos agentes.

A ideia central é de uma simplicidade elegante. No topo de uma colina, o terreno é, por um instante, **plano** — a inclinação é zero. No fundo de um vale, idem. Logo, os candidatos a máximo e a mínimo de uma função são os pontos onde sua **derivada se anula**. Este capítulo transforma essa intuição geométrica num método completo e o aplica à decisão fundamental da firma: quanto produzir para lucrar o máximo.

11.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- distinguir **máximos** e **mínimos** locais e globais de uma função;
- aplicar a **condição de primeira ordem** (CPO): $f'(x) = 0$ para localizar pontos críticos;
- aplicar a **condição de segunda ordem** (CSO) para classificar um ponto crítico como máximo ou mínimo;
- resolver o problema da firma que **maximiza o lucro** e deduzir a regra “**receita marginal = custo marginal**”;
- resolver problemas de **maximização de receita** e de **minimização de custo médio**;
- reconhecer as limitações do método (ótimos de fronteira, pontos de inflexão).

11.2. Máximos e mínimos: o que procuramos

Antes do método, o vocabulário. Um **máximo** de uma função é um ponto em que ela atinge um valor maior que o dos pontos vizinhos (máximo **local**) ou maior que o de

11. Otimização sem restrições

todos os demais (máximo **global**). Mínimos definem-se analogamente, com “menor” no lugar de “maior”. Coletivamente, máximos e mínimos são os **extremos** (ou **ótimos**) da função.

i Definição — Máximo e mínimo locais

Uma função f tem um **máximo local** em x^* se $f(x^*) \geq f(x)$ para todo x numa vizinhança de x^* ; tem um **mínimo local** se $f(x^*) \leq f(x)$ nessa vizinhança. São **globais** se a desigualdade vale para todo o domínio.

A Figura 11.1 mostra os dois tipos de extremo numa mesma curva, com o traço decisivo: em ambos, a reta tangente é **horizontal**.

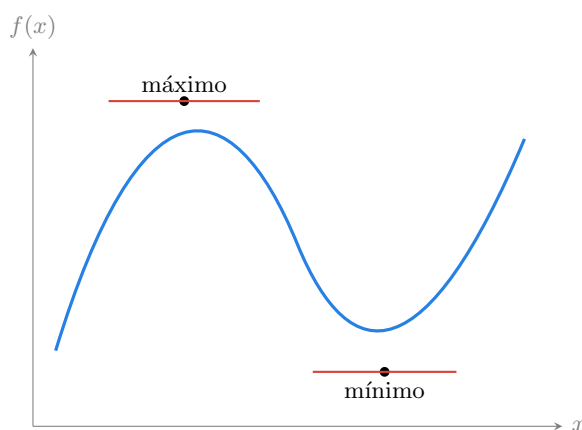


Figura 11.1.: Nos extremos de uma função, a reta tangente é horizontal: a derivada se anula.

11.3. A condição de primeira ordem

A observação da figura é o método inteiro em embrião. Se num ponto de máximo ou de mínimo **interior** e **suave** a tangente é horizontal, e a inclinação da tangente é a derivada, então a derivada vale zero nesse ponto.

i Condição de primeira ordem (CPO)

Se f é derivável e tem um extremo local em um ponto interior x^* , então

$$f'(x^*) = 0. \quad (11.1)$$

Os pontos que satisfazem $f'(x) = 0$ são chamados **pontos críticos** (ou estacionários) e são os **candidatos** a máximo ou mínimo.

Preste atenção à palavra **candidatos**. A CPO é uma condição **necessária**, não suficiente: todo extremo interior suave é ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é extremo. A derivada também se anula em **pontos de inflexão** (onde a curva muda de concavidade sem ser pico nem vale — como o ponto de sela de uma sela de cavalo). Por isso precisamos de um segundo teste para separar os máximos dos mínimos e descartar os falsos candidatos.

 **Intuição** — por que a derivada zera no topo

Imagine subindo uma colina. Enquanto sobe, o terreno inclina para cima (derivada positiva); quando começa a descer, inclina para baixo (derivada negativa). Para passar de positiva a negativa, a inclinação tem de cruzar o **zero** em algum ponto — e esse ponto é o topo. O mesmo raciocínio, invertido, vale para o fundo de um vale. O zero da derivada é a fronteira entre subir e descer.

11.4. A condição de segunda ordem

Como saber se um ponto crítico é um máximo (pico) ou um mínimo (vale)? A resposta está na **concavidade**, que — como vimos no Capítulo 10 — é dada pela **segunda derivada**.

Num **máximo**, a curva é côncava (curva para baixo): a inclinação vem caindo de positiva a negativa, logo $f'' < 0$. Num **mínimo**, a curva é convexa (curva para cima): a inclinação sobe de negativa a positiva, logo $f'' > 0$.

 **Condição de segunda ordem (CSO)**

Seja x^* um ponto crítico ($f'(x^*) = 0$). Então:

- se $f''(x^*) < 0$, x^* é um **máximo** local (função côncava no ponto);
- se $f''(x^*) > 0$, x^* é um **mínimo** local (função convexa no ponto);
- se $f''(x^*) = 0$, o teste é **inconclusivo** (pode ser inflexão; requer análise adicional).

O procedimento completo de otimização tem, então, três passos:

1. **Derivar** e resolver $f'(x) = 0$ para achar os pontos críticos (CPO).
2. **Calcular** f'' em cada ponto crítico e classificá-lo pela CSO.
3. **Avaliar** f nos pontos ótimos (e nas fronteiras do domínio, se houver) para achar o valor extremo.

11. Otimização sem restrições

11.4.1. Um exemplo completo

Maximize $f(x) = 60x - 3x^2$. Passo 1: $f'(x) = 60 - 6x = 0 \Rightarrow x^* = 10$. Passo 2: $f''(x) = -6 < 0$, logo $x^* = 10$ é um **máximo**. Passo 3: o valor máximo é $f(10) = 600 - 300 = 300$. Simples, mecânico e completo — e é exatamente esse maquinário que aplicaremos à firma.

11.5. O problema central da firma: maximizar o lucro

Aqui a matemática encontra a decisão econômica mais importante da microeconomia. O **lucro** π é a diferença entre a receita total e o custo total, ambos funções da quantidade produzida q :

$$\pi(q) = R(q) - C(q).$$

A firma escolhe q para **maximizar** π . Aplicamos a CPO — derivamos e igualamos a zero:

$$\pi'(q) = R'(q) - C'(q) = 0 \implies R'(q) = C'(q). \quad (11.2)$$

Este é um dos resultados mais célebres de toda a Economia. Reconhecendo que $R'(q)$ é a **receita marginal** e $C'(q)$ é o **custo marginal**, a condição de lucro máximo é:

$$\text{Receita marginal} = \text{Custo marginal}.$$

! Por que $RMg = CMg$ maximiza o lucro

A intuição é impecável. Se a receita marginal supera o custo marginal ($RMg > CMg$), a próxima unidade rende mais do que custa: produza-a, o lucro sobe. Se $RMg < CMg$, a última unidade custou mais do que rendeu: produza menos. Só quando $RMg = CMg$ não há ganho em mudar — é o **ótimo**. A firma expande a produção exatamente até o ponto em que a última unidade se paga por si mesma, nem mais, nem menos.

A condição de segunda ordem confirma que é um máximo (e não um mínimo de lucro): precisamos de $\pi''(q) = R''(q) - C''(q) < 0$, isto é, que o custo marginal esteja crescendo mais rápido que a receita marginal no ponto — o que corresponde à curva de custo marginal cortando a de receita marginal **de baixo para cima**.

11.5.1. Um exemplo numérico da firma

Seja $R(q) = 40q$ (um preço de mercado de R\$ 40, firma tomadora de preço) e $C(q) = 100 + 4q + 0,5q^2$. O lucro é

$$\pi(q) = 40q - (100 + 4q + 0,5q^2) = -100 + 36q - 0,5q^2.$$

CPO: $\pi'(q) = 36 - q = 0 \Rightarrow q^* = 36$. Equivalentemente, $RMg = 40$ e $CMg = 4 + q$; igualando, $40 = 4 + q \Rightarrow q = 36$. **CSO:** $\pi''(q) = -1 < 0$, é máximo. O lucro ótimo é

$$\pi(36) = -100 + 36 \times 36 - 0,5 \times 36^2 = -100 + 1296 - 648 = R\$ 548.$$

A firma produz 36 unidades e lucra R\$ 548. A Figura 11.2 mostra a lógica: o lucro é a distância vertical entre receita e custo, e é máxima onde as duas curvas têm a **mesma inclinação** (retas tangentes paralelas — $RMg = CMg$).

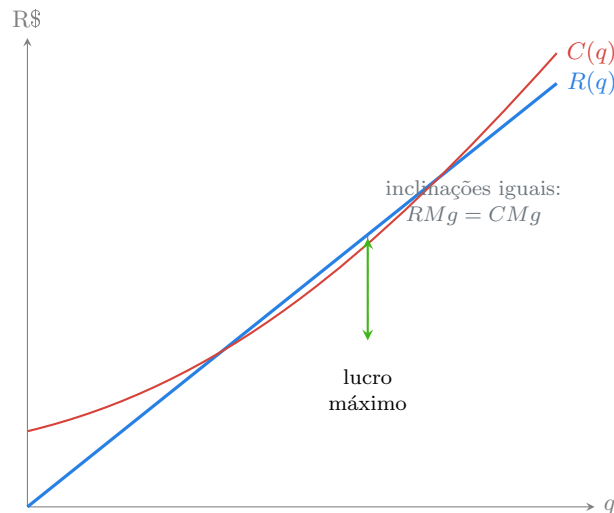


Figura 11.2.: O lucro (distância vertical entre R e C) é máximo onde as curvas têm a mesma inclinação — isto é, onde $RMg = CMg$.

11.6. Outros problemas clássicos de otimização

O mesmo método resolve toda uma família de problemas econômicos. Dois merecem menção.

Maximização de receita. Um vendedor com poder de mercado escolhe q (e, com ele, o preço) para maximizar $R(q) = p(q) \cdot q$. Como vimos, a receita é máxima onde

$R'(q) = 0$, ou seja, onde a **receita marginal é zero** — que, não por acaso, é o ponto de **elasticidade unitária** da demanda. Cobrar acima disso reduz tanto a quantidade que a receita cai; cobrar abaixo, idem.

Minimização de custo médio. A firma que busca o menor custo por unidade resolve $\min_q CMe(q)$. A CPO dá $CMe'(q) = 0$, e no capítulo anterior (exercício 8) provamos que isso ocorre exatamente onde **custo marginal = custo médio**. O ponto de mínimo do custo médio — a **escala eficiente** — é um dos conceitos mais usados na teoria da firma (Volume 5).

⚠ Cuidado — a CPO não vê as fronteiras

O método $f'(x) = 0$ encontra apenas ótimos **interiores e suaves**. Se o ótimo estiver numa **fronteira** do domínio (produção zero, capacidade máxima) ou num “bico” da função (onde a derivada não existe), a CPO o ignora. Numa firma que teria lucro máximo produzindo o máximo permitido por sua capacidade, por exemplo, o ótimo é a fronteira, não um ponto de derivada nula. Sempre confira os extremos do domínio, além dos pontos críticos.

11.7. Brasil em Foco

A regra $RMg = CMg$ e a decisão de investir na indústria brasileira. A condição de lucro máximo não é abstração acadêmica: é o esqueleto lógico de qualquer decisão de “quanto produzir” e “quanto expandir”. Quando uma mineradora como a Vale decide o nível de produção de minério de ferro, ou quando uma usina sucroalcooleira decide quanto moer, a lógica é comparar a receita da próxima tonelada (que depende do preço internacional, muitas vezes volátil) com o custo marginal de extraí-la ou processá-la. Em setores intensivos em capital, o custo marginal cresce com a produção (à medida que se lança mão de jazidas piores ou se força a capacidade), exatamente a forma convexa da Figura 11.2. Quedas de preço internacional — como as dos ciclos de commodities — reduzem a receita marginal e, pela regra $RMg = CMg$, levam as firmas a **cortar produção** e adiar investimentos. É a otimização deste capítulo explicando a prociclicidade do investimento no Brasil exportador de commodities.

Escala eficiente e o desafio da produtividade. O ponto de mínimo do custo médio — a escala eficiente — ajuda a entender um problema estrutural brasileiro. Boa parte das empresas do país, sobretudo micro e pequenas, opera **abaixo** de sua escala eficiente: produz pouco, num trecho em que o custo médio ainda cairia se a produção aumentasse. Dados do IBGE e do Sebrae sobre a estrutura empresarial brasileira mostram uma economia com enorme número de firmas pequenas e baixa produtividade média. Em linguagem deste capítulo, muitas firmas não atingem o ponto onde $CMg = CMe$; barreiras a crescer (crédito caro, informalidade, complexidade tributária) as prendem

aquém da escala que minimizaria seu custo unitário. Elevar a produtividade passa, em parte, por permitir que mais firmas **cheguem** à sua escala eficiente.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Estatísticas do Cadastro Central de Empresas e Pesquisa Industrial Anual (distribuição de firmas por porte e produtividade); Sebrae — estudos sobre produtividade das MPEs; relatórios de resultados de empresas de commodities (produção e custos) para ver a regra $RMg = CMg$ na prática. Verifique o ano de referência.

11.8. Resumo do capítulo

- **Otimizar** é encontrar máximos ou mínimos de uma função. Extremos interiores e suaves ocorrem onde a reta tangente é horizontal.
- **Condição de primeira ordem (CPO):** $f'(x^*) = 0$ identifica os **pontos críticos** — apenas *candidatos* a extremo (condição necessária, não suficiente).
- **Condição de segunda ordem (CSO):** num ponto crítico, $f'' < 0$ indica **máximo** (côncava) e $f'' > 0$ indica **mínimo** (convexa); $f'' = 0$ é inconclusivo.
- A firma maximiza o lucro $\pi(q) = R(q) - C(q)$ onde $\pi'(q) = 0$, ou seja, onde **receita marginal = custo marginal**. Produz-se cada unidade que rende ao menos o que custa.
- O mesmo método dá: **receita máxima** onde $RMg = 0$ (elasticidade unitária) e **custo médio mínimo** (escala eficiente) onde $CMg = CMe$.
- A CPO só enxerga ótimos **interiores e suaves**; ótimos de **fronteira** ou em “bicos” exigem verificação à parte.

11.9. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, por que a derivada se anula tanto num máximo quanto num mínimo. Como distinguir os dois casos?

Solução

Em ambos, a reta tangente é **horizontal** — a função para de subir e passa a descer (máximo) ou para de descer e passa a subir (mínimo) —, e a inclinação da tangente (a derivada) é zero. Distinguimos os dois pela **segunda derivada** (concavidade): num máximo a curva é côncava ($f'' < 0$); num mínimo, convexa ($f'' > 0$).

11. Otimização sem restrições

2. Encontre e classifique os extremos de $f(x) = 80x - 4x^2$.

Solução

CPO: $f'(x) = 80 - 8x = 0 \Rightarrow x^* = 10$. CSO: $f''(x) = -8 < 0$, logo é **máximo**.
Valor: $f(10) = 800 - 400 = 400$.

3. Uma firma tem receita $R(q) = 50q$ e custo $C(q) = 200 + 10q + q^2$. (a) Escreva a função lucro. (b) Encontre a quantidade que maximiza o lucro pela regra $RMg = CMg$. (c) Qual o lucro máximo?

Solução

- (a) $\pi(q) = 50q - (200 + 10q + q^2) = -200 + 40q - q^2$.
(b) $RMg = 50$; $CMg = C'(q) = 10 + 2q$. Igualando: $50 = 10 + 2q \Rightarrow q^* = 20$.
(CSO: $\pi''(q) = -2 < 0$, máximo.)
(c) $\pi(20) = -200 + 40 \times 20 - 20^2 = -200 + 800 - 400 = R\$ 200$.

4. Encontre e classifique **todos** os pontos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

Solução

CPO: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x = 3$. CSO: $f''(x) = 6x - 12$. Em $x = 1$: $f''(1) = -6 < 0$, **máximo** local. Em $x = 3$: $f''(3) = 6 > 0$, **mínimo** local. (Valores: $f(1) = 6$, $f(3) = 2$.)

5. A demanda que uma firma enfrenta é $p = 100 - 2q$ (forma inversa). (a) Escreva a receita total $R(q)$. (b) Encontre a quantidade que maximiza a receita. (c) Mostre que, nesse ponto, a receita marginal é zero.

Solução

- (a) $R(q) = p \cdot q = (100 - 2q)q = 100q - 2q^2$.
(b) CPO: $R'(q) = 100 - 4q = 0 \Rightarrow q^* = 25$. (CSO: $R'' = -4 < 0$, máximo.)
(c) $RMg(25) = 100 - 4 \times 25 = 0$. Confirma que a receita é máxima onde a receita marginal se anula — o ponto de elasticidade unitária da demanda.

6. O custo médio de uma firma é $CMe(q) = \frac{400}{q} + 5 + 0,5q$. Encontre a quantidade que minimiza o custo médio (a escala eficiente) e o valor mínimo do custo médio.

💡 Solução

CPO: $CMe'(q) = -\frac{400}{q^2} + 0,5 = 0 \Rightarrow q^2 = \frac{400}{0,5} = 800 \Rightarrow q^* = \sqrt{800} \approx 28,28$. CSO: $CMe''(q) = \frac{800}{q^3} > 0$ para $q > 0$, logo é **mínimo**. Valor mínimo: $CMe(28,28) = \frac{400}{28,28} + 5 + 0,5 \times 28,28 \approx 14,14 + 5 + 14,14 = R\$ 33,28$ por unidade.

7. (Análise de caso) Uma mineradora enfrenta preço internacional $p = 300$ /tonelada e custo total $C(q) = 5.000 + 100q + 2q^2$ (com q em mil toneladas). (a) Encontre a produção ótima. (b) O preço cai para $p = 180$. Recalcule a produção ótima. (c) Explique, com a regra $RMg = CMg$, por que quedas de preço de commodities levam a cortes de produção — relacionando com Brasil em Foco.

💡 Solução

- (a) $RMg = 300$; $CMg = 100 + 4q$. Igualando: $300 = 100 + 4q \Rightarrow q^* = 50$.
 (b) Com $p = 180$: $180 = 100 + 4q \Rightarrow q^* = 20$. A produção ótima cai de 50 para 20 mil toneladas.
 (c) A firma produz até $RMg = CMg$. Como RMg é o próprio preço (firma tomadora de preço) e o CMg é **crescente** em q , uma queda de preço reduz o nível em que RMg ainda cobre o CMg : as últimas toneladas, que só se pagavam ao preço alto, passam a custar mais do que rendem. A firma corta produção até reencontrar a igualdade. É por isso que, no Brasil exportador de commodities, os ciclos de baixa de preços derrubam a produção e o investimento — a otimização marginal em ação.

8. (Desafio) Uma firma monopolista tem demanda $p = 120 - q$ e custo total $C(q) = 30q$. (a) Escreva o lucro. (b) Encontre a quantidade e o preço de lucro máximo. (c) Compare a quantidade com a que maximizaria a **receita** e comente por que diferem.

💡 Solução

- (a) $R(q) = (120 - q)q = 120q - q^2$; com $C(q) = 30q$, o lucro é $\pi(q) = 120q - q^2 - 30q = 90q - q^2$.
 (b) CPO: $\pi'(q) = 90 - 2q = 0 \Rightarrow q^* = 45$. (CSO: $\pi'' = -2 < 0$, máximo.) Preço: $p = 120 - 45 = R\$ 75$.
 (c) A **receita** seria máxima onde $R'(q) = 120 - 2q = 0 \Rightarrow q = 60$. O monopolista lucro-maximizador produz **menos** ($45 < 60$) porque leva em conta o **custo marginal** (R\$,30 por unidade), ausente do problema de pura receita. Maximizar lucro não é maximizar receita: a firma para antes, no ponto em que a receita marginal iguala o custo marginal, e não onde a receita marginal se

anula. É a diferença que a regra $RMg = CMg$ captura.

11.10. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — os capítulos de otimização de funções de uma variável, com a dedução de $RMg = CMg$ e aplicações à firma, são a referência direta.
- Sydsæter et al. (2018) — apresenta condições de primeira e segunda ordem com rigor e muitos exemplos econômicos de máximos e mínimos.
- Varian (2015) — mostra a maximização de lucro e a minimização de custo no contexto completo da teoria da firma; leia-o após dominar o método aqui.
- Simon; Blume (2004) — para o leitor que quiser a base matemática mais geral da otimização, incluindo condições para ótimos globais.

12. Otimização com restrições: multiplicadores de Lagrange

O capítulo anterior resolveu problemas de otimização **livre** — a firma escolhia a quantidade sem nenhuma amarra. Mas a maior parte das decisões econômicas não é livre: ela esbarra numa **restrição**. O consumidor quer a máxima satisfação, *mas seu gasto não pode ultrapassar a renda*. A firma quer o máximo produto, *mas seu orçamento de insumos é limitado*. O governo quer o máximo bem-estar, *mas a arrecadação impõe um teto*. Em cada caso, há um objetivo a maximizar **sujeito a** uma condição que não pode ser violada. Este é o problema de **otimização com restrições**, e sua ferramenta canônica — elegante e onipresente na Economia — é o **método dos multiplicadores de Lagrange**.

A grande recompensa deste capítulo é dupla. Primeiro, um método mecânico que resolve o problema do consumidor e da firma restrita. Segundo, e mais profundo, a descoberta de que o “multiplicador” que aparece na conta não é um artifício algébrico: ele tem um significado econômico riquíssimo — é o **preço-sombra** da restrição, o valor de afrouxá-la em uma unidade.

12.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- formular um problema de **otimização com restrição** de igualdade;
- montar a **função lagrangiana** e aplicar suas condições de primeira ordem;
- deduzir a **condição de tangência** (razão das derivadas marginais = razão dos preços) e interpretá-la;
- resolver o problema do consumidor que **maximiza a utilidade** sujeito à restrição orçamentária;
- interpretar o **multiplicador de Lagrange** λ como o **preço-sombra** da restrição;
- reconhecer a ligação entre a solução de Lagrange e a igualdade das **utilidades marginais por real gasto**.

12.2. O problema com restrição

Comece pela estrutura. Queremos maximizar uma **função objetivo** $f(x, y)$ — a utilidade, o produto —, mas as escolhas de x e y estão presas a uma **restrição** $g(x, y) = b$ — o orçamento, a capacidade. Em símbolos:

$$\max_{x, y} f(x, y) \quad \text{sujeito a} \quad g(x, y) = b.$$

O caso econômico central é o **problema do consumidor**. Ele tem uma **função utilidade** $U(x, y)$, que mede a satisfação obtida ao consumir quantidades x e y de dois bens, e uma **restrição orçamentária**: o gasto $p_x x + p_y y$ não pode exceder a renda m . Supondo que ele gaste toda a renda (não deixa dinheiro na mesa), a restrição é a igualdade

$$p_x x + p_y y = m.$$

A Figura 12.1 mostra a geometria da solução, que vale a pena entender **antes** da álgebra. As curvas em azul são **curvas de indiferença** — combinações de x e y que dão a mesma satisfação (quanto mais afastada da origem, maior a utilidade). A reta vermelha é a **restrição orçamentária** — as combinações que custam exatamente a renda. O consumidor quer alcançar a curva de indiferença mais alta possível **sem sair** da reta orçamentária. Isso acontece no ponto E , onde a curva de indiferença **tangencia** a restrição.

Por que a tangência? Porque **as inclinações se igualam** no ponto ótimo. A inclinação da curva de indiferença é a **taxa marginal de substituição** (quanto de y o consumidor troca por uma unidade de x mantendo a satisfação); a inclinação da reta orçamentária é a razão de preços p_x/p_y (quanto de y o mercado obriga a abrir mão por uma unidade de x). No ótimo, o que o consumidor **está disposto** a trocar iguala o que o mercado **exige** que ele troque. Se fossem diferentes, ele poderia rearranjar o consumo e subir para uma curva mais alta. O método de Lagrange é a máquina algébrica que encontra esse ponto de tangência.

12.3. A função lagrangiana

O truque de Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) foi transformar um problema **com** restrição num problema **sem** restrição, incorporando a amarra à própria função objetivo por meio de uma nova variável, λ (lambda), o **multiplicador**.

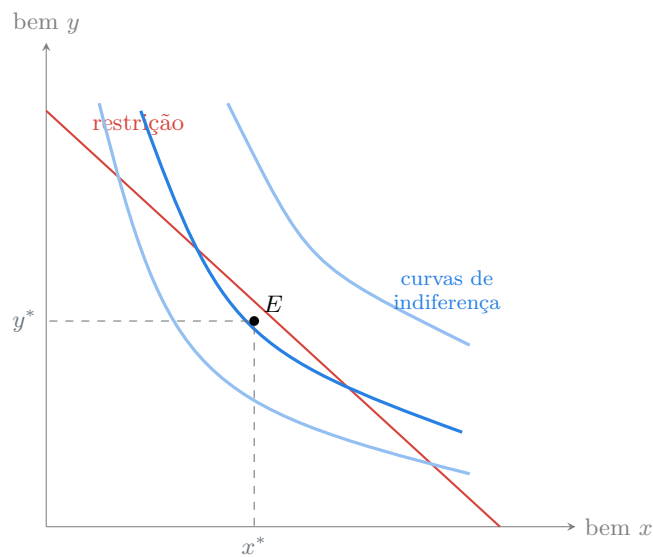


Figura 12.1.: A escolha ótima do consumidor é o ponto E onde a curva de indiferença mais alta possível tangencia a restrição orçamentária.

i Definição — Função lagrangiana

Para maximizar $f(x, y)$ sujeito a $g(x, y) = b$, define-se a **função lagrangiana**

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda [b - g(x, y)]. \quad (12.1)$$

O termo entre colchetes é zero quando a restrição é satisfeita; λ é o **multiplicador de Lagrange**.

O método então trata $\mathcal{L}$ como uma otimização livre em **três** variáveis (x , y e λ) e aplica a condição de primeira ordem a cada uma: as três derivadas parciais se anulam no ótimo.

💡 O que é uma derivada parcial

Quando uma função depende de mais de uma variável, a **derivada parcial** em relação a uma delas — escrita $\partial f / \partial x$ — é a derivada tratando as **outras variáveis como constantes**. Mede a taxa de variação de f quando só x muda, tudo o mais fixo — a versão em cálculo do *ceteris paribus*. As regras de derivação do Capítulo 10 continuam valendo; apenas congelamos as demais variáveis.

As **condições de primeira ordem** do lagrangiano são:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0,$$

12. Otimização com restrições: multiplicadores de Lagrange

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = b - g(x, y) = 0.$$

A terceira condição apenas **recupera a restrição** — garante que a solução a respeita. As duas primeiras, combinadas, produzem a condição de tangência.

12.3.1. Deduzindo a condição de tangência

Das duas primeiras condições, isolamos λ em cada uma e igualamos:

$$\lambda = \frac{\partial f / \partial x}{\partial g / \partial x} = \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \implies \frac{\partial f / \partial x}{\partial f / \partial y} = \frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y}. \quad (12.2)$$

O lado esquerdo é a **taxa marginal de substituição** (razão das utilidades marginais); o lado direito, para a restrição orçamentária $g = p_x x + p_y y$, é a **razão de preços** p_x / p_y . Recuperamos, algebricamente, a condição de tangência que a Figura 12.1 mostrava geometricamente:

$$\underbrace{\frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y}}_{\text{TMS}} = \frac{p_x}{p_y}.$$

12.4. Resolvendo o problema do consumidor: um exemplo completo

Seja a utilidade $U(x, y) = xy$ (uma Cobb-Douglas simples), preços $p_x = 2$, $p_y = 4$ e renda $m = 80$. Queremos maximizar U sujeito a $2x + 4y = 80$.

Passo 1 — montar o lagrangiano:

$$\mathcal{L} = xy + \lambda(80 - 2x - 4y).$$

Passo 2 — condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - 2\lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - 4\lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 80 - 2x - 4y = 0.$$

Passo 3 — resolver. Das duas primeiras: $y = 2\lambda$ e $x = 4\lambda$, logo $x = 2y$ (dividindo uma pela outra elimina λ). Isso é a condição de tangência: a utilidade marginal de x é y , a de y é x , e $\text{TMS} = y/x = p_x/p_y = 2/4$, ou seja, $x = 2y$. Substituindo na restrição:

$$2(2y) + 4y = 80 \implies 8y = 80 \implies y^* = 10, \quad x^* = 20.$$

E o multiplicador: $\lambda = y/2 = 5$. O consumidor compra 20 unidades de x e 10 de y , obtendo utilidade $U = 20 \times 10 = 200$. Guarde o valor $\lambda = 5$; ele tem um significado que revelaremos já a seguir.

! Armadilha comum — esquecer de usar a restrição

As duas primeiras condições (tangência) dão apenas a **proporção** entre os bens ($x = 2y$), não as quantidades. É a **terceira** condição — a restrição orçamentária — que fixa a escala e determina os valores absolutos. Um erro frequente é parar na condição de tangência e esquecer de substituí-la na restrição. Sem a restrição, o problema fica indeterminado.

12.5. O multiplicador é o preço-sombra

Aqui está a joia do capítulo. O multiplicador λ parece um mero auxiliar de cálculo, mas carrega uma interpretação econômica profunda:

i Interpretação — Multiplicador como preço-sombra

No ótimo, o multiplicador de Lagrange λ mede **quanto o valor máximo da função objetivo aumenta se a restrição for afrouxada em uma unidade**:

$$\lambda = \frac{\partial f^*}{\partial b},$$

onde f^* é o valor ótimo. Por isso λ é chamado de **preço-sombra** (ou valor marginal) da restrição.

No nosso exemplo, $\lambda = 5$ significa que, se a renda m subisse de 80 para 81, a utilidade máxima aumentaria em aproximadamente 5 unidades. É a **utilidade marginal da renda**: o valor, em satisfação, de um real a mais no orçamento. Essa leitura transforma λ de subproduto algébrico em informação econômica de primeira ordem.

O conceito de preço-sombra é usado o tempo todo fora dos livros-texto. Numa fábrica com capacidade limitada, o preço-sombra da restrição de capacidade diz **quanto valeria** uma máquina a mais — e, portanto, quanto vale a pena pagar para expandir. Numa restrição ambiental (teto de emissões), o preço-sombra é o custo marginal de cumprir a meta — a base econômica dos **mercados de carbono**. Sempre que algo é escasso e amarra uma decisão, seu preço-sombra mede o valor de relaxá-la.

💡 Intuição — a igualdade das “utilidades por real”

A condição de tangência tem uma forma equivalente muito intuitiva. Reorganizando $\frac{U_x}{U_y} = \frac{p_x}{p_y}$, obtemos

$$\frac{U_x}{p_x} = \frac{U_y}{p_y} (= \lambda).$$

Ou seja: no ótimo, **o último real gasto em cada bem rende a mesma satisfação**. Se um real gasto em x desse mais utilidade que em y , o consumidor realocaria gasto para x . O equilíbrio é atingido quando todas as “utilidades marginais por real” se igualam — e esse valor comum é exatamente λ , a utilidade marginal da renda. É a lei da igualdade das utilidades marginais ponderadas, coração da teoria do consumidor.

12.6. Brasil em Foco

O preço-sombra da restrição fiscal. A ideia de multiplicador de Lagrange como valor de afrouxar uma restrição ilumina o debate fiscal brasileiro. O **arcabouço fiscal** (que sucedeu o teto de gastos) impõe, na prática, uma restrição orçamentária ao governo: o total de despesas não pode crescer além de certo limite. Toda decisão de política pública passa, então, por um problema de otimização com restrição — maximizar o bem-estar social sujeito ao limite de gastos. O **preço-sombra** dessa restrição é o valor, em bem-estar, de poder gastar um real a mais. Quando economistas discutem se vale a pena abrir uma exceção ao limite para investir em infraestrutura ou educação, estão, no fundo, comparando o **preço-sombra dos recursos públicos** (o retorno social do melhor uso alternativo) com o retorno da despesa proposta. É a mesma lógica do λ : o custo de oportunidade de cada real dentro de um orçamento apertado.

A escolha do consumidor brasileiro sob inflação de alimentos. A condição de tangência — igualar a taxa marginal de substituição à razão de preços — descreve como as famílias reagem a mudanças de preços relativos, algo especialmente visível no Brasil quando a inflação de alimentos dispara. Quando o preço da carne sobe muito em relação ao do frango ou do ovo (movimentos que o IBGE capta no IPCA e na POF), a razão de preços p_x/p_y muda, o ponto de tangência se desloca, e as famílias **substituem** a proteína mais cara pela mais barata. Estudos de demanda com dados da POF estimam essas substituições, e elas são a razão pela qual a “inflação sentida” varia tanto entre faixas de renda: famílias pobres, que gastam parcela maior do orçamento em alimentos, têm sua restrição orçamentária muito mais afetada por choques de preços de comida. A teoria deste capítulo é o esqueleto desses estudos de demanda.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e IPCA por grupo (alimentação), para estimar substituição entre bens;

Instituição Fiscal Independente (IFI) e Tesouro Nacional, para o arcabouço fiscal e o custo de oportunidade do gasto público. Verifique as datas de referência das cestas e limites.

12.7. Resumo do capítulo

- A **otimização com restrição** maximiza $f(x, y)$ sujeito a $g(x, y) = b$. O caso central é o consumidor que maximiza a utilidade $U(x, y)$ sujeito à restrição orçamentária $p_x x + p_y y = m$.
- A solução ótima é o ponto de **tangência** entre a curva de indiferença mais alta possível e a reta orçamentária.
- O **método de Lagrange** monta $\mathcal{L} = f + \lambda(b - g)$ e anula as três derivadas parciais. A condição de λ recupera a restrição; as de x e y dão a **condição de tangência** $\frac{U_x}{U_y} = \frac{p_x}{p_y}$.
- Equivalentemente, no ótimo **as utilidades marginais por real se igualam**: $\frac{U_x}{p_x} = \frac{U_y}{p_y} = \lambda$ — o último real gasto em cada bem rende a mesma satisfação.
- O **multiplicador** λ é o **preço-sombra** da restrição: quanto o valor ótimo aumenta se a restrição afrouxar em uma unidade. No problema do consumidor, é a **utilidade marginal da renda**.
- A condição de tangência dá só a **proporção** entre os bens; é a **restrição** que fixa as quantidades absolutas.

12.8. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, por que a escolha ótima do consumidor ocorre onde a curva de indiferença **tangencia** a reta orçamentária, e não onde elas se cruzam.

Solução

Se a curva de indiferença **crusa** a reta orçamentária (dois pontos de interseção), então parte da reta fica **acima** dessa curva — ou seja, há combinações acessíveis que dão **mais** utilidade. O consumidor pode melhorar deslizando ao longo da reta até uma curva de indiferença mais alta. Só quando a curva apenas **toca** (tangencia) a reta é que não existe ponto acessível com utilidade maior: a tangência marca a

12. Otimização com restrições: multiplicadores de Lagrange

curva de indiferença mais alta alcançável dentro do orçamento. No cruzamento, ainda há ganho a explorar; na tangência, não.

2. Monte a função lagrangiana para o problema: maximizar $U(x, y) = x^2y$ sujeito a $3x + 5y = 60$.

Solução

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2y + \lambda(60 - 3x - 5y).$$

3. Para $U(x, y) = xy$, preços $p_x = 1$, $p_y = 1$ e renda $m = 40$, encontre a cesta ótima (x^*, y^*) .

Solução

Lagrangiano: $\mathcal{L} = xy + \lambda(40 - x - y)$. CPO: $y - \lambda = 0$, $x - \lambda = 0$, logo $x = y$. Restrição: $x + y = 40 \Rightarrow 2x = 40 \Rightarrow x^* = 20$, $y^* = 20$. (Com preços iguais e utilidade simétrica, o consumidor divide a renda igualmente.)

4. No exercício 3, calcule o multiplicador λ e interprete seu significado econômico.

Solução

Da CPO, $\lambda = x = y = 20$. Interpretação: $\lambda = 20$ é o **preço-sombra da renda** — se a renda subisse de 40 para 41, a utilidade máxima aumentaria em aproximadamente 20 unidades. É a **utilidade marginal da renda** nesse ponto.

5. Para $U(x, y) = xy$, preços $p_x = 4$, $p_y = 2$ e renda $m = 120$, encontre a cesta ótima e verifique a condição de igualdade das utilidades marginais por real.

Solução

As utilidades marginais são $U_x = \partial(xy)/\partial x = y$ e $U_y = \partial(xy)/\partial y = x$. A condição de tangência é

$$\frac{U_x}{U_y} = \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} = \frac{4}{2} = 2 \implies y = 2x.$$

Restrição: $4x + 2y = 120$. Substituindo $y = 2x$: $4x + 4x = 120 \Rightarrow x^* = 15$, $y^* = 30$.

Verificação da igualdade das utilidades marginais por real: $\frac{U_x}{p_x} = \frac{y}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$ e

$\frac{U_y}{p_y} = \frac{x}{2} = \frac{15}{2} = 7,5$. São **iguais** (e valem $\lambda = 7,5$), como exige o ótimo.

6. Uma firma tem função de produção $Q(K, L) = KL$ e enfrenta preços dos fatores $r = 2$

(capital) e $w = 8$ (trabalho), com orçamento de custo $C = 160$. Quanto de K e de L maximiza a produção?

 Solução

Maximizar KL sujeito a $2K + 8L = 160$. Lagrangiano: $\mathcal{L} = KL + \lambda(160 - 2K - 8L)$. CPO: $L - 2\lambda = 0$, $K - 8\lambda = 0 \Rightarrow K = 4L$. Restrição: $2(4L) + 8L = 160 \Rightarrow 16L = 160 \Rightarrow L^* = 10$, $K^* = 40$. A firma usa 40 de capital e 10 de trabalho (mais capital porque ele é relativamente mais barato).

7. (Análise de caso) Um governo com **restrição orçamentária** apertada avalia gastar mais R\$,1 bilhão. O preço-sombra estimado desse real de gasto público é 1,8 (cada real gera R\$,1,80 de benefício social no melhor uso alternativo). Um projeto de infraestrutura proposto renderia benefício social de R\$,1,50 por real investido. (a) O projeto deve ser aprovado, do ponto de vista do preço-sombra? (b) Relacione com o debate do arcabouço fiscal em Brasil em Foco.

 Solução

- (a) **Não**, pelo critério do preço-sombra. O preço-sombra da restrição (1,8) representa o retorno social do **melhor** uso alternativo daquele real. Como o projeto proposto rende apenas 1,5 por real — menos que 1,8 —, os recursos gerariam mais bem-estar em outra aplicação. Aprovar o projeto significaria abrir mão de 1,8 para obter 1,5, uma perda líquida de 0,3 por real.
- (b) É exatamente a lógica do arcabouço fiscal: sob um limite de gastos, cada real tem um custo de oportunidade (seu preço-sombra), e um novo gasto só se justifica se seu retorno social superar esse preço-sombra. O multiplicador de Lagrange formaliza a régua com que se avaliam exceções ao limite: gasta-se onde o retorno bate o preço-sombra dos recursos públicos, não em qualquer projeto de retorno positivo.

8. (Desafio) Para a utilidade Cobb-Douglas geral $U(x, y) = x^a y^b$, com preços p_x , p_y e renda m , mostre que a fração da renda gasta no bem x é $\frac{a}{a+b}$, independentemente dos preços.

 Solução

Utilidades marginais: $U_x = ax^{a-1}y^b$, $U_y = bx^ay^{b-1}$. Condição de tangência:

$$\frac{U_x}{U_y} = \frac{ax^{a-1}y^b}{bx^ay^{b-1}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} \Rightarrow p_x x = \frac{a}{b} p_y y.$$

Substituindo na restrição $p_x x + p_y y = m$:

$$\frac{a}{b} p_y y + p_y y = m \implies p_y y \left(\frac{a+b}{b} \right) = m \implies p_y y = \frac{b}{a+b} m.$$

Logo o gasto em y é a fração $\frac{b}{a+b}$ da renda, e por simetria (ou usando $p_x x = m - p_y y$) o gasto em x é $\frac{a}{a+b} m$. As frações de gasto dependem **só dos expoentes** a e b , não dos preços nem da renda — a propriedade célebre das preferências Cobb-Douglas, muito usada em modelos aplicados.

12.9. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — os capítulos sobre otimização com restrição de igualdade e multiplicadores de Lagrange, com a interpretação econômica do multiplicador, são a referência direta deste capítulo.
- Varian (2015) — apresenta a escolha ótima do consumidor (tangência, utilidades marginais por real) com profundidade e intuição econômica; o complemento natural.
- Simon; Blume (2004) — para o tratamento matemático rigoroso de Lagrange, incluindo condições de segunda ordem e o teorema do envelope, que fundamenta o preço-sombra.
- Sydsæter et al. (2018) — otimização com restrições e interpretação do multiplicador, com muitos exemplos aplicados à Economia.

13. Integrais e o cálculo de excedentes

Até aqui, o cálculo nos ensinou a **desmontar** grandezas totais em marginais: a derivada pega o custo total e extrai o custo marginal, pega a produção e extrai o produto marginal. Mas e o caminho inverso? Se conhecemos o **custo marginal** de cada unidade, como reconstruir o **custo total**? Se sabemos a que taxa uma dívida cresce, como achar seu montante acumulado? Essa operação de “somar todas as contribuições marginais para recuperar o total” é a **integração** — a operação inversa da derivada.

A integral tem, além disso, uma segunda face de enorme utilidade econômica: ela mede **áreas** sob curvas. E acontece que algumas das grandezas mais importantes da Economia do bem-estar — o **excedente do consumidor** e o **excedente do produtor**, que medem os ganhos que compradores e vendedores obtêm num mercado — são, precisamente, áreas sob curvas de demanda e de oferta. Este capítulo apresenta a integral pelas duas portas e as reúne no cálculo dos excedentes, encerrando as ferramentas de cálculo do volume.

13.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- entender a **integral indefinida** (antiderivada) como operação inversa da derivada;
- aplicar as **regras básicas de integração** de polinômios;
- interpretar a **integral definida** como a **área sob uma curva** e calculá-la pelo Teorema Fundamental do Cálculo;
- reconstruir uma grandeza **total** a partir de sua taxa **marginal** (custo total a partir do custo marginal);
- calcular o **excedente do consumidor** e o **excedente do produtor** como áreas;
- interpretar o **excedente total** como medida de ganho de bem-estar de um mercado.

13.2. A antiderivada: desfazendo a derivada

Comece pela pergunta invertida. Derivar $F(x) = x^2$ dá $F'(x) = 2x$. E se nos dessem $f(x) = 2x$ e pedissem a função **de onde ela veio**? Essa função — cuja derivada é f — chama-se **antiderivada** (ou primitiva) de f .

i Definição — Antiderivada (integral indefinida)

Uma **antiderivada** de $f(x)$ é uma função $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$. O conjunto de todas as antiderivadas é a **integral indefinida**, escrita

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad (13.1)$$

onde C é uma **constante de integração** arbitrária.

Por que a constante C ? Porque a derivada de qualquer constante é zero: x^2 , $x^2 + 7$ e $x^2 - 100$ têm todas a mesma derivada, $2x$. Ao desfazer a derivação, não há como saber qual constante estava lá originalmente — daí somarmos um C genérico. Como veremos, em problemas econômicos essa constante costuma ter um significado concreto (o custo fixo, por exemplo), e é determinada por uma informação adicional do problema.

A regra prática espelha, ao contrário, a regra da potência da derivada:

i Regra da potência para integrais

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1).$$

“Aumente o expoente em um e divida pelo novo expoente.” Some as integrais termo a termo, e constantes multiplicativas saem para fora.

Confira que funciona: $\int 2x dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} + C = x^2 + C$. Derivando de volta, recuperamos $2x$. A integração e a derivação são, de fato, operações inversas.

13.2.1. Reconstruindo o custo total a partir do marginal

Eis a primeira aplicação econômica direta. Suponha que o **custo marginal** de uma firma seja $CMg(q) = 5 + 0,4q$ (a derivada do custo total, como vimos no Capítulo 10). Para recuperar o **custo total**, integramos:

$$C(q) = \int (5 + 0,4q) dx = 5q + 0,2q^2 + C.$$

A constante C é aqui o **custo fixo** — o custo quando $q = 0$. Se soubermos que a firma tem custo fixo de R\$ 300 (isto é, $C(0) = 300$), então $C = 300$ e

$$C(q) = 300 + 5q + 0,2q^2.$$

Reconstruímos a função de custo total inteira a partir da informação marginal, mais um dado de “ponto de partida”. Esse vaivém entre marginal e total — derivar para descer ao marginal, integrar para subir ao total — é uma das simetrias mais úteis do cálculo econômico.

13.3. A integral definida como área

A integral tem uma segunda interpretação, geométrica, que é a fonte de suas aplicações ao bem-estar. Considere a área entre o gráfico de uma função $f(x)$ (positiva) e o eixo horizontal, no intervalo de $x = a$ a $x = b$. Essa área é a **integral definida** de f de a a b .

i Definição — Integral definida

A **integral definida** de f entre a e b , escrita $\int_a^b f(x) dx$, é a **área** com sinal entre a curva $y = f(x)$ e o eixo horizontal no intervalo $[a, b]$.

Por que uma área representa uma “soma de contribuições marginais”? A intuição é a de fatiar o intervalo em retângulos finíssimos: cada retângulo tem largura dx (um pedacinho do eixo x) e altura $f(x)$ (a taxa naquele ponto), de modo que sua área $f(x) dx$ é a contribuição daquele pedaço. Somando (integrando) todos os retângulos, obtemos o total acumulado. Área e acumulação são a mesma ideia vista de dois ângulos.

O elo entre as duas faces da integral — antiderivada e área — é um dos teoremas mais importantes da matemática:

i Teorema Fundamental do Cálculo

Se F é uma antiderivada de f (isto é, $F' = f$), então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (13.2)$$

Calcula-se a área **avaliando a antiderivada nos extremos e subtraindo**.

O teorema é o que torna as integrais definidas calculáveis na prática: em vez de somar infinitos retângulos, achamos uma antiderivada e fazemos uma subtração. Por exemplo, a área sob $f(x) = 2x$ entre 0 e 3:

$$\int_0^3 2x dx = [x^2]_0^3 = 3^2 - 0^2 = 9.$$

13. Integrais e o cálculo de excedentes

(Confira geometricamente: é a área de um triângulo de base 3 e altura $f(3) = 6$, ou seja, $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 = 9$. Bate.)

13.4. Os excedentes: ganhos de bem-estar como áreas

Agora reunimos tudo na aplicação econômica mais bela da integral. Num mercado, compradores e vendedores obtêm **ganhos** ao negociar, e esses ganhos são áreas sob (e sobre) as curvas de demanda e de oferta.

13.4.1. Excedente do consumidor

A curva de **demanda** revela, a cada quantidade, o **preço máximo** que algum consumidor estaria disposto a pagar por aquela unidade — sua **disposição a pagar**. Mas, no mercado, todos pagam o mesmo **preço de equilíbrio** p^* . A diferença entre o que o consumidor estava disposto a pagar e o que efetivamente pagou é o seu ganho.

i Definição — Excedente do consumidor

O **excedente do consumidor** é a diferença entre a disposição total a pagar dos consumidores e o valor que efetivamente pagaram. Graficamente, é a **área abaixo da curva de demanda e acima do preço** p^* , até a quantidade transacionada q^* .

13.4.2. Excedente do produtor

Simetricamente, a curva de **oferta** revela, a cada quantidade, o **preço mínimo** pelo qual algum produtor aceitaria vender aquela unidade — seu custo marginal. Como todos recebem o preço de equilíbrio p^* , os produtores cujo custo é menor que p^* ganham a diferença.

i Definição — Excedente do produtor

O **excedente do produtor** é a diferença entre a receita recebida pelos produtores e o custo mínimo pelo qual aceitariam vender. Graficamente, é a **área acima da curva de oferta e abaixo do preço** p^* , até q^* .

A Figura 13.1 mostra as duas áreas. A soma delas, o **excedente total**, mede o ganho de bem-estar que o mercado gera ao existir — o valor criado por permitir que compradores e vendedores negociem.

13.4. Os excedentes: ganhos de bem-estar como áreas

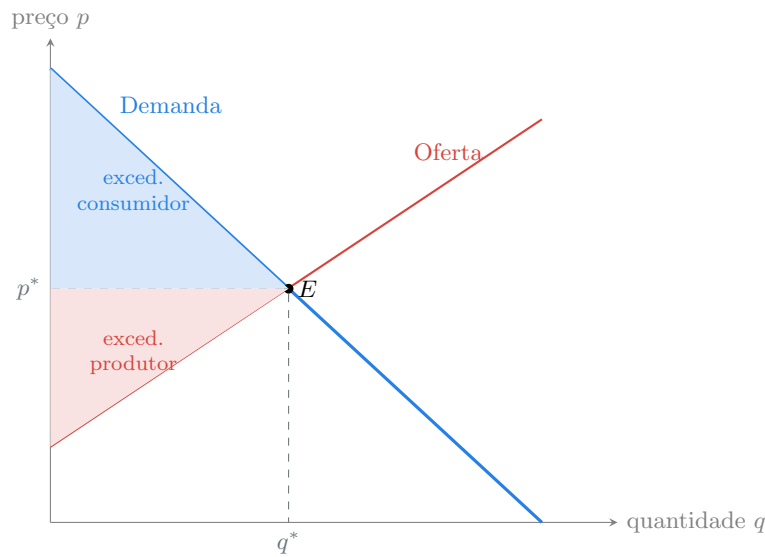


Figura 13.1.: O excedente do consumidor (área azul) e o excedente do produtor (área vermelha). A soma é o excedente total, o ganho de bem-estar do mercado.

13.4.3. Calculando os excedentes com integrais

Quando as curvas são retas, os excedentes são **triângulos**, e a integral coincide com a fórmula da área do triângulo. Mas a integral é mais geral: vale para curvas de qualquer forma. Vejamos um exemplo.

Sejam a demanda inversa $p = 60 - q$ e a oferta inversa $p = 10 + 4q$. O equilíbrio: $60 - q = 10 + 4q \Rightarrow 50 = 5q \Rightarrow q^* = 10, p^* = 50$.

O **excedente do consumidor** é a área abaixo da demanda e acima de $p^* = 50$, de 0 a 10:

$$EC = \int_0^{10} [(60 - q) - 50] dq = \int_0^{10} (10 - q) dq = \left[10q - \frac{q^2}{2}\right]_0^{10} = 100 - 50 = R\$ 50.$$

O **excedente do produtor** é a área acima da oferta e abaixo de $p^* = 50$:

$$EP = \int_0^{10} [50 - (10 + 4q)] dq = \int_0^{10} (40 - 4q) dq = [40q - 2q^2]_0^{10} = 400 - 200 = R\$ 200.$$

O **excedente total** é $EC + EP = 50 + 200 = R\$ 250$. Esse número mede o ganho líquido de bem-estar que o mercado gera ao permitir essas transações — a base da avaliação econômica de políticas, que retoma no Volume 3.

! Armadilha comum — confundir o que subtrair de quê

No excedente do **consumidor**, integramos (demanda $- p^*$): a disposição a pagar **menos** o preço. No excedente do **produtor**, integramos ($p^* -$ oferta): o preço **menos** o custo mínimo. Inverter a ordem gera áreas negativas sem sentido. Guarde a lógica: o consumidor ganha o que estava disposto a pagar acima do preço; o produtor ganha o preço acima do que exigiria para vender.

⚠ Controvérsia — excedente mede bem-estar?

O excedente é uma medida monetária de bem-estar poderosa, mas imperfeita. Ela soma reais de ricos e pobres com o mesmo peso — um real de excedente para um bilionário conta igual a um real para alguém na pobreza —, o que ignora a **distribuição**. Além disso, pressupõe que a disposição a pagar reflete o bem-estar verdadeiro, o que a economia comportamental (Volume 15) questiona. Use os excedentes como uma régua útil de **eficiência**, ciente de que **equidade** exige olhar além deles.

13.5. Brasil em Foco

Peso morto de impostos: quando o excedente evapora. A ferramenta dos excedentes é a base para medir o custo de eficiência de um imposto — o chamado **peso morto** (ou perda de eficiência). Quando o governo tributa um bem, o preço ao consumidor sobe, o preço ao produtor cai, a quantidade transacionada encolhe, e parte do excedente total **desaparece** (não vira arrecadação nem fica com ninguém): é a área do triângulo de peso morto, calculada por integração. No debate da **reforma tributária** brasileira (a criação do IVA dual — CBS e IBS —, aprovada em 2023 e em implementação), um dos argumentos centrais é justamente que o sistema antigo, com sua cumulatividade e sua enorme complexidade, gerava peso morto elevado: distorcia escolhas, encarecia a produção em cadeia e destruía excedente sem arrecadar. Simplificar e desonerar investimentos, nessa leitura, reduz o triângulo de peso morto e aumenta o excedente total da economia. A teoria deste capítulo é o instrumento com que economistas estimam esses ganhos.

Excedente do consumidor e a avaliação de programas sociais. A ideia de excedente do consumidor — o ganho de quem paga menos do que estaria disposto a pagar — aparece na avaliação de políticas de acesso a bens essenciais. Programas como a **tarifa social de energia elétrica** ou os subsídios ao **gás de cozinha** (Auxílio Gás) reduzem, para famílias de baixa renda, o preço de bens de altíssima disposição a pagar (energia e gás são quase indispensáveis). Em linguagem deste capítulo, o subsídio amplia o excedente do consumidor dessas famílias, e o tamanho desse ganho — uma área sob a curva de demanda — é o que se compara ao custo fiscal do programa numa avaliação de

custo-benefício. O IPEA e órgãos de avaliação de políticas usam variações dessa medida para dimensionar o benefício social de intervenções sobre preços de bens essenciais.

Fontes e séries para explorar: Ministério da Fazenda e Instituição Fiscal Independente (IFI) — estudos sobre a reforma tributária e estimativas de ganho de eficiência (redução de peso morto); IPEA — avaliações de programas de subsídio (tarifa social de energia, Auxílio Gás); ANEEL para a tarifa social. Verifique os anos de referência e as hipóteses de elasticidade usadas nas estimativas.

13.6. Resumo do capítulo

- A **integral indefinida** (antiderivada) é a operação **inversa** da derivada: $\int f(x) dx = F(x) + C$, com $F' = f$. A **constante** C aparece porque a derivada apaga constantes; em Economia, costuma ser o **custo fixo** ou análogo.
- Regra da potência: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (para $n \neq -1$). Integrar o **custo marginal** reconstrói o **custo total** (a menos da constante, fixada por um dado do problema).
- A **integral definida** $\int_a^b f dx$ é a **área** sob a curva; pelo **Teorema Fundamental do Cálculo**, calcula-se como $F(b) - F(a)$.
- O **excedente do consumidor** é a área **abaixo da demanda e acima do preço**; o **excedente do produtor**, a área **acima da oferta e abaixo do preço**. A soma é o **excedente total**, medida de bem-estar do mercado.
- Com curvas lineares, os excedentes são triângulos; a integral generaliza para curvas de qualquer forma.
- O excedente mede **eficiência**, não **equidade** (soma reais de todos com o mesmo peso) — uma limitação a ter em mente.

13.7. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, por que a integral indefinida traz uma constante de integração C , mas a integral definida não.

13. Integrais e o cálculo de excedentes

Solução

A integral **indefinida** procura *todas* as funções cuja derivada é f ; como a derivada de uma constante é zero, há infinitas antiderivadas diferindo por uma constante — daí o $+C$. Já a integral **definida** calcula uma **diferença** $F(b) - F(a)$; a constante aparece nos dois termos e se **cancela** na subtração $([F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a))$. Por isso a área não depende de C .

2. Calcule as integrais indefinidas: (a) $\int 3x^2 dx$; (b) $\int (4 + 6q) dq$; (c) $\int (10 - 2q) dq$.

Solução

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \int 3x^2 dx &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C = x^3 + C. \\ \text{(b)} \quad \int (4 + 6q) dq &= 4q + 3q^2 + C. \\ \text{(c)} \quad \int (10 - 2q) dq &= 10q - q^2 + C. \end{aligned}$$

3. O custo marginal de uma firma é $CMg(q) = 8 + 2q$, e seu custo fixo é R\$,500. Reconstrua a função de custo total $C(q)$ e calcule $C(20)$.

Solução

$C(q) = \int (8 + 2q) dq = 8q + q^2 + C$. Como $C(0) = 500$ (custo fixo), a constante é $C = 500$:

$$C(q) = 500 + 8q + q^2.$$

$$C(20) = 500 + 160 + 400 = \text{R\$ } 1.060.$$

4. Calcule a integral definida $\int_0^5 (10 - 2q) dq$ e confira o resultado pela área do triângulo correspondente.

Solução

$$\int_0^5 (10 - 2q) dq = [10q - q^2]_0^5 = (50 - 25) - 0 = 25.$$

Confirmação geométrica: a reta $y = 10 - 2q$ vai de $(0, 10)$ a $(5, 0)$; a área é um triângulo de base 5 e altura 10, isto é, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25$. Bate.

5. Num mercado, a demanda inversa é $p = 80 - 2q$ e a oferta inversa é $p = 20 + q$. (a) Encontre o equilíbrio. (b) Calcule o excedente do consumidor por integração.

💡 Solução

- (a) $80 - 2q = 20 + q \Rightarrow 60 = 3q \Rightarrow q^* = 20, p^* = 40$.
 (b) Excedente do consumidor:

$$EC = \int_0^{20} [(80 - 2q) - 40] dq = \int_0^{20} (40 - 2q) dq = [40q - q^2]_0^{20} = 800 - 400 = R\$ 400.$$

6. No mercado do exercício 5, calcule o excedente do produtor e o excedente total.

💡 Solução

$$EP = \int_0^{20} [40 - (20 + q)] dq = \int_0^{20} (20 - q) dq = \left[20q - \frac{q^2}{2} \right]_0^{20} = 400 - 200 = R\$ 200.$$

Excedente total: $EC + EP = 400 + 200 = R\$ 600$.

7. (Análise de caso) O governo institui um imposto que reduz a quantidade transacionada de um bem de $q^* = 20$ para $q_t = 14$. Explique, em termos de excedentes e integrais, o que acontece com o excedente total e o que é o “peso morto” do imposto. Relacione com a reforma tributária discutida em Brasil em Foco.

💡 Solução

Com o imposto, o preço ao consumidor sobe e o ao produtor cai, e a quantidade encolhe de 20 para 14. Parte do excedente total vira **arrecadação** do governo (a área do retângulo imposto $\times$ quantidade transacionada), mas outra parte — correspondente às transações que **deixaram de ocorrer** (entre $q = 14$ e $q = 20$) — simplesmente **desaparece**: ninguém a captura. Essa perda é o **peso morto**, a área do triângulo entre a demanda e a oferta no intervalo das unidades não mais transacionadas, calculável por integração. Ele mede a **ineficiência** do imposto. A reforma tributária brasileira busca reduzir esse peso morto ao simplificar e desonerar cadeias produtivas: menos distorção significa triângulo menor e mais excedente preservado, mesmo mantendo a arrecadação.

8. (Desafio) A demanda inversa por um bem é a curva **não linear** $p = 100 - q^2$. Ao preço de equilíbrio $p^* = 36$, a quantidade é $q^* = 8$ (pois $100 - 64 = 36$). Calcule o excedente do consumidor por integração.

 Solução

O excedente do consumidor é a área abaixo da demanda e acima de $p^* = 36$, de 0 a 8:

$$EC = \int_0^8 [(100 - q^2) - 36] dq = \int_0^8 (64 - q^2) dq.$$

Integrando:

$$EC = \left[64q - \frac{q^3}{3} \right]_0^8 = 64 \times 8 - \frac{8^3}{3} = 512 - \frac{512}{3} = 512 - 170,67 \approx R\$ 341,33.$$

Aqui a curva é uma parábola, não uma reta: a integral é indispensável, pois não há fórmula de triângulo que sirva. É a vantagem do método integral sobre a geometria elementar.

13.8. Para saber mais

- Guidorizzi (2018) — apresentação rigorosa da integral, do Teorema Fundamental do Cálculo e das técnicas de integração, com muitos exercícios; a base matemática deste capítulo.
- Chiang; Wainwright (2006) — trata da integração e de suas aplicações econômicas, incluindo a passagem de funções marginais para totais e o cálculo de excedentes.
- Varian (2015) — desenvolve o excedente do consumidor e do produtor no contexto do bem-estar e da avaliação de políticas; leia-o para ver os excedentes em ação.
- Pindyck; Rubinfeld (2013) — aplica excedentes à análise de eficiência, impostos e peso morto, com farto uso de exemplos e gráficos.

14. Matrizes e álgebra linear básica

No Capítulo 8, resolvemos sistemas de duas equações e duas incógnitas por substituição e eliminação. Mas a economia real raramente tem só dois mercados. Uma economia moderna tem **centenas** de setores, cada um comprando insumos de muitos outros; um modelo macroeconômico pode ter **dezenas** de equações simultâneas. Resolver isso equação por equação seria impraticável. É aqui que entra a **álgebra linear**: a linguagem que organiza grandes sistemas de equações em objetos compactos — as **matrizes** — e fornece métodos sistemáticos para resolvê-los todos de uma vez.

Este capítulo fecha o volume de matemática apresentando os fundamentos: o que são matrizes e vetores, como operá-los, e como usá-los para resolver sistemas lineares por meio do **determinante** e da **matriz inversa**. A aplicação-síntese é o **modelo de insumo-produto** de Wassily Leontief, que representa uma economia inteira como um sistema matricial — e que o IBGE calcula para o Brasil.

14.1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- reconhecer **matrizes** e **vetores** e identificar sua ordem (dimensões);
- somar, subtrair e multiplicar matrizes, e multiplicar por escalar;
- entender a **multiplicação de matrizes** e por que ela representa a combinação de sistemas;
- calcular o **determinante** de matrizes 2×2 e usá-lo para decidir se um sistema tem solução única;
- encontrar a **matriz inversa** de uma matriz 2×2 e resolver sistemas na forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$;
- aplicar a **regra de Cramer** a sistemas 2×2 ;
- interpretar o **modelo de insumo-produto** de Leontief como um sistema matricial.

14.2. Matrizes e vetores

Uma **matriz** é apenas uma tabela retangular de números, organizada em linhas e colunas. Sua utilidade é organizar informação e, sobretudo, representar sistemas de equações de forma compacta.

i Definição — Matriz

Uma **matriz** de ordem $m \times n$ é um arranjo retangular de números com m **linhas** e n **colunas**. O número na linha i e coluna j é o **elemento** a_{ij} . Uma matriz com uma única coluna ($n = 1$) é um **vetor coluna**; com uma única linha, um **vetor linha**.

Por exemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{ordem } 2 \times 2), \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix} \quad (\text{vetor coluna } 2 \times 1).$$

A conexão com sistemas é imediata. O sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 20 \\ 3x + 4y = 30 \end{cases}$$

se escreve, em forma matricial, como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, onde A é a **matriz de coeficientes** acima, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ é o vetor de incógnitas e $\mathbf{b}$ é o vetor de termos independentes. Essa notação, que parece só uma abreviação, é na verdade a porta para métodos que resolvem sistemas de qualquer tamanho.

14.3. Operações com matrizes

Soma e subtração fazem-se elemento a elemento, e só entre matrizes de **mesma ordem**:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Multiplicação por escalar multiplica cada elemento pelo número:

$$3 \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

A operação mais importante — e a que assusta iniciantes — é a **multiplicação de matrizes**. Ela não é feita elemento a elemento. O elemento na posição (i, j) do produto AB é obtido combinando a **linha i de A** com a **coluna j de B** , multiplicando os pares correspondentes e somando (o “produto escalar” da linha pela coluna).

i Multiplicação de matrizes

Para $C = AB$, o elemento $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$: multiplica-se a linha i de A , termo a termo, pela coluna j de B , e somam-se os produtos. O produto AB só existe se o número de **colunas de A** for igual ao número de **linhas de B** .

Um exemplo 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 5 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 23 & 8 \end{pmatrix}.$$

! Armadilha comum — a ordem importa na multiplicação

Diferentemente dos números, a multiplicação de matrizes **não é comutativa**: em geral $AB \neq BA$. A ordem dos fatores altera o resultado (e às vezes um dos produtos nem sequer existe, se as dimensões não casarem). Ao manipular expressões matriciais, nunca troque a ordem dos fatores como faria com números. Essa é a fonte de erro nº 1 de quem começa em álgebra linear.

Por que essa regra estranha de multiplicação? Porque ela é exatamente a que faz a notação $A\mathbf{x}$ reproduzir o lado esquerdo de um sistema de equações. Verifique:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ 3x + 4y \end{pmatrix}.$$

Igualar esse resultado a $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix}$ recupera as duas equações originais. A multiplicação de matrizes foi *definida* para que sistemas de equações virassem uma única equação matricial.

14.4. O determinante

Antes de resolver o sistema, precisamos de um número que diz se ele **tem** solução única: o **determinante** da matriz de coeficientes.

i Definição — Determinante de uma matriz 2×2

O **determinante** da matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ é

$$\det A = ad - bc. \quad (14.1)$$

14. Matrizes e álgebra linear básica

O determinante é um teste de “invertibilidade”:

- se $\det A \neq 0$, o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem **solução única** (as retas se cruzam num ponto);
- se $\det A = 0$, o sistema **não tem solução única** — ou não tem nenhuma (retas paralelas) ou tem infinitas (retas coincidentes).

Reencontramos aqui, num único número, a classificação de sistemas do Capítulo 8. Um determinante nulo significa que as duas equações são, em certo sentido, “redundantes ou contraditórias” — suas retas têm a mesma inclinação. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det A = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 8 - 3 = 5 \neq 0$: solução única garantida.

14.5. A matriz inversa e a solução de sistemas

Se um número $a \neq 0$ tem inverso $a^{-1} = 1/a$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$, uma matriz A com $\det A \neq 0$ tem uma **matriz inversa** A^{-1} tal que $AA^{-1} = I$, onde I é a **matriz identidade** (com 1 na diagonal e 0 fora, o análogo matricial do número 1).

i Inversa de uma matriz 2×2

Para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ com $\det A \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

“Troque a e d de lugar, inverta o sinal de b e c , e divida tudo pelo determinante.”

Com a inversa, resolver o sistema fica formalmente idêntico a resolver $ax = b$ dividindo por a . Partindo de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, multiplicamos ambos os lados por A^{-1} **pela esquerda** (a ordem importa!):

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \implies I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \implies \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}. \quad (14.2)$$

Essa fórmula — $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ — resolve **qualquer** sistema linear com solução única, de duas ou de duas mil incógnitas (nos grandes, o computador faz o trabalho). É a razão de a álgebra linear ser a espinha dorsal da economia computacional, da econometria e dos modelos de equilíbrio geral.

14.6. A regra de Cramer

Para sistemas 2×2 , há um atalho prático que dispensa calcular a inversa inteira: a **regra de Cramer**, que expressa cada incógnita como uma razão de determinantes.

i Regra de Cramer (2×2)

Para $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ com $\det A \neq 0$, cada incógnita é

$$x = \frac{\det A_x}{\det A}, \quad y = \frac{\det A_y}{\det A},$$

onde A_x é A com a **coluna de x substituída por $\mathbf{b}$** , e A_y é A com a **coluna de y substituída por $\mathbf{b}$** .

Aplicamos ao sistema $\begin{cases} 2x + y = 20 \\ 3x + 4y = 30 \end{cases}$. Já temos $\det A = 5$. Então:

$$\det A_x = \det \begin{pmatrix} 20 & 1 \\ 30 & 4 \end{pmatrix} = 20 \cdot 4 - 1 \cdot 30 = 50, \quad \det A_y = \det \begin{pmatrix} 2 & 20 \\ 3 & 30 \end{pmatrix} = 2 \cdot 30 - 20 \cdot 3 = 0.$$

Logo $x = 50/5 = 10$ e $y = 0/5 = 0$. A solução é $(x, y) = (10, 0)$. (Verifique nas equações originais: $2 \cdot 10 + 0 = 20$; $3 \cdot 10 + 4 \cdot 0 = 30$.) A regra de Cramer é especialmente útil em Economia para a **estática comparativa** com muitos parâmetros, pois expressa a solução como fórmula explícita.

14.7. O modelo de insumo-produto de Leontief

Encerramos com a aplicação que justifica todo o capítulo: representar uma **economia inteira** como um sistema matricial. Wassily Leontief (Nobel de 1973) modelou uma economia de vários setores em que cada setor usa produtos dos demais como insumos. A matriz de **coeficientes técnicos** A registra quanto de cada setor é necessário para produzir uma unidade de cada outro; o vetor $\mathbf{x}$ é a produção total de cada setor; e o vetor $\mathbf{d}$ é a **demanda final** (o que sobra para consumo, investimento, exportação).

A equação fundamental do modelo é:

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + \mathbf{d},$$

que se lê: a produção total de cada setor ($\mathbf{x}$) atende ao consumo dos outros setores como insumo ($A\mathbf{x}$) mais a demanda final ($\mathbf{d}$). Resolvendo para $\mathbf{x}$ — e aqui todo o maquinário deste capítulo entra em cena:

$$\mathbf{x} - A\mathbf{x} = \mathbf{d} \implies (I - A)\mathbf{x} = \mathbf{d} \implies \mathbf{x} = (I - A)^{-1} \mathbf{d}. \quad (14.3)$$

A matriz $(I - A)^{-1}$, chamada **matriz inversa de Leontief**, é o coração do modelo: ela informa **quanto cada setor precisa produzir** para atender a uma dada demanda final, levando em conta todos os efeitos em cadeia (para produzir carros é preciso aço, para produzir aço é preciso energia, e assim por diante). É a álgebra linear capturando as interdependências de uma economia inteira num único objeto.

 **Intuição** — por que a inversa capta os efeitos em cadeia

Aumentar a demanda final por automóveis exige mais aço; mais aço exige mais minério e energia; mais energia exige mais... A cadeia é, em princípio, infinita. A mágica de $(I - A)^{-1}$ é somar **toda** essa cadeia infinita de rodadas de produção num só cálculo (matematicamente, é a soma da série $I + A + A^2 + A^3 + \dots$, o análogo matricial da soma de uma progressão geométrica). Por isso um choque de demanda num setor “puxa” a produção de muitos outros — o **efeito multiplicador setorial**, que a matriz de Leontief quantifica.

14.8. Brasil em Foco

A Matriz de Insumo-Produto do Brasil. O modelo de Leontief não é teoria de quadro-negro: o **IBGE** calcula e publica periodicamente a **Matriz de Insumo-Produto (MIP)** da economia brasileira, um retrato de como as dezenas de setores do país compram e vendem insumos uns dos outros. Com ela, economistas respondem a perguntas concretas: se as exportações de soja crescerem, quanto de transporte, fertilizante, energia e serviços financeiros a economia terá de produzir a mais? Quais setores geram mais empregos por real de demanda (têm maior efeito multiplicador)? A MIP é usada para avaliar o impacto de grandes investimentos (uma nova refinaria, os projetos de infraestrutura), para estimar as chamadas “pegadas” (de carbono, de água, de emprego) das cadeias produtivas, e para orientar política industrial. Tudo isso é a equação $\mathbf{x} = (I - A)^{-1} \mathbf{d}$ deste capítulo, resolvida para uma matriz A com dezenas de setores — impossível sem álgebra linear e computador.

Sistemas de equações e os modelos do Banco Central. A resolução simultânea de muitas equações — o problema que as matrizes organizam — está no coração dos modelos macroeconômicos que orientam a política monetária. Os modelos que o **Banco Central do Brasil** usa para projetar inflação e simular cenários de Selic (modelos semiestruturais e de equilíbrio geral) são, no fundo, grandes sistemas de equações resolvidos por métodos matriciais. Quando o Copom avalia “o que acontece com a inflação daqui a dois anos se a Selic subir 1 ponto”, a resposta sai de um sistema em que muitas variáveis (juros, câmbio, hiato do produto, expectativas) se determinam simultaneamente. A álgebra linear é a ferramenta que torna esses sistemas solúveis — o Volume 10 retomará os métodos

quantitativos, e aqui fica registrada a base: economia moderna e álgebra matricial são inseparáveis.

Fontes e séries para explorar: IBGE — Matriz de Insumo-Produto e as Tabelas de Recursos e Usos (TRU) do Sistema de Contas Nacionais; Banco Central do Brasil — documentação dos modelos de projeção (Relatório de Inflação/Relatório de Política Monetária). Verifique o ano de referência da MIP, publicada com defasagem.

14.9. Resumo do capítulo

- Uma **matriz** $m \times n$ é uma tabela de números; um **vetor** é uma matriz de uma só coluna (ou linha). Um sistema linear escreve-se compactamente como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- **Soma e subtração** são elemento a elemento (mesma ordem). A **multiplicação de matrizes** combina linhas de A com colunas de B ; **não é comutativa** ($AB \neq BA$) e foi definida para reproduzir sistemas de equações.
- O **determinante** ($ad - bc$ no caso 2×2) decide a existência de solução única: $\det A \neq 0$ garante solução única; $\det A = 0$ indica nenhuma ou infinitas soluções.
- A **matriz inversa** A^{-1} (existe se $\det A \neq 0$) resolve o sistema por $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ — o análogo matricial de “dividir por A ”.
- A **regra de Cramer** dá cada incógnita como razão de determinantes, útil para fórmulas explícitas e estática comparativa.
- O **modelo de insumo-produto de Leontief** representa uma economia inteira por $\mathbf{x} = (I - A)^{-1}\mathbf{d}$; a inversa de Leontief soma todos os efeitos em cadeia. O IBGE calcula a Matriz de Insumo-Produto do Brasil.

14.10. Exercícios

Como usar os exercícios

Tente resolver cada item antes de abrir a solução. A dificuldade cresce ao longo da lista.

1. Explique, com suas palavras, por que a multiplicação de matrizes não é comutativa, ao contrário da multiplicação de números.

Solução

Na multiplicação de matrizes, o elemento (i, j) do produto combina a **linha i do primeiro fator** com a **coluna j do segundo**. Trocar a ordem dos fatores troca o papel de linhas e colunas, produzindo (em geral) resultados diferentes — e às vezes

14. Matrizes e álgebra linear básica

o produto nem existe, se as dimensões não casarem. Como a operação é assimétrica entre os dois fatores por construção, $AB \neq BA$ em geral. Nos números, multiplicar é simétrico ($3 \times 5 = 5 \times 3$), por isso a comutatividade vale lá, mas não aqui.

2. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, calcule (a) $A + B$ e (b) AB .

Solução

$$(a) \quad A + B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \quad AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 3 \cdot 2 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}.$$

3. Calcule o determinante de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ e diga o que ele revela sobre o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Solução

$\det A = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 6 = 12 - 12 = 0$. Como o determinante é **zero**, o sistema **não tem solução única**: ou não tem nenhuma (retas paralelas), ou tem infinitas (retas coincidentes). De fato, a segunda linha é o dobro da primeira, revelando redundância.

4. Encontre a inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solução

$\det A = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$. Então

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(\text{Verificação: } AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ .})$$

5. Resolva o sistema pela regra de Cramer:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

 Solução

$\det A = \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 6 - 2 = 4$. $\det A_x = \det \begin{pmatrix} 12 & 2 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} = 24 - 16 = 8$; $\det A_y = \det \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = 24 - 12 = 12$. Logo $x = 8/4 = 2$ e $y = 12/4 = 3$. Solução: $(2, 3)$.

6. Um mercado com dois bens tem o sistema de equilíbrio (demandas em função dos dois preços) que leva a $\begin{cases} 2p_1 + p_2 = 50 \\ p_1 + 3p_2 = 60 \end{cases}$. Resolva pela forma $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ ou por Cramer.

 Solução

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\det A = 6 - 1 = 5$. Por Cramer: $\det A_{p_1} = \det \begin{pmatrix} 50 & 1 \\ 60 & 3 \end{pmatrix} = 150 - 60 = 90$; $\det A_{p_2} = \det \begin{pmatrix} 2 & 50 \\ 1 & 60 \end{pmatrix} = 120 - 50 = 70$. Logo $p_1 = 90/5 = 18$ e $p_2 = 70/5 = 14$. Os preços de equilíbrio são $p_1 = 18$ e $p_2 = 14$.

7. (Análise de caso) Uma economia tem dois setores, agricultura e indústria, com matriz de coeficientes técnicos $A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{pmatrix}$ (cada coluna diz quanto de cada setor entra como insumo para produzir uma unidade do setor). A demanda final é $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \end{pmatrix}$. Monte o sistema de Leontief $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{d}$ (não é preciso resolver) e explique o que a inversa de Leontief representaria.

 Solução

Primeiro, $I - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix}$. O sistema é

$$\begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \end{pmatrix}.$$

A solução $\mathbf{x} = (I - A)^{-1}\mathbf{d}$ daria a **produção total** de cada setor necessária para atender à demanda final de 100 (agricultura) e 60 (indústria), **já incluindo** todo o insumo que os setores consomem um do outro em cadeia. A inversa de Leontief $(I - A)^{-1}$ traduz demanda final em produção total, capturando os efeitos multiplicadores setoriais — é o que o IBGE calcula com a Matriz de Insumo-Produto do Brasil.

8. (Desafio) Resolva o sistema de Leontief do exercício 7, encontrando a produção total

de cada setor. (Dica: calcule $(I - A)^{-1}$ e multiplique por $\mathbf{d}$.)

 Solução

Seja $M = I - A = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix}$. Determinante: $\det M = 0,8 \times 0,9 - (-0,3)(-0,4) = 0,72 - 0,12 = 0,60$. Inversa:

$$M^{-1} = \frac{1}{0,60} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,4 & 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 & 0,5 \\ 0,667 & 1,333 \end{pmatrix}.$$

Então:

$$\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1,5 & 0,5 \\ 0,667 & 1,333 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 + 30 \\ 66,7 + 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 180 \\ 146,7 \end{pmatrix}.$$

A agricultura precisa produzir cerca de **180** e a indústria cerca de **147** para atender a uma demanda final de apenas 100 e 60, respectivamente. A diferença (80 e 87) é o que os setores consomem um do outro como insumo — o efeito em cadeia que a inversa de Leontief quantifica.

14.11. Para saber mais

- Chiang; Wainwright (2006) — a Parte sobre álgebra linear (matrizes, determinantes, inversas e a regra de Cramer aplicada a modelos de mercado e insumo-produto) é a referência direta deste capítulo.
- Simon; Blume (2004) — tratamento rigoroso e completo de álgebra linear para economistas, incluindo sistemas de qualquer dimensão e suas aplicações.
- Leontief (1936) — o artigo seminal em que Leontief introduziu a análise de insumo-produto, base da MIP calculada pelo IBGE.
- Sydsæter et al. (2018) — capítulos de álgebra matricial com aplicações econômicas, um bom complemento em português acessível pela abordagem.

BLANCHARD, Olivier. **Macroeconomia**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

CHIANG, Alpha C.; WAINWRIGHT, Kevin. **Matemática para Economistas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose. **Livre para Escolher**. Rio de Janeiro: Record, 2014.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um Curso de Cálculo, Volume 1**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

HAYEK, Friedrich A. **The Use of Knowledge in Society**. [S.l.: S.n.]. v. 35 p. 519–530

KEYNES, John Maynard. **A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. **Economia Internacional**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

LEONTIEF, Wassily W. Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States. **The Review of Economics and Statistics**, v. 18, n. 3, p. 105–125, 1936.

MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política. Livro I**. São Paulo: Boitempo, 2013.

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

RICARDO, David. **Princípios de Economia Política e Tributação**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

ROBBINS, Lionel. **An Essay on the Nature and Significance of Economic Science**. 3. ed. London: Palgrave Macmillan, 2012.

SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. **Economia**. 19. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

SIMON, Carl P.; BLUME, Lawrence. **Mathematics for Economists**. New York: W. W. Norton, 2004.

SMITH, Adam. **A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SYDSÆTER, Knut *et al.* **Essential Mathematics for Economic Analysis**. 5. ed. Harlow: Pearson, 2018.

VARIAN, Hal R. **Microeconomia: uma abordagem moderna**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez. **Funda-**

14. Matrizes e álgebra linear básica

mentos de Economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.